

北京协和医学院

临床医学专业学生毕业论文

(试点班)



北京协和医学院教务处

学校代码： 10023

学 号： B2020012005

博 士 学 位 论 文

胰腺癌 T 细胞抗肿瘤免疫的作用 和抵抗的分子机制与转化研究

专 业 年 级： 北京协和医学院临床医学专业 2020 级

姓 名： 韩佳澍

导 师： 王维斌（教授）

副 导 师： 蔺晨（副教授）

北京协和医学院 临床学院（北京协和医院）

基本外科

完 成 日 期： 2024 年 5 月

目 录

缩略词表.....	8
1 前言.....	10
1.1 胰腺癌的挑战与治疗难题	10
1.2 胰腺癌的免疫治疗.....	10
1.3 创新性免疫治疗.....	10
1.4 肿瘤浸润淋巴细胞.....	11
1.5 胰腺癌中 T 细胞的治疗价值	12
1.6 肿瘤特异性 T 细胞的功能与耗竭	12
1.7 IFN 的作用与重要性	13
1.8 IFN 抵抗及 ISG 表达失调.....	13
1.9 表观遗传支持细胞衰老.....	14
2 材料和方法.....	16
2.1 材料.....	16
2.2 方法.....	22
3 结果.....	37
3.1 胰腺癌免疫微环境与 T 细胞	37
3.2 效应 T 细胞的功能表型与特异性	43
3.3 T 细胞抗肿瘤作用	47
3.4 胰腺癌肿瘤细胞衰老状态	51
3.5 肿瘤细胞衰老限制免疫反应	55
3.6 基于衰老的患者分群预后模型	63
3.7 肿瘤细胞衰老的分子机制	66
3.8 泛素化-蛋白酶体通过表观遗传重塑支持衰老	69
4 讨论.....	71
4.1 胰腺癌基线情况与治疗抵抗的关键因素	71
4.2 胰腺癌中 T 细胞的治疗应用前景及问题.....	71
4.3 肿瘤抵抗 T 细胞杀伤	73
4.4 细胞衰老状态相关机制研究	73
4.5 临床实践转化.....	75
5 结论.....	76
参考文献.....	77
资金资助.....	82
文献综述 Dysregulation in IFN- γ signaling and response: the barricade to tumor immunotherapy	83

References	96
------------------	----

胰腺癌 T 细胞抗肿瘤免疫作用和抵抗的 分子机制与转化研究

中文摘要

研究背景

胰腺导管腺癌是恶性程度很高的消化系统肿瘤，手术后常出现复发转移，化疗与靶向治疗均效果不佳，目前治疗选择仍然很少，且新药研发面临极大挑战，整体预后较差。肿瘤免疫治疗在多种肿瘤中均展现出良好的效果：免疫检查点抑制剂可重激活已经存在的抗肿瘤免疫细胞，肿瘤疫苗可诱导产生肿瘤特异性免疫反应，而细胞治疗可直接建立效应细胞群体。胰腺癌中，免疫治疗也取得了令人瞩目的进展，虽 PD1/PDL1 单药治疗效果欠佳，但联合肿瘤疫苗可在 50% 的术后患者中诱导出有效的 T 细胞反应，达成良好的疾病控制。各种证据均指向 T 细胞的关键效应作用，但胰腺癌常被认为是高度纤维化、缺乏免疫浸润的免疫冷肿瘤，胰腺癌肿瘤浸润 T 细胞的特异性与功能表型，以及肿瘤细胞抵抗 T 细胞杀伤的分子作用机制有待明确。

研究目的

鉴定胰腺癌免疫微环境中发挥关键作用的免疫细胞种类及其功能表型，验证 T 细胞的肿瘤特异性与抗肿瘤作用。

探索肿瘤细胞抵抗 T 细胞杀伤、造成 T 细胞衰竭的作用机制，即干扰素（IFN）抵抗、下游效应基因（ISG）表达失调以及细胞衰老的状态改变。

在公共数据库胰腺癌患者队列中，鉴定肿瘤细胞衰老的真实世界情况，并建立患者分群模型指导治疗与预后预测。

探索肿瘤细胞衰老状态与免疫应答失调的关键分子机制与细胞生物学过程，应用针对性的相关干预逆转肿瘤细胞衰老状态、改善肿瘤免疫抵抗。

研究方法

分析公开单细胞转录组数据，鉴定胰腺癌免疫微环境细胞组成，寻找与肿瘤细胞比例相关的关键免疫细胞即 T 细胞；通过 HE 与 IHC 染色胰腺癌组织芯片，明确胰腺癌肿瘤中 T 细胞浸润情况及空间分布；扩大队列在公共数据库转录组层面验证肿瘤中 T 细胞比例。在单细胞转录组层面，对胰腺癌中 T 细胞细分亚群并根据关键表型基因的表达进行功能状态注释，根据既往报道的肿瘤特异性标志与 T 细胞耗竭相关基因表达，联合肿瘤-T 细胞亚群通讯分析，鉴定出胰腺癌中肿瘤特

异性 T 细胞的功能表型，探索肿瘤造成特异性 T 细胞耗竭的关键机制。

应用胰腺癌细胞系与 T 细胞共培养验证体外杀伤能力；应用 PANC-1 NSG 鼠皮下成瘤模型，回输 T 细胞后，流式定量人 CD8⁺ T 细胞在肝、脾、肺的分布与肿瘤浸润能力，多个时间点取材比较回输 T 细胞的持久性，比较并记录 T 细胞早期与晚期回输对于肿瘤体积生长的影响；对 T 细胞敏感与抵抗的肿瘤细胞系分别进行转录组测序，发现肿瘤可能通过细胞衰老状态下 IFN 与 ISG 的失调，抵抗 T 细胞杀伤、促进 T 细胞耗竭。

在公共数据库转录组数据中明确胰腺癌肿瘤细胞衰老表型的定义，建立衰老相关基因集，结合临床预后信息的分析，利用非监督聚类与 KM 预后分析进行患者分群，通过加权基因共表达网络分析找出与细胞衰老密切相关的基因模块，基于 LASSO 回归筛选关键基因，建立基因预测模型，计算风险评分，并在独立队列中进行验证。

通过 GSEA 分析与肿瘤细胞衰老相关的免疫微环境特征以及关键免疫过程与细胞生物学过程改变，通过单细胞测序的细胞亚型注释、基因表达分析与 CellChat 受配体作用分析等方法解析衰老表型肿瘤细胞对巨噬细胞分化的影响及内在分子机制，并在细胞系中进行验证与干预治疗，逆转细胞衰老表型。

研究结果

胰腺癌的肿瘤微环境成分复杂，包含间质、肿瘤与免疫三种主要成分，且个体间与肿瘤内部空间的异质性较高，但大部分胰腺癌均有显著的 T 细胞浸润。胰腺癌中存在肿瘤特异性 T 细胞，与肿瘤细胞密切通讯，呈现耗竭的功能表型。T 细胞在体外体内胰腺癌模型中均展示出显著的肿瘤杀伤作用。但 PANC-1 细胞，相较于 CF-PAC-1 细胞，在与特异性 T 细胞共培养两周后出现 T 细胞杀伤抵抗与促进 T 细胞耗竭的能力，转录组测序发现 IFN 下游 ISG 的表达失调与整体细胞状态的衰老改变是关键因素。进一步基于转录组数据及临床预后信息的分析，明确细胞衰老状态的定义并与不良预后密切相关。细胞衰老状态下，肿瘤细胞分泌 CCL20 导致肿瘤内巨噬细胞向免疫抑制的 M2 极化，而肿瘤来源补体刺激 M1 极化和抗原呈递的过程受损。基于细胞衰老相关基因表达可将患者分为两个亚型并开发分型与预后预测基因模型。比较发现，染色质调控、甲基化与乙酰化是支持上述过程的关键因素，提示染色质重塑的关键作用。既往研究报道，泛素化-蛋白酶体降解作用调控 SWI/SNF 染色质重塑复合物的功能，与 IFN 应答与下游 ISG 差异表达密切相关，且在衰老的肿瘤细胞中应用蛋白酶体抑制剂可逆转细胞衰老状态，改善肿瘤细胞的治疗抵抗。

研究结论

综上所述，本研究鉴定了胰腺癌中存在独特的肿瘤特异性耗竭状态 T 细胞。T 细胞经体内外细胞、动物实验模型验证均有显著抗肿瘤效果，但肿瘤细胞衰老状态的改变支持免疫应答失调与 T 细胞抵抗。肿瘤细胞衰老导致不良预后，并可以基于相关基因建立患者分群与预后预测模型。细胞衰老状态的肿瘤细胞通过 CCL20 分泌抑制巨噬细胞抗原呈递功能，而 SWI/SNF 染色质重塑复合物的泛素化可能影响其经蛋白酶体途径降解，通过染色质开放程度与甲基化、乙酰化等表观遗传改变，支持免疫效应基因的差异表达与细胞衰老状态的维持，应用蛋白酶体抑制剂可有效逆转衰老表型，改善耐药与免疫抵抗，使胰腺癌患者显著获益。

关键词

胰腺癌，肿瘤免疫，肿瘤微环境，免疫治疗抵抗，表观遗传调控

T-mediated antitumor response and tumor resistance to immune attack in pancreatic cancer

Abstract

Background

Pancreatic ductal adenocarcinoma is a highly malignant digestive system tumor. Recurrence and metastasis often occur after surgery due to suboptimal response to chemotherapy and targeted therapy. Treatment options remain very limited due to the great challenges in drug development, leading to poor overall prognosis. Tumor immunotherapy saw clinical benefit in a variety of tumors: immune checkpoint inhibitors reactivate existing anti-tumor immune cells, tumor vaccines induce tumor-specific immune responses, and cellular therapies directly establish effector cells. Immunotherapy has also received much attention in pancreatic cancer. The combination of PD1/PDL1 and neoantigen mRNA vaccine achieved lasting disease control in half of the postoperative patients, and successful induction of effective T cell responses was the key to clinical benefit. As evidence points to the key effector role of T cells, but pancreatic cancer is often considered an immunologically cold tumor with fibrotic barrier against immune infiltration. The specificity and functional phenotype of tumor-infiltrating T cells in pancreatic cancer, as well as the mechanism of resistance of tumor cells to T cell cytotoxicity remain to be clarified.

Objective

The first objective of this study is to delineate the pivotal roles of immune cells within the microenvironment of pancreatic cancer, and to elucidate the functional phenotypes and specificity of tumor infiltrating T cells. The second objective is to validate the anti-tumor effects of T cells and to explore how tumor cells induce immune evasion and T cell exhaustion through cellular senescence. The third objective is to examine the real-world implication tumor cell senescence, and establish a genetic risk model for patient stratification that helps with prognosis and therapeutic decision. The last goal is to identify critical molecular mechanisms and cellular processes linked to tumor cell senescence and impaired immune responses, with the intention of developing targeted interventions to reverse such phenotype and improve treatment resistance.

Methods

Analyze single-cell transcriptomic data to portrait the cellular composition of the pancreatic cancer immune microenvironment, and identify the key immune cells, namely T cells, that are related tumor cells. Visualize the infiltration and spatial distribution of T cells in pancreatic cancer tumors through HE and IHC staining of tissue microarray. Verify the proportion of T cells in tumors at the transcriptome level in public datasets. At the single-cell transcriptome level, define and annotate T cell subsets based on activation-function-exhaustion statuses and expression of phenotypic marker genes. Analyze the cellular interaction between tumor cells and T Cell subsets with CellphoneDB, and explore the specific mechanism of tumor-induced T cell exhaustion.

Cytotoxicity assay with co-cultured pancreatic cancer cell lines and T cells to verify the killing ability in vitro. Transfuse human T cells to NSG mouse with subcutaneous PANC-1 tumor, flow cytometry was used to quantify the tumor infiltration and distribution of human CD8⁺ T cells in liver, spleen, and lungs through out different time points, and compare the effects of early and late T cell transfusion on tumor growth. conduct transcriptome sequencing of tumor cell lines that are sensitive and resistant to T cells, and find that Tumors may resist T cell killing and promote T cell exhaustion through the imbalance of IFN and ISG in the state of cellular senescence.

Definition of the cellular senescence in publically available transcriptome data of pancreatic cancer, and curation of a senescence-related gene set. With gene expression and clinicopathological information, perform unsupervised clustering and K-M analysis to classify patients based on cellular senescence. Weighted gene co-expression network analysis to identify gene modules closely related to cellular senescence, and LASSO regression to establish a genetic risk prediction model. Construction of the nomogram and validation in independent patient cohorts.

GSEA characterization of the immune microenvironment features and changes in key immune and cell biological processes related to tumor cell senescence. High resolution identification of cellular senescence in tumor cells from the single-cell transcriptomic data, and subsequent subtype annotation. CellChat ligand-interaction analysis to reveal key factor and impact of senescent tumor cells on macrophage differentiation, and mechanistic verification in cell lines. Gene expression analysis and pathway activity analysis to find key biological processes supporting cellular senescence, and targeted treatment in pancreatic cancer cell lines to reverse senescent phenotype.

Results

The complex tumor microenvironment of pancreatic cancer included three main components: mesenchymal, tumor, and margin. There is significant intersample and intrasample heterogeneity, but most pancreatic cancers have significant T cell infiltration. Further analysis of scRNA revealed tumor-specific T cells with exhausted phenotype that closely communicate with tumor cells. T cells showed significant tumor-killing effects in vitro and in vivo pancreatic cancer models. However, compared with CF-PAC-1 cells, PANC-1 cells had the ability to resist T cell killing and promote T cell exhaustion after two weeks of co-culture. Transcriptomic sequencing found that the disordered expression of ISGs downstream of IFN signaling and cellular senescence were key difference between T cell resistant and sensitive cell lines. Further analysis of public transcriptomic datasets solidified the definition of cellular senescence and its poor prognosis. Senescent tumor cells secrete CCL20 to promote immunosuppressive M2 polarization, while the process of tumor-derived complement stimulating M1 polarization and antigen presentation is impaired. Based on senescence status, patients can be divided into two subtypes and a genetic model for predicting typing and prognosis can be developed. Further comparison found that chromatin regulation, methylation, and acetylation underlie cellular senescence and interfere with resistance, suggesting a key role of chromatin remodeling. Previous studies have found that ubiquitination is closely related to IFN response and ISG regulation through regulating the function of SWI/SNF chromatin remodeling complex and affecting ubiquitination-proteasome degradation. The application of proteasome inhibitors can reverse cellular senescence in cancer cell lines.

Conclusions

In summary, this study identified tumor-specific T cells in pancreatic cancer with unique exhausted phenotype. T cells had significant anti-tumor effects both in vivo in cellular models and in vitro in mice models, but cellular senescence in tumor cells impaired IFN response and mediated T cell resistance. In patient cohort, cellular senescence was related to poor prognosis, and senescence-related genes were used to establish patient classification and risk prognosis model. Senescent tumor cells secrete CCL20 to favor M2 polarization and inhibit effective antigen presentation. The ubiquitination of SWI/SNF chromatin remodeling conformants may affect their degradation through the proteasomal activity, leading to subsequent alteration in

chromatin accessibility and epigenetic consequences Differential methylation and acetylation events supported the dysregulated expression of immune effector genes and the maintenance of cellular senescence. Proteasomal inhibitors effectively reversed the cellular senescence phenotype, improving therapeutic and immune resistance, and may significantly benefit patients with pancreatic cancer.

Keywords

Pancreatic cancer, tumor immunity, tumor microenvironment, immunotherapy resistance, epigenetic regulation

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
AJCC	American Joint Commission for Cancer	美国癌症联合会
AUC	Area under curve	曲线下面积
BP	Biological process	生物进程
CAF	Cancer-Associated Fibroblasts	肿瘤相关成纤维细胞
CC	Cellular component	细胞组分
CCL20	C-C motif chemokine ligand 20	趋化因子配体 20
CDKN2A	Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A	环粒蛋白激酶抑制剂 2A
cDNA	Complementary deoxyribonucleic acid	互补脱氧核苷酸
CI	Confidential interval	可信区间
DAVID	The Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery	用于注释，可视化和集成发现的数据库
DCA	Decision curve analysis	决策曲线分析
DEGs	Differentially expressed genes	差异表达基因
DFS	Disease-free-survival	无病生存期
DNA	Deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸
ELISPOT	Enzyme-linked immunospot	酶联免疫斑点检测
FDR	False discovery rate	错误发现率
FPKM	Fragments Per Kilobase of exon model per Million mapped fragments	每千个碱基的转录每百万映射读取的片段
GDSC	Genomics of Drug Sensitivity in Cancer	癌症药物敏感性基因组学数据库
GEPIA	Gene Expression Profiling Interactive Analysis	基因表达谱分析
GO	Gene Ontology	基因本体论
GSEA	Gene Set Enrichment Analysis	基因富集分析
GTEx	Genotype-Tissue Expression	基因型组织表达数据库
HLA	Human leukocyte antigen	人类白细胞抗原
HR	Hazard ratio	风险比
ICGC	International Cancer Genome Consortium	国际癌症基因组协作组
ICI	Immune checkpoint inhibitors	免疫检查点抑制剂
IFN	Interferon	干扰素
IFN γ	Interferon gamma	gamma 干扰素

IHC	Immunohistochemistry	免疫组织化学
IL-2	Interleukin 2	白细胞介素 2
IRF1	Interferon regulatory factor 1	干扰素调节因子-1
ISGs	Interferon-stimulated genes	干扰素刺激基因
ISRE	Interferon stimulated response element	干扰素敏感反应元件
KEGG	Kyoto Encyclopedia of Genes and Gemones	京都基因与基因组百科全书
K-M	Kaplan-Meier	Kaplan-Meier 曲线
LASSO	Least Absolute Shrinkage and Selection Operator	最小绝对收缩和选择算子
MTT	3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide	二苯基四氮唑溴盐法
NCBI	National center for biotechnology information	国家生物技术信息中心
NMF	Non-negative Matrix Factorization	非负矩阵分解
ORR	Objective Response Rate	客观缓解率
OS	Overall survival	总体生存
PCA	Principal Component Analysis	主成分分析
PDAC	Pancreatic Ductal Adenocarcinoma	胰腺导管腺癌
PD-L1	Programmed death-ligand 1	程序化死亡配体-1
qRT-PCR	Quantitative real time polymerase chain reaction	实时定量 PCR
RING	Really interesting new gene	环指结构域
RNA	Ribonucleic Acid	核糖核酸
RNA Seq	RNA sequencing	RNA 测序
ROC	Receiver operating characteristic curve	受试者工作特征曲线
SASP	Senescence-associated secretory phenotype	衰老相关分泌表型
STAT1	Signal transducer and activation of transcription 1	信号转导与转录因子 1
SWI/SNF	Switch defective/sucrose non-fermentable	SWI/SNF 复合体
TBI	Total Body Irradiation	全身辐照
TCGA	The Cancer Genome Atlas	癌症基因组图谱
TCR-T	T Cell Receptor-Gene Engineered T Cells	T 细胞受体嵌合型 T 细胞疗法
TILs	Tummor Infiltrating Lymphocytes	肿瘤浸润淋巴细胞
TMB	Tumor Mutational Burden	肿瘤突变负荷
TME	Tumor microenvironment	肿瘤微环境
TPM	Transcripts Per Kilobase of exon model per Million mapped reads	每千个碱基的转录每百万映射读取的转录本
WGCNA	Weighted Gene Co-expression Network Analysis	加权基因共表达网络分析

1 前言

1.1 胰腺癌的挑战与治疗难题

胰腺癌（Pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC）是一种恶性程度高、预后极差的消化系统肿瘤。我国最新的统计结果显示，2015 年全国胰腺癌新发病例数为 95,000，位居恶性肿瘤第十位，而死亡病例数为 85,000，位居恶性肿瘤所致患者死亡的第四位^[1]。美国癌症协会最新统计数据表明，2023 年全美胰腺癌预计新发病例数为 64,050，死亡病例数为 50,550，总体五年生存率约为 12%。随着近年来全球范围内胰腺癌的发病率和死亡率不断上升，预计到 2030 年胰腺癌将成为恶性肿瘤相关死亡的第二位^[2]。胰腺癌发病隐匿，难以早期诊断，且早期即发生局部侵袭及远处转移。手术切除是目前唯一有望根治胰腺癌的手段，但 80% 的患者确诊时已丧失手术机会，并且手术切除后 80% 患者仍然会出现复发及远处转移^[3]。常规应用以吉西他滨为基础的单药或多药联用辅助化疗方案并不能大幅改善胰腺癌患者的预后，而聚焦于 HER2、EGFR、VEGF 等少数靶点的靶向治疗在胰腺癌中效果也极为有限，胰腺癌的有效治疗有待更加创新的策略。

1.2 胰腺癌的免疫治疗

肿瘤细胞在体内不受控生长的能力很大程度上取决于肿瘤细胞与肿瘤微环境的相互作用，免疫抑制性的肿瘤微环境和免疫监视的异常对肿瘤细胞的发生发展及增殖至关重要。当免疫监视发挥正常功能时，机体内的免疫细胞时刻监视并清除包括具有恶性特征的肿瘤细胞在内的异常信号，防止肿瘤形成，因而具有抑制肿瘤细胞生长的天然潜能。鉴于 T 细胞特异性识别和清除肿瘤细胞的能力，以适应性免疫为中心、基于 T 细胞的免疫干预手段一直是癌症免疫治疗研究的重点。由于肿瘤细胞能通过多种机制逃避机体免疫系统的识别和攻击，例如表达免疫抑制分子（如 PD-L1）直接抑制免疫细胞的活化和抗肿瘤免疫功能，以 PD1/PD-L1 单抗为代表的免疫检查点抑制剂（immune checkpoint inhibitors, ICI）治疗正在逐步革新实体肿瘤治疗的传统范式。ICI 已在肺癌、黑色素瘤及胃癌等恶性肿瘤中显著改善患者的预后，然而其在胰腺癌中的效果尚不能令人满意，客观缓解率仅为 10-30%。阐明胰腺癌肿瘤免疫微环境组成，寻找抗肿瘤免疫反应的关键问题，有望改善治疗。

1.3 创新性免疫治疗

胰腺癌通常被认为是一种“冷”肿瘤，免疫原性较差，对免疫检查点阻断抗体治

疗反应率较低。但仍然有一些报道表明胰腺癌存在适应性免疫反应。免疫组化结果表明，在原发胰腺癌接近癌巢的位置，往往有明显的 T 细胞浸润。BioNTech 开发的新抗原 mRNA 肿瘤疫苗 autogene cevumeran 在胰腺癌中前景极好，I 期临床试验（NCT04161755）在 8/16 名患者中成功诱导了特异性 T 细胞反应，并在 2024AACR 报道的三年随访时仍未达到中位无复发生存期，较未出现免疫反应的患者（mDFS 13.4 月）相比展现出持续、显著延长的疾病控制与获益^[8]，目前该治疗已进入 II 期临床研究（NCT05968326）。上述有与无 T 细胞反应的两组患者之间的结局差异更加说明 T 细胞是发挥治疗作用的关键因素。

1.4 肿瘤浸润淋巴细胞

肿瘤浸润淋巴细胞（Tummor Infiltrating Lymphocytes, TILs）是存在于肿瘤实质与间质内的免疫细胞，是机体免疫系统对肿瘤的直接免疫反应，也是肿瘤微环境的重要组成部分。TILs 包括 CD4+ T 细胞、CD8+ T 细胞和 NK 细胞，其中 T 细胞是有效且持续的抗肿瘤获得性免疫反应的主要媒介。1988 年 Rosenberg 等初步报道 TILs 疗法，他们用高剂量 IL-2 刺激 TILs 体外活化、经筛选后，扩增培养并回输给患者，并在回输后的几天内给予患者大剂量的 IL-2。经过多年的研究，该团队表明患者回输 TILs 前应用环磷酰胺+氟达拉滨或全身辐照（Total Body Irradiation, TBI）的预处理方案，可以抑制体内原有 T 细胞功能，创造更有利于回输细胞的体内环境，显著提高了 TILs 的治疗效果。第一项 TILs 的临床试验纳入了 20 例转移性黑色素瘤患者，在之前未接受过 IL-2 治疗的患者中 ORR 达到 9/15（60%）^[4]。TILs 疗法的效果也在其他肿瘤类型的临床试验中得以证实^[5,6]。随着二代测序技术的发展，2014 年 Roseberg 将全外显子测序与 TIL s 相结合，根据肿瘤突变对 T 细胞进行筛选，开发出个体化的精准 TILs。一名携带 ERBB2IP 突变的黑色素瘤患者输注含 25%经特异性筛选的 CD4+ TH1 TIL s 后，实现 18 个月 PFS，并在进展后二次输注 95%特异性 TIL s 仍有反应^[7]。TILs 疗法对免疫检查点抑制剂无效的患者仍有获益，Nivolumab 进展的肺癌患者中 11/13 可观察到肿瘤缩小（NCT03215810）。TILs 疗法在乳腺癌等常规认为免疫冷肿瘤中也显示出巨大的潜力，其中 28/42 患者有特异性 TILs，3/6 接受治疗的患者达到 ORR（NCT01174121）。基于晚期黑色素瘤患者中成功等二期临床试验 C-144-01，48/153 患者达到了一年 ORR（54.3%），且有持续的应答>2 年（NCT02360579），FDA 在 2024 年 2 月批准了第一款 TILs 产品 AMTAGVI 上市，更加支持肿瘤浸润淋巴细胞在实体肿瘤之中具有良好治疗应用价值。

1.5 胰腺癌中 T 细胞的治疗价值

虽然胰腺癌对 ICB 响应不佳, 常被认为是高度纤维化的免疫冷肿瘤, 但一项研究报道, 19/20 例胰腺癌患者手术标本中可培养出 TILs^[9], 胰腺癌并不是免疫细胞沙漠。目前已有多项临床研究靶向胰腺癌。首先是 CAR-T 治疗, 目前的靶点包括 CEACAM5、MSLN、EGFR (NCT05736731, NCT04780529, NCT05451849, NCT05605197), 以及目前最热门的靶点 CLDN18.2, 有一系列 I-II 期临床试验正在进行 (NCT04404595, NCT05275062, NCT05276310, NCT05539430, NCT04966143)。其次, TCR-T 也是目前一个热门方向。由于接近半数胰腺癌患者存在有 KRAS 基因突变, 且热点突变 G12D 和 G12V 产生两个分别限制在 HLA-C*08:02 和 HLA-A*11:01 等位基因上的新生抗原。在一项个例报道中, 靶向 KRAS(G12D) TCR-T 在一名 71 岁的复发性胰腺癌患者中达到 PR, 转移灶在输注后 1 月时减小 72%, 并持续缓解超过 6 月^[10]。但目前靶向 KRAS(G12D) TCR-T 的规模临床研究仍未有报道。而靶向 KRAS(G12V) TCR-T 的临床试验已有注册 (NCT06105021), 且正在招募中。另外, 靶向 TP53(R175H) 新生抗原的 TCR-T 也正在招募中, 并且初步的结果表明较好的效果。Iovance 在 MD Anderson 开展的一项 TILs 的 II 期临床试验 (NCT03610490), 入组多名复发/难治性实体瘤患者, 其中 5 例为胰腺癌, 最好的治疗反应有效延长 SD 至 17 月^[11]。但胰腺癌免疫微环境以及免疫应答均存在独特之处, 有待进一步研究结果提示如何改进 T 细胞疗效。

1.6 肿瘤特异性 T 细胞的功能与耗竭

多组学研究表明, 胰腺癌中浸润的淋巴细胞包含了复杂的细胞亚群, 表现为混杂的克隆型、优势及小众克隆的差异性扩增, 以及不同的功能-耗竭状态并存。T 淋巴细胞特异性也多种多样。包括新生抗原特异性、肿瘤相关抗原特异性、病毒特异性和所谓的旁观者细胞等^[9]。有许多研究致力于寻找免疫原性新生抗原, 以及鉴定肿瘤反应性 TCR^[12]。CXCL13 常被认为是肿瘤特异性 T 细胞的标志, 而且这些肿瘤特异性 T 细胞有独特的表型, 是在被肿瘤细胞激活、杀伤肿瘤细胞的过程中, 受到特殊耗竭等刺激的结果。效应 CD8⁺ T 细胞发挥肿瘤杀伤功能主要包含以下步骤: 已经 APC 激活的 T 细胞上 TCR 需要特异性识别靶细胞, 即肿瘤细胞, 表面上的抗原肽-MHC-I 复合物; 进而通过三种主要途径发挥杀伤作用: 接触式的受配体相互作用直接诱导细胞死亡 (如 FAS-FASL)、细胞膜破坏功能的分子分泌+膜作用及细胞因子的分泌。在肿瘤特异性的基础上, 既往多项研究及本研究结果均发现, IFN 作用, 或肿瘤细胞对于 T 细胞所分泌的 IFN 的正常应答, 是 T 细胞发挥抗肿瘤作用最重要的因素。

1.7 IFN 的作用与重要性

干扰素（Interferon, IFN）是一类重要的细胞因子，在抗感染免疫与抗肿瘤免疫中扮演着重要的角色，协调免疫反应的激活与调控，是联结固有免疫与适应性免疫之间的重要桥梁。IFN 目前已知有两种主要类型：I 型 IFN 包含 IFN α 和 IFN- β 等诸多亚型，而 II 型 IFN 仅包含 IFN γ 一个成员。I 型 IFN 的信号传导依赖于含有 STAT1/STAT2/IRF9 的 ISGF3 复合物与干扰素敏感反应元件（ISRE）的结合。而 IFN γ 则通过其下游磷酸化的 STAT1 同源二聚体与干扰素- γ 激活位点（GAS）结合发挥作用。这些 IFN 家族成员既可共同调控一部分共同的干扰素下游基因 ISG，亦各自激活独特的 ISG 表达^[13]。在基因组水平上，IFN 信号通路的突变已在黑色素瘤、肺癌和胃癌等多种恶性肿瘤中被证实是导致 ICI 耐药的重要因素^[14]。转录组水平上，在多项针对包括泛癌^[15] 和黑色素瘤^[16] 的研究中被证实与 ICI 的反应性密切相关。例如有研究报道，在黑色素瘤细胞中受 APLNR 与 JAK1 相互作用调节的干扰素- γ 反应功能丧失将降低小鼠模型中过继细胞转移和 ICI 的疗效^[17]。IFN γ 的释放也是 T 细胞激活与效应功能的标志，且 Rebecca C. L 等的最新研究已证实胰腺癌 IFN γ 通路的缺失是胰腺癌细胞系抵抗 CAR-T 杀伤的关键^[18]。上述证据综合提示，关键的 ISG 表达对于抗肿瘤免疫反应的有效性至关重要，胰腺癌可能通过 IFN 抵抗与 ISG 的表达失调来逃避抗肿瘤免疫的杀伤。

对于肿瘤细胞而言，IFN γ 可直接通过生长抑制或间接通过增加免疫细胞的杀伤这两种主要方式发挥抗肿瘤作用^[19]。IFN γ 可通过细胞凋亡^[20]、细胞坏死^[21] 和通过 p16、p21 和 p27 诱导衰老的细胞周期停滞^[22] 发挥生长抑制作用。IFN γ 增加 MHC-I、抗原呈递和抗原性的免疫刺激效应已在感染和肿瘤模型中得到广泛证实^[23]。另一方面，IFN γ 本身及其 ISG 的表达在包括乳腺癌和胶质母细胞瘤在内的多种癌症中被报道发挥促癌作用。从机制上讲，IFN γ 可通过诱导癌症干性^[24]，减少抗原呈递^[25]，增强 ICB 和 IDO 等免疫抑制分子的表达^[25]，诱导肿瘤相关中性粒细胞浸润^[26] 等多种机制发挥促癌作用。综上所述，IFN 可产生生长抑制、诱导细胞凋亡、激活和分泌促炎细胞因子以及激活免疫抑制基因表达等不同的多样化效应，潜在的机制仍有待进一步研究。

1.8 IFN 抵抗及 ISG 表达失调

与调节性因子广泛的相互作用、表观遗传修饰和染色质重塑构成多重正反馈和负反馈调控是 IFN 信号传导及其 ISG 的表达的重要特点^[27]。肿瘤细胞可能通过多种机制抵抗 IFN 的杀伤效应，这使得 IFN 抵抗成为抗肿瘤免疫效应发挥的主要

障碍。总体而言，这些潜在的机制主要可概述为两大类：IFN 信号通路传导的阻断及 IFN 下游 ISG 表达的失调。经典的 IFNGR/JAK1/STAT1 信号通路是 IFN γ 信号下游的主要效应途径，其中关键分子的突变以及信号传导通路的阻滞在黑色素瘤、肺癌中被报道是免疫治疗不响应的关键分子。但胰腺癌中上述信号通路的关键分子突变频率不高，且关键因子 STAT1 在胰腺癌中的抑、促癌作用尚存争议。胰腺癌中明确肿瘤 IFN 抵抗的机制并开发克服 IFN 抵抗的靶向治疗策略是具有潜力的重要研究领域。

已知 IFN 可调节数百种 ISG 的表达，其差异化的表达模式赋予了 IFN 功能的多样性。IFN 下游 ISG 表达的失调也是可能导致 IFN 抵抗的重要因素。然而，ISG 数量庞杂，表达具有动态性，其功能的发挥有赖于特定时空状态下细胞本底的基因表达谱，且受三类 IFN 相互重叠而又部分独立的调控。所有的这些都对阐明 ISG 表达的失调在 IFN γ 抵抗中的具体机制带来挑战。IFN γ 通过调控细胞周期和诱导细胞死亡发挥抗增殖作用。IFN γ 主要依赖于 STAT1 的活性来诱导促细胞死亡的分子，包括 p53、caspase 1/3/8、FAS/FASL、RIP1 等细胞死亡效应分子的表达^[28]。IFN γ 还与 p16/p21 诱导的衰老^[22]和 PI3K/AKT 通路抑制^[29]密切相关。IFN 也可以通过调控抗原加工和呈递增加抗原性，上调 MHC-I/II，以及抗原加工机制，包括 TAP1/2、不变链和蛋白酶体的表达和活性^[30]。IFN 通路可直接启动转录促炎的细胞因子，尤其是 CXCL9/10/11^[31]。但 IFN γ 还会诱导 PDL1 和 CTLA4 等 ICB 的表达^[32,33]，以及激活其他包括 IDO 在内的免疫抑制机制^[34]。

总体而言，染色质重塑造造成基因组可及性的差异，导致倾向性表达这些具有截然不同功能的关键 ISG，显著影响了 IFN 发挥的效应。在黑色素瘤细胞中，PBAF 形式的 SWI/SNF 染色质重塑复合物可抑制 IFN γ 信号转导和细胞因子基因转录以抵抗 T 细胞浸润和细胞毒性^[35]。发挥重要抗癌作用的细胞因子 CXCL9 和 CXCL10 在卵巢癌中受 ARID1A-EZH2 表观遗传沉默的负向调控^[36]。DNMT1/3B 介导的 DNA 甲基化可表观遗传灭活 CIITA 从而抑制 MHC-II 的表达^[37]。RNF138 泛素化连接酶通过泛素化降解 SMARCC1 调控 SWI/SNF 功能，抑制 CCL5、IL12、NOS 等促炎性基因的表达^[38]。

1.9 表观遗传支持细胞衰老

与外界刺激引起的不受控的细胞死亡相反，细胞衰老是一个深度受表观遗传—转录—代谢重编程和多种信号转导通路调节的进程，这种潜在可逆的表观遗传和转录重塑的动态过程，往往被肿瘤细胞利用以产生耐药、抵抗应激诱导的细胞死亡和免疫逃避^[39]。值得注意的是，现有研究表明肿瘤细胞中衰老效应的发挥高

度依赖于细胞内的时空环境，具有促进和抑制肿瘤的双向潜能^[40]。在不同恶性肿瘤的临床表现中，衰老及相关在不同的癌症中发挥多模态的效应。我们在之前的研究已发现衰老在乳腺癌中发挥促癌作用^[41]，而在胃癌中 Zhou 等则报道衰老表型与更好的预后相关^[42]，与 Dai 等的研究结果相左^[43]。衰老表型对胰腺癌治疗及预后的影响及其在肿瘤微环境重塑中的发挥的作用仍有待探索。我们的研究结果支持肿瘤衰老是胰腺癌不良预后的危险因素，与胰腺癌患者更短的总生存期、免疫抑制和治疗耐药呈正相关。胰腺癌细胞的衰老表型可能介导了 IFN 下游基因的表达失调，促进免疫抑制性细胞因子的分泌，使其获得免疫抵抗能力。

蛋白酶体是一种由多种蛋白质组成的大型复合物，该细胞器含有多种水解酶，位于细胞质内，主要负责细胞内蛋白质的降解和回收，广泛存在于包括肿瘤细胞在内的真核生物细胞中^[44]。蛋白酶体将老化、损伤或异常的蛋白降解成更小的肽段供细胞再次利用，维持了细胞内环境的稳态。另一方面，随着细胞的老化，蛋白酶体的效率也会降低，进而导致异常蛋白和细胞器的积累，造成阿尔茨海默病和帕金森病等老龄相关疾病的进展^[45]。因此，蛋白酶体在调节细胞衰老和维护细胞健康方面起着至关重要的作用。蛋白酶体负责的蛋白降解既是维持细胞稳态的重要机制，也参与了免疫应答、细胞分裂、细胞凋亡等多种细胞生物学过程的调控。在细胞衰老的过程中，蛋白酶体亦扮演着重要角色^[46]。我们发现，衰老表型的胰腺癌对蛋白酶体抑制剂硼替佐米和 MG132 敏感，可显著下调 p16、p21、IL1a 和 CCL20 等衰老关键基因，证实了蛋白酶体活性在衰老表型胰腺癌的维持中发挥关键性作用。

综上所述，RNF138 可能依赖泛素化链接酶功能，通过蛋白酶体的泛素化—降解功能，调控 SWI/SNF 染色质重塑复合物功能，影响局部区域的染色质开放度与表观遗传过程，进而支持肿瘤细胞衰老表型下不同功能性 ISG 的表达失调，促成肿瘤抵抗免疫细胞作用。

2 材料和方法

2.1 材料

2.1.1 HE、免疫组织化学染色

(1) 仪器

仪器名称	厂家名称	货号/型号
石蜡切片机	Leica	/
烤片机	Leica	HI1220
18cm 不锈钢高压锅	苏泊尔	CYSB50YC6A-100
磁力加热搅拌器	湘仪	79-1
微波炉	格兰仕	P70J17L
倒置显微镜	奥林巴斯	IX73

(2) 试剂与耗材

试剂名称	厂家名称	货号/型号
盖玻片	碧云天	FCGF18
载玻片	碧云天	FSL005
二甲苯	国药集团	/
无水乙醇	国药集团	/
免疫染色通透液	碧云天	P0097
柠檬酸钠抗原修复液	碧云天	P0083
内源性过氧化物酶封闭液	碧云天	P0100A
磷酸盐平衡溶液 (PBS)	Hyclone	SH30256.01
封闭用羊血清	碧云天	C0265
封闭用兔血清	索莱宝	SL034
anti-CD8 antibody	Abcam	ab217344
anti-PD-L1 antibody	Abcam	ab205921
anti-Ki-67 antibody	Abcam	ab15580
DAB 显色试剂盒 (20×)	碧云天	P0203
苏木素-伊红染色液	Auragene	P0321IH
中性树胶	Auragene	P0331IH

(3) 所需液体配置

液体名称	配制方法
95%乙醇溶液	95ml 无水乙醇与 5ml 蒸馏水混匀

80%乙醇溶液	80ml 无水乙醇与 20ml 蒸馏水混匀
70%乙醇溶液	70ml 无水乙醇与 30ml 蒸馏水混匀
柠檬酸缓冲液	0.1g 柠檬酸根溶解于 100ml 蒸馏水中, pH 调至 8.0
盐酸酒精溶液	1ml 浓盐酸加入 100ml 95%酒精溶液中, 现配现用

2.1.2 细胞培养及相关试验

(1) 仪器

仪器名称	厂家名称	货号/型号
电动移液器	BrandTech	Accu-jet® Pro
倒置显微镜	Nikon	Eclipse TS100
CO ₂ 细胞培养箱	Thermo	HERACELL 150i
台式低速离心机	湖南可成	L2-6K
数显恒温水浴锅	北京时代	LUX-12
细胞计数仪	艾力特	Countstar
超净工作台	ESCO	AC2-4S1
4 度冰箱	美菱雅典娜	30055
-20 度冰箱	美菱雅典娜	30055
-80 度冰箱	Thermo	Forma 812330
液氮储存罐	东亚牌	/

(2) 耗材和试剂

耗材/试剂名称	厂家名称	货号/型号
RPMI-1640 培养基	CORNING	10-040-CVR
X-VIVO15 淋巴细胞培养基	Lonza	02-053Q
磷酸盐平衡溶液 (PBS)	Hyclone	SH30256.01
胎牛血清 (FBS)	ExCell	FND500
Ultra-LEAF Purified anti-human CD3 Antibody	BioLegend	317326
SuperGrow@ 细胞培养添加物 (SGR-SM)	达优	6122012
LPS, 大肠杆菌 O111:B4	Merck	32160405
重组人白介素 4	翌圣生物	90105ES50
CCL20	MCE	HY-P7262
IFN γ ELISA 检测试剂盒	Thermo Fisher	KHC4021
CCL20 ELISA 检测试剂盒	Abcam	ab269562
阿霉素	MCE	23214-92-8
吉西他滨	MCE	95058-81-4
紫杉醇	MCE	33069-62-4
博莱霉素	MCE	179324-69-7

胰酶-EDTA	Gibco	25200056
Trypan blue 0.4%	Gibco	15250061
无血清细胞冻存液	新赛美	C40050
细胞培养皿	CORNING	10cm
细胞培养瓶	CORNING	T25/T75
细胞培养孔板	CORNING	6/12/24/96 孔
Pre-Separation Filters	Miltenyi	130-041-407
离心管	BD Falcon	15ml/50ml
微量离心管	Axygen	0.6ml/1.5ml/2.0ml
细胞冻存管	Axygen	/
一次性移液管	Costar	5ml/10ml/50ml
微量移液管枪	Eppendorf	2.5μl/10μl/20μl/100μl/200μl/1ml
微量移液管枪头	Axygen	10μl/200μl/1ml
多排移液器	Eppendorf	/

(3) 常用液体配置

液体名称	配制方法
含 10% FBS 的 RPMI-1640 细胞培养基	将 FBS 加入 RPMI-1640 细胞培养基中（使 FBS 的最终浓度达到 10%），加入青霉素和链霉素，浓度为 1%。
含 10%FBS 及细胞因子添加剂的 T 细胞培养基	将 FBS 加入 XVIVO15 淋巴细胞培养基中（使 FBS 的最终浓度达到 10%），加入细胞培养添加物与细胞因子。

(4) 细胞系

试验所用细胞株，包括肿瘤细胞系 CF-PAC-1、BXPC-3、PANC-1、AsPC-1、MIAPaCa-2、Capan-2 等，与免疫细胞系 THP-1、K562 等，均从 ATCC 购得，或其他实验室分享获得，并进行细胞传代培养。肿瘤细胞以及 THP-1 细胞所用培养基为含 10%胎牛血清 (FBS) 的 RPMI-1640 培养基，T 细胞培养基为含 10%FBS 及细胞因子添加剂的 T 细胞培养基。培养环境均为 37℃、5% CO₂。

2.1.3 流式检测

(1) 仪器

仪器名称	厂家名称	货号/型号
电动移液器	BrandTech	Accu-jet® Pro
台式低速离心机	湖南可成	L2-6K
细胞计数仪	艾力特	Countstar

流式细胞仪	Beckman	CytoFLEX
-------	---------	----------

(2) 试剂与耗材

抗体名称	品牌	货号
APC anti-human CD3 Antibody	BioLegend	317318
APC/Cyanine7 anti-human CD4 Antibody	BioLegend	344622
BV510 anti-human CD8	BioLegend	344746
PE anti-human CD56 (NCAM) Recombinant Antibody	BioLegend	392494
PE/Cyanine7 anti-human TCR y/d antibody	BioLegend	331222
PE/Cyanine5 anti-human TCR a/b antibody	BioLegend	306710
FITC anti-human CD19 Antibody	BioLegend	302206
PerCP/Cyanine5.5 anti-human IL2 antibody	BioLegend	500322
PE/Cyanine7 anti-human IFN γ antibody	BioLegend	506518
FITC anti-human IL4 antibody	BioLegend	500806
PE anti-human IL10 antibody	BioLegend	501404
PE/Cyanine7 anti-human CD127 (IL7Ra) antibody	BioLegend	351320
PE/Cyanine5 anti-human CD69 Antibody	BioLegend	310908
PE anti-human CD137 (4-1BB) antibody	BioLegend	309804
Brilliant Violet 421 TM anti-human CD152 (CTLA-4) Antibody	BioLegend	369606
FITC anti-human CD25 antibody	BioLegend	356106
FITC anti-human CD197 (CCR7) Antibody	BioLegend	353216
PE/Cyanine7 anti-human CD45RA antibody	BioLegend	304126
PE anti-human CD44 antibody	BioLegend	338808
PE/Cyanine5 anti-human CD62L antibody	BioLegend	304808
FITC anti-human CD223 (LAG-3) antibody	BioLegend	369308
PE anti-human CD366 (Tim-3) antibody	BioLegend	364806
PE/Cyanine7 anti-human TIGIT (VSTM3) antibody	BioLegend	372714
PE/Cyanine5 anti-human CD279 (PD1) antibody	BioLegend	329972
Compensation beads (25 tests)	Biolegend	424601

2.1.4 细胞总 RNA 提取、逆转录 PCR、qRT-PCR

(1) 仪器

仪器名称	厂家名称	货号/型号
台式高速低温离心机	Thermo Scientific	15596-026
涡旋振荡混合器	海门其林贝尔	QL-901
分光光度仪	Thermo Scientific	NanoDrop 1000, 2000
CFX Connect Real-Time PCR Detection System	BIORAD	1855200
C1000 Touch™ Thermal Cycler	BIORAD	184-1000
微孔板离心机	天根	OSE-MP25
制冰机	三洋	SIM-F140

(2) 耗材和试剂

耗材/试剂名称	厂家名称	货号/型号
细胞培养孔板	CORNIN G	六孔
磷酸盐平衡盐溶液 (PBS)	Hyclone	SH30256.01
TRIzol RNA 提取试剂	天根	DP424
三氯甲烷	北京化工	
异丙醇	北京化工	
无水乙醇	北京化工	
DEPC 水	天根	RT121
微量移液枪	Eppendorf	2.5ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1 ml
微量移液枪头	Axygen	10ul/200ul/1ml
FastKing gDNA Dispelling RT SuperMix	天根	KR118
FastKing 一步法除基因组 cDNA 第一链合成预混试剂	天根	
SuperReal 荧光定量预混试剂增强版	天根	FP205
基因引物	生工	无货号/型号
96 孔 PCR 板	Axygen	PCR-96-C
PCR 板封板膜	Axygen	PCR-SP
PCR 管 (RNase free, 0.2ml)	Axygen	PCR-02-C
微量离心管 (RNase free, 1.5ml)	Axygen	311-08-051

(3) 基因引物序列

基因名称	Forward Sequence (5' -3')	Reverse Sequence (5' -3')
P16INK4 A	CTCGTGCTGA	TGCTACTGAGGATGGGCTCC
P21	AGGTGGACCTTCTCTTGGAGA	GGAGACTCTCAGAGATCAGCCG
IL-1 β	TGTATGTGACAAGAAGGAGGT TG	GTCTCACTACCTGGCCCAAGATGA AG
CCL20	AAGTTGTCTCCATTCCAGAAA	GTGTGCGCAAATCCAGCCACAGTT TT
20S	TTCTGGCTCCCAGGTCGTTGA	TTGGCAGCAATGAGATGCCAGCT

2.1.5 裸鼠皮下成瘤模型及细胞回输

实验动物为雌性 4 周龄 NSG 裸鼠，体重介于 20—25g，于北京协和医院动物实验中心 SPF 环境、层流、恒温 25-28℃、恒湿 45%—50%条件下饲养。

(1) 实验仪器

仪器名称	厂家名称	货号/型号
生物安全柜	ESCO	AC2-4S1
CO2 细胞培养箱	Thermo	HERACELL 1501
台式高速低温离心机	Thermo Scientific	15596-026
细胞计数仪	艾力特	Countstar
倒置显微镜	Nikon	Eclipse TS100
小动物活体荧光成像系统	Perkin Elmer	Lumina LT
托盘天平	双杰	T500
精密天平	力辰仪器	FA1004
数码相机	SONY	RX100
制冰机	三洋	SIM-F140
-20 度冰箱	美菱雅典娜	30055

(2) 耗材和试剂

耗材/试剂名称	厂家名称	货号/型号
胎牛血清 (FBS)	ExCell	FND500
RPMI-1640 培养基	CORNING	10-040-CVR
戊巴比妥钠	SIGMA	
异氟烷		
胰酶 (0.25%, 1x)	Gibco	25200056

碘伏溶液	碘尔康	
10%中性福尔马林溶液	索莱宝	G2161
4%多聚甲醛固定液	碧云天	P0099
磷酸盐平衡溶液 (PBS)	Hyclone	SH30256.01
生理盐水	大冢	
D-Luciferin	前尘生物	
细胞培养皿	CORNING	10cm
离心管	CORNING	15/50ml
电动移液器	BrandTech	Accu-jetR Pro
一次性移液管	Costar	5ml/10ml/50ml
微量离心管	Axygen	1.5ml
微量移液枪	Eppendorf	2.5ul/10ul/20ul/100ul/200ul/1ml
微量移液枪头	Axygen	10ul/200ul/1ml
一次性无菌注射器	上海米沙瓦	
无菌胰岛素注射器	BD	
无菌手术刀片	SANYOU	
眼科剪	SANYOU	
眼科镊	SANYOU	
医用无菌缝线	泰科	2592-43
医用无菌棉签	海氏海诺	
医用无菌纱布	海氏海诺	

2.2 方法

2.2.1 血浆与外周血单核细胞分离

*以 100ml 全血为例，血量不同，可按此比例做相应调整

1. 采用肝素抗凝的全血应在采血后 4 小时之内分离 PBMC，以防止凝血。采用其他方法抗凝的全血应按相关作用时间调整。

2. 小心地取出装有患者血液的采血管，检查是否有血凝、渗漏。如无问题，继续下面操作。

3. 表面消毒后，移入生物安全柜。旋下注射器针头或三通管将全血注入 250ml 离心管中，室温 1200rpm 离心 10 分钟（刹车 ON）。

4. 在此期间准备盛有 Ficoll 和用于盛装血浆的离心管，并将管盖拧松。一般

按如下公式计算

5. 用 10ml 移液管将上层血浆转入新的 50ml 离心管中，不须完全吸尽血浆，因界面层含有较多白细胞，过度吸取血浆，可能造成白细胞丢失。

6. 用生理盐水 1:1 稀释血细胞沉淀(生理盐水:原全血体积=1:1)，用移液管吹打混匀。

7. 将血细胞悬液缓慢加载到 Ficoll 层上，要求使分层保持清晰，每管约 35ml。室温 2000rpm 离心 20 分钟（中等加速，刹车 OFF）。

8. 检查离心后情况，正常情况下应共有四层，最上一层为盐水、血浆；其下一层为交界层细胞，主要由淋巴细胞和单核细胞组成，第三层为 Ficoll，最下一层是沉淀的红细胞和粒细胞。

9. 用 10ml 移液管先吸弃最上层大部分液体，每管约 25ml。

10. 尽量吸取第二层交界细胞层，转移到 50ml 离心管中，一般每两管 Ficoll 分离到的细胞并至一管，但每管细胞悬液不得超过 25ml。用培养基补充至 50ml，颠倒混匀，室温 1200rpm 离心 10 分钟（刹车 ON）。

11. 倾去上清，将各离心管细胞沉淀振荡开后用 10ml 培养基悬浮合并为一管，补培养基至 50ml，颠倒混匀后。室温 1200rpm 离心 10 分钟（刹车 ON）。

12. 倾去上清，将细胞沉淀振荡悬浮。加入约 10ml RPMI-1640 培养基，用移液管将细胞混匀。取其中 10 μ l 与 Turk 工作液 1:10 混合，避光反应 15min 后再加 10 μ l 胎盘兰，共计 12 倍稀释计数。起始培养细胞数量应控制在 1-2 $\times$ 10⁷ 以上。剩余液体再加培养基至 50ml，颠倒混匀后，室温 1200rpm 离心 10 分钟（刹车 ON）。

13. 弃上清，振开管底细胞沉淀后用培养基 50ml 重悬细胞。取一新的培养瓶，用移液管吸干瓶中的缓冲液。将细胞悬液倾入培养瓶中。若按照培养计划该细胞还需做细胞冻存，则分到两个瓶中各 25ml，然后每瓶再各补充 25ml 培养基，保证每瓶内装液 50ml。

14. 将内有细胞悬液的培养瓶放入二氧化碳培养箱，拧松瓶盖，查看培养箱状态，确保正常。

15. 后续培养、扩增参考“实验用细胞株的培养”

16. 完成后按相应 SOP 清理安全柜、关闭使用过的仪器设备，以及清理实验废物附件。

2.2.2 实验用细胞株的培养

1) 实验用细胞株复苏

1. 从液氮罐中取出存有细胞的细胞冻存管，迅速放入 37℃水浴中，轻轻摇晃

冻存管以确保均匀解冻约 1—2 分钟，直至细胞悬液完全融化。

2. 使用 70%乙醇消毒冻存管外壁，转移至无菌操作台。

3. 视细胞数量与悬液体积，将解冻后的细胞悬液转移至 1.5ml EP 管或 15 mL/50ml 离心管中，加入约 2 倍体积的预热的完全培养基（RPMI-1640 或该细胞系所配套的培养基+ 10% FBS + 1%青霉素-链霉素双抗），吹打混匀。

4. 1000 rpm、离心 5 分钟，弃去上清液，保留细胞沉淀。

5. 重新悬浮细胞沉淀于 10 mL 新鲜的完全培养基中，并将细胞悬液转移至 T25/T75 培养瓶（免疫细胞）、所需规格的培养皿（肿瘤细胞）中。

6. 将培养瓶置于 37℃、5% CO₂细胞培养箱中孵育，复苏 24 小时后观察细胞贴壁情况，更换新鲜完全培养基。

2) 实验用细胞株培养及处理

1. 每 2-3 天更换一次培养基：

对于悬浮细胞：直接将细胞悬液离心后弃上清陈旧培养基，保留下层细胞沉淀，用该细胞系所配套的培养基重悬后转移至相应体积的 T25/T75 培养瓶。

对于贴壁细胞：吸弃旧培养基，直接加入相应体积的新鲜预热的完全培养基（RPMI-1640 或该细胞系所配套的培养基+ 10% FBS + 1%青霉素-链霉素双抗）。

2. 在 37℃、5% CO₂培养箱中培养，观察细胞生长情况，确保细胞处于对数生长期。

3. 对于巨噬细胞、T 细胞等免疫细胞，视细胞增殖情况与表型改变，补充添加 IL-2、IFN- γ 、IL-7、IL-12、IL-4、LPS 等细胞因子支持：

T 细胞所需培养基配置：

1) 含 IL2 的 T 细胞基础培养基配置：100 万单位 IL2 中加入 1ml PBS，后按照细胞数量需求配置不同浓度的培养基：

高浓度 IL2 激活性培养基配置取其中 200ul 加入 50ml X-VIVO 培养基（终浓度 4000U/ml）

低浓度 IL2 维持性培养基配置取其中 50-100ul 加入 50ml X-VIVO 培养基（终浓度 1000-2000U/ml）

2) 含 IFN- γ 的预处理培养基：在高浓度 IL2 激活性培养基的基础上，添加大剂量 IFN- γ （500ng/ml），对 T 细胞进行激活性预处理，后续用于杀伤及功能实验。

巨噬细胞分化：THP-1 细胞系经 10ng/ml PMA 的基线激活诱导单核至巨噬细胞分化，后续分为以下几组：

1) M0 未极化对照组：在完全 1640 培养基中，不添加任何细胞因子刺激，显微镜下可见典型的透亮、圆形静息巨噬细胞形态；

2) M1 极化对照组：在完全 1640 培养基中，添加 LPS (15ng/ml) 及 IFN- γ (50ng/ml)，显微镜下细胞呈现梭形、条索状的功能活跃型巨噬细胞改变；

3) M2 极化对照组：在完全 1640 培养基中，添加重组人源 IL4 (25ng/ml)，显微镜下细胞呈粗大颗粒、成团聚集表现。

4) 实验组中，分别在培养基中加入纯化、激活的人 C3b 蛋白 (1mg/ml)，或重组人 CCL20 蛋白 (100ng/ml)，观察对于分化的影响，以及通过 qPCR 定量巨噬细胞分化关键基因 (M1 表型代表性的 TNF- α 与 CXCL10, M2 表型代表性的 CD206 与 TGF β) 表达情况，具体方法参考后续“细胞 RNA 提取，逆转录合成 cDNA 及 qPCR”部分。

3) 实验用细胞株传代

1. 当贴壁细胞汇合度达到 80-90%、或悬浮细胞可见培养基颜色改变、细胞密度较大时，进行传代操作。

2. 贴壁细胞：吸弃旧培养基，用 2mL PBS 缓冲液轻轻冲洗细胞，重复一次后进行第三步细胞消化；悬浮细胞直接进行第六步离心。

3. 加入 1mL 0.25%胰蛋白酶-EDTA 溶液消化细胞，37℃孵育 2-3 分钟，直至细胞开始脱落。

4. 轻轻敲打培养瓶边缘以促进细胞完全脱落。

5. 加入等量含有 10% FBS 的完全培养基以中和胰蛋白酶，吹打细胞使其均匀分散。

6. 将细胞悬液转移至 15 mL 离心管中，1000 rpm 离心 5 分钟，弃去上清液。

7. 根据需要重新悬浮细胞，并以 1:3 或 1:4 的比例接种到新的 T25 培养瓶中，加入 5 mL 新鲜完全培养基，继续在 37℃、5% CO₂培养箱中培养。

4) 实验用细胞株冻存

1. 当贴壁细胞细胞汇合度或悬浮细胞密度达到 70-80%、处于对数生长期、状态良好时进行细胞冻存操作。

2. 按上述步骤进行胰酶消化并收集细胞悬液。

3. 1000 rpm 离心 5 分钟，弃去上清液。

4. 用适量的 4℃冻存液重悬细胞，细胞浓度控制至约为 1×10^6 - 1×10^7 细胞/mL。将细胞悬液分装到 1.5 mL 冻存管中，每管 1 mL，标记种类及操作日期。

5. 将冻存管放入程序降温盒，置于-80℃冰箱中过夜。次日，将冻存管转移至液氮罐中长期保存。

2.2.3 流式细胞术检测细胞表面蛋白

1. 细胞准备:将细胞悬液转移至 15 mL 离心管中，以 300 g 离心 5 分钟，弃上清。用冷 PBS 洗涤细胞两次，每次以 300 g 离心 5 分钟收集细胞。

2. 细胞计数和调整浓度:用细胞计数板计数细胞，调整细胞浓度至 1×10^6 cells/mL，用冷流式缓冲液重悬细胞。

3. 阻断非特异性结合:每 100 μ L 细胞悬液中加入 10 μ L Fc 受体阻断剂，冰上孵育 10 分钟，防止非特异性结合。

4. 抗体染色:将重悬细胞后的细胞分配至流式细胞术管中，根据各抗体说明书计算荧光标记一抗用量加入细胞悬液并混匀，对照管加入同型对照抗体作为阴性对照。置于 4℃环境下避光孵育 30 分钟。

5. 洗涤:加入 1 mL 4℃流式缓冲液，300 g 离心 5 分钟，弃上清，重复步骤 2 次洗涤步骤。

6. 细胞过滤:将细胞悬液通过 70 μ m 细胞过滤器过滤至新的流式细胞术管中，以去除细胞团块。

7. 流式细胞术检测:上机检测，使用对应的滤光片检测荧光信号（FITC：488 nm 激发，530/30 nm 发射）。

8. 流式检测方案:

基本淋巴细胞亚群分析: CD3/CD4/CD8/ CD56/TCR $\alpha\beta$ /TCR $\gamma\delta$ /CD19

细胞激活后，不同细胞因子分泌: CD3/CD4/CD8/ IFN- γ /IL-2/IL-4/IL-10

细胞激活后，相应活化标记的表达: CD3/CD4/CD8/CD69/CD152/CD25/CD127/CD137

淋巴细胞分化标记: CD3/CD4/CD8/CD197/CD45RA/ CD44/CD62L

Checkpoint 标记表达: CD3/CD4/CD8/ PD-1/TIM-3/TIGIT/LAG-3

9. 数据分析: 流式检测数据采用 FlowJo 进行数据分析，分析荧光强度和阳性细胞比例。

2.2.4 细胞药物处理与敏感性检测

1. 实验细胞系的培养和获取同上所述。将胰腺癌细胞系种植在 6 孔板中，使其达到 50%的融合度，用于后续试验。

2. 过夜后暴露于 100 nm 的阿霉素（MCE, 23214-92-8）中 48 小时，维持 15

天以诱导细胞衰老，期间视细胞生长速度分别进行传代。

3. 在阿霉素给药后的第 7 天和第 9 天收集条件培养基，使用 ELISA (Abcam, ab269562) 定量 CCL20 的分泌。

4. 待处理细胞系（实验组为经阿霉素处理的衰老细胞系，对照组为未经处理的非衰老细胞系）种于 96 孔板中，过夜后用吉西他滨 (MCE, 95058-81-4) 或吉西他滨+博来霉素 (MCE, 179324-69-7) 处理，具体分组设置参考下述：

1) 当检测不同衰老表型胰腺癌细胞的吉西他滨耐药性时分组设置如下：对照组为 PANC-1 细胞；处理组为阿霉素诱导衰老的 PANC-1 细胞，均用不同浓度 (0, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 10, 20 μM) 的吉西他滨处理 24 小时后使用 MTT 法评估细胞活力。

2) 当评估不同衰老表型胰腺癌细胞对不同用药组合的敏感性时分组设置如下：1、诱导衰老的 PANC-1 细胞+吉西他滨；2、衰老的 PANC-1 细胞+吉西他滨+硼替佐米；3、非衰老的 PANC-1 细胞+吉西他滨；4、非衰老的 PANC-1 细胞+吉西他滨+硼替佐米。

5. 细胞系体外耐药性的评估基于 MTT 法试剂盒评估细胞活力以完成。

2.2.5 细胞活力检测

1. 细胞接种:将胰腺癌细胞悬液调整至 1×10^5 cells/mL，每孔加入 100 μL 细胞悬液接种至 96 孔培养板，每组设 3 个复孔。将培养板置于 37°C，5% CO_2 培养箱中培养过夜，使细胞贴壁。

3. 处理细胞:根据实验要求（加入不同浓度的待测药物，对照组加入等体积的培养基。将培养板返回培养箱继续培养。

3. MTT 反应:到达时间后取出细胞培养板，每孔加入 10 μL 5 mg/mL MTT 溶液（终浓度为 0.5 mg/mL）。继续在 37°C，5% CO_2 培养箱中孵育 4 小时，使 MTT 被细胞内的活性酶还原形成紫色甲臞晶体。

4. 溶解晶体:小心吸弃培养基，每孔加入 150 μL DMSO 溶解形成的甲臞晶体。轻轻震荡培养板，使晶体完全溶解。

5. 测定吸光度:使用酶标仪在 570 nm 波长下测定各孔的吸光度值 (OD 值)。以 630 nm 波长作为参比波长进行背景校正。

6. 数据分析:根据 OD 值分别计算每组细胞的相对细胞活力，相对活力为实验组 OD 值与对照组 OD 值的百分比，绘制生长曲线。

2.2.6 酶联免疫斑点法

酶联免疫斑点法 (ELISPOT) 测定相应抗原刺激后分泌 IFN- γ 的 T 细胞: 将分离好的 PBMCs 和抗原刺激物置于 IFN- γ 抗体包被好的孔中, 共同培养、孵育一段时间后(肽段刺激原一般为 16~18h, 蛋白刺激原一般为 48h 左右), 分泌的 IFN- γ 被其抗体捕获, 再用联有显色剂的第二种抗体来显色。分泌的细胞因子就形成斑点, 每个斑点对应 1 个 IFN- γ 分泌细胞, 斑点的数目用于分析样本中该种抗原特异性 IFN- γ 分泌细胞(CTL)的比例。同时可使用电子计算机辅助成像系统分析斑点的密度和面积而对每个细胞的分泌物定量。具体方法如下:

1. 离心后弃上清, 弹散细胞团, 加入约 1~2ml 的培养基重悬细胞, 充分混匀后取 10 μ l 细胞悬液于装有 10 μ l 的 0.4% 台盼兰的 EP 管中, 混匀后进行细胞计数。再次 290g $\times$ 10 分钟离心, 弃上清。

2. IFN- γ 抗体包被 PVDF 膜板: 35% 的无水乙醇预湿 PVDF 膜板, 1 分钟后甩干, PBS 洗涤 5 遍, 拍干, 再加入已稀释的包被抗体约 75 μ l/孔, 4 $^{\circ}$ C 过夜。

3. 第二天, 取出 4 $^{\circ}$ C 过夜的已包被抗体的 PVDF 膜板, 用力甩去包被抗体, 用无菌的 PBS 洗涤 5 次, 倒扣拍干。加入 200 μ l/孔的封闭液 (10% HS-1640), 37 $^{\circ}$ C、5% CO₂ 培养箱放置 1 小时, 取出用力甩掉封闭液, 分别加入对照, 随后重悬细胞至适当浓度, 每孔加入 3 $\times$ 10⁵ 个细胞。37 $^{\circ}$ C、5% CO₂ 培养箱孵育 40~42 小时, 设 2~3 个平行孔。

4. 检测: 取出 ELISPOT 板, 用力甩除细胞, PBS 液反复正反面洗板 5 次, 拍干; 加入 90 μ l/孔生物素标记的二抗室温孵育 1 小时, 再次甩干洗板, 加入碱性磷酸酶标记的亲合素室温下继续孵育 1 小时, 如上洗板后, 加入 90 μ l/孔的显色剂, 室温孵育 10~15 分钟至斑点出现; 去除显色剂, 去离子水反复冲洗 PVDF 膜板, 终止显色, 置于室温吹风干燥, ELISPOT 读板仪自动计算斑点数及其他参数。EBV 特异性抗原斑点净值=EBV 特异性抗原孔斑点数-内对照孔斑点数刺激指数; (SI) = 特异性抗原孔斑点数/内对照孔斑点数。

2.2.7 酶联免疫吸附试验

ELISA 实验均按照试剂盒生产商提供的说明书完成, 以下基于 Abcam ccl20 ELISA 试剂盒说明书简述实验方法。

1. 试剂和样品准备: 按说明书中的方法准备所有试剂、工作标准品和样品。在使用前将所有材料和准备好的试剂平衡至室温。
2. 向每孔中加入 50 μ L 的样品或标准品。
3. 向每孔中加入 50 μ L 抗体混合物。
4. 封板并在室温下振荡孵育 1 小时。

5. 洗板: 吸出或倒掉孔中的液体, 然后每孔加入 350 μL 1X 洗涤缓冲液, 静置至少 10 秒。每次洗涤后彻底倒掉液体, 最后一次洗涤后倒置板子并在干净的纸巾上轻拍以去除多余液体。

6. 添加底物溶液: 每孔中加入 100 μL TMB 底物溶液, 并避光振荡孵育 10 分钟。在标准品的高浓度达到 OD600 等于 1.0 之前, 立即进行下一步试验。

7. 终止反应: 每孔中加入 100 μL 终止液, 并振荡 1 分钟混合, 酶标仪测定 450 nm OD 值。

8. 数据分析: 按照说明书分析数据, 绘制标准曲线, 并计算样品中目标物质的浓度。

2.2.8 细胞杀伤试验

1. 同前所述准备效应 T 细胞, 在含有 10% FBS 的培养基中培养和扩增至所需数量。用 PBS 洗涤细胞, 调整细胞浓度至 1×10^5 /ml。

2. 将生长良好、表达 GFP 的肿瘤细胞, 用 PBS 洗涤, 收集细胞并计数, 调整细胞浓度至 1×10^5 /ml。

3. 将 GFP 标记的肿瘤细胞加入 96 孔板, 每孔加入 100 μL , 贴壁后与 T 细胞按 1:1 至 1:60 的不同效应细胞/靶细胞比 (E:T ratio) 混合, 37 $^{\circ}\text{C}$ 、5% CO_2 培养箱中孵育 4-6 小时。

4. 同上设置对照组: 只含有靶细胞 (肿瘤细胞)、不含效应细胞的孔, 用于测定背景荧光强度。

5. 孵育结束后, 通过荧光显微镜观察, 随机选择多个视野, 拍照并计数 GFP 阳性细胞数量。

6. 杀伤率 = (对照组 GFP 阳性细胞数 - 实验组 GFP 阳性细胞数) / 对照组 GFP 阳性细胞数 * 100%

2.2.9 细胞 RNA 提取

1. 细胞裂解: 于冰上操作, 当细胞生长至密度约 70-80% 时从六孔板中吸除培养基, 每孔用 1ml PBS 缓冲液轻轻冲洗细胞, 重复 3 次。吸尽 PBS, 直接在六孔板中每孔加入 1 mL Trizol 试剂, 均匀覆盖细胞表面。静置 5 分钟后用移液器反复吹打使细胞充分裂解, 确保细胞裂解液均匀无团块。将裂解液转移至 1.5 mL 无 RNA 酶 EP 管中。

2. 相分离: 每 1 mL Trizol 裂解液中加入 200 μL 氯仿, 盖好管盖, 剧烈振荡 15 秒以混合均匀。室温静置 2-3 分钟。在 4 $^{\circ}\text{C}$ 、12000 rpm 离心 15 分钟。离心后, 样

品分为三层：上层为含 RNA 的粉色的水相、中间层为蛋白质相、下层为 DNA 和细胞碎片相。

3. RNA 沉淀:小心吸取上层的水相（约 500 μL ），转移至新的 1.5 mL 无 RNA 酶 EP 管中，避免吸取中间层。加入等体积的异丙醇（约 500 μL ），振荡混匀。室温静置 10 分钟。在 4℃、12000 rpm 离心 15 分钟，RNA 将形成沉淀于 EP 管底。

4. RNA 清洗:小心吸弃上清，保留沉淀。加入 1 mL DEPC 水配制的 75%乙醇洗涤沉淀，轻轻混匀。在 4℃、12000rpm 离心 15 分钟，弃去上清。重复上述洗涤步骤一次。

5. RNA 重悬:吸弃最后一次洗涤的上清后，将离心管倒置于无绒纸上，室温晾干 RNA 沉淀（约 10 分钟），注意不要过度干燥。用 20 μL DEPC 水重悬 RNA 沉淀，轻轻吹打以完全溶解。

6. RNA 质量与浓度检测:使用分光光度计（NanoDrop）测量 RNA 浓度及纯度，通过 A260/A280 和 A260/A230 比值评估 RNA 纯度。A260/A280 值为 2 提示为纯 RNA，1.8-2 提示有蛋白质或有机物污染，比值小于 1.8 污染严重，样本不可用。A260/A230 值为 2-2.4 提示 RNA 纯度较高，大于 2.4 时需用乙醇重新洗涤沉淀。合格的 RNA 样本立即进行逆转录或置于-80℃冰箱保存。

2.2.10 逆转录合成 cDNA 及 qPCR

1. 按照 FastKing RT Kit (With gDNase)的说明进行逆转录反应。

- 配制 20 μL 反转录反应体系：包括总 RNA 50ng-5 μg 、5 $\times$ FastKing RT SuperMix 4 μL ，加入 RNase-Free ddH₂O 补足至 20 μL 。

- 进行反转录，反应条件：42℃ 15 分钟，95℃ 3 分钟，4℃ 保温，反应产物置于冰上立即行 qPCR 检测，或置于-80℃冰箱长期保存。

2. 反应体系配制:在冰上配制 qPCR 反应体系（20 μL 体系）：包括 10 μL SuperReal PreMix Plus (SYBR Green)、0.6 μL 前向引物 (10 μM)、0.6 μL 反向引物 (10 μM)、2 μL cDNA 模板、RNase-Free ddH₂O 补足至 20 μL 。

3. 反应程序:初始变性：95℃ 15 分钟；40 个循环 PCR 反应：95℃ 10 秒，60℃ 32 秒（数据采集）；熔解曲线分析。

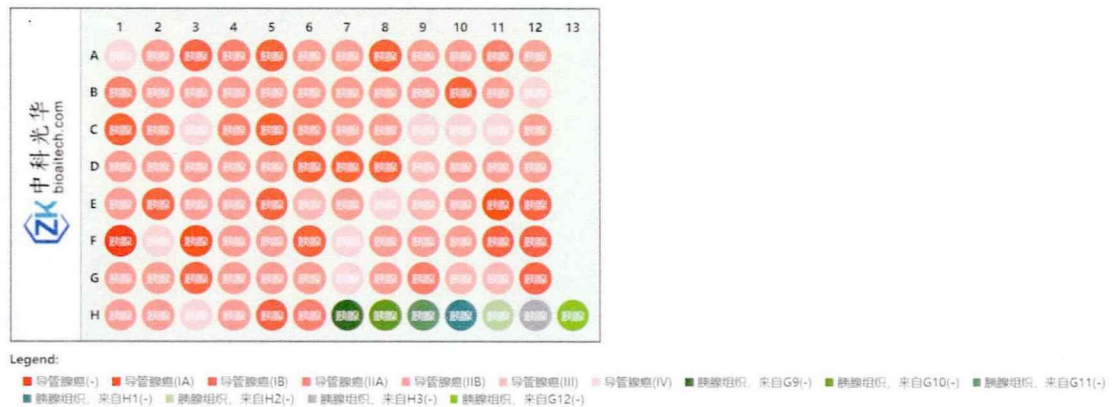
4. 数据分析:使用 Bio-Rad CFX Manager 软件进行 CT 值分析，相对定量计算目标基因表达水平，相对表达量采用 $2^{(-\Delta\Delta\text{CT})}$ 法计算，内部参照基因为 GAPDH 或特殊说明，设置大于等于 3 个复孔，并进行 3 次重复试验。

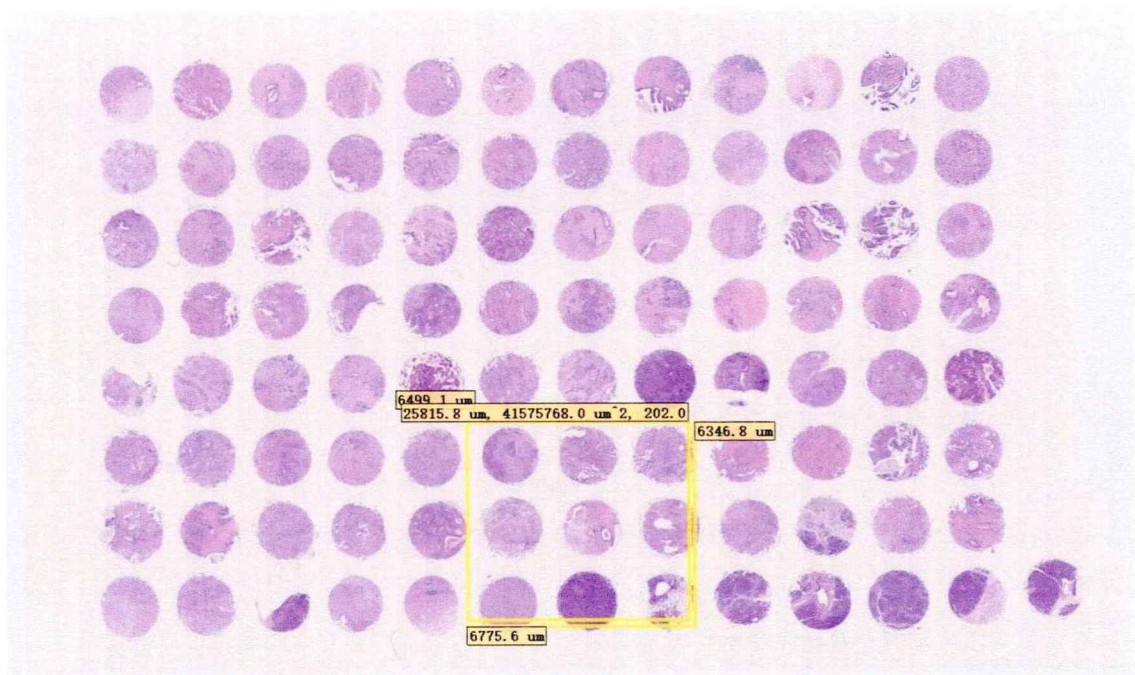
2.2.11 小鼠皮下成瘤及细胞回输模型

- 1. 肿瘤细胞的准备：将培养的 PANC-1 肿瘤细胞在对数生长期进行胰蛋白酶消化，用 PBS 重悬并计数细胞。调整细胞浓度至 1×10^7 个细胞/mL。
- 2. NSG 鼠接种：使用一次性无菌注射器，吸取 200 μ L 细胞悬液，皮下注射至每只裸鼠右前肢皮下，确保每只小鼠接种 5×10^6 个肿瘤细胞。
- 3. 肿瘤生长观察和测量：接种后每隔两天进行肿瘤体积的测量，直至观察到明显的肿瘤生长。使用游标卡尺测量肿瘤的长度（L）和宽度（W），根据公式 $V=L \times W^2 \times 0.52$ 计算肿瘤体积，并记录肿瘤体积随时间的变化，绘制肿瘤生长曲线。
- 4. T 细胞回输：按前述方法分离、扩增 T 细胞 s，肿瘤接种后第 3 天及第 14 天分别通过尾静脉注射进行 T 细胞回输，回输剂量为 2×10^8 个细胞/小鼠。
- 5. 动物处死及样本采集：在计划的取材时间点，使用颈椎脱臼法处死小鼠。使用酒精擦拭消毒肿瘤部位皮肤后，使用医用剪刀和镊子切除肿瘤组织，称量肿瘤重量，并切取小鼠的脾脏、肺脏、肝脏等进行后续实验。将肿瘤组织分为两部分，一部分置于 4% PFA 中室温固定，用于后续的石蜡包埋和组织学分析；另一部分放入液氮中冷冻保存，用于后续的分子生物学分析。

2.2.12 IHC 染色

组织芯片购自中科光华有限公司，包含胰腺癌 90 例，匹配瘤旁胰腺 7 例，及包括预后信息在内的完整临床及随访数据。点样直径为 1.5mm，组织固定方式为福尔马林固定 24h。





1. 固定后的组织样本在室温下进行脱水，透明化处理，使用石蜡包埋机包埋成块。随后，使用微切机将包埋的组织切成连续的 4 微米厚的切片，并贴附在了聚赖氨酸涂层的载玻片上。
2. 正式实验前先进行预实验，明确最佳染色条件、一抗浓度及抗原修复方法。
3. 组织切片首先经过脱蜡处理，烤片后首先使用二甲苯溶液浸泡 2 次，每次持续时间 3 分钟。后浸泡于一系列浓度递减的乙醇溶液（二甲苯：酒精 1:1；酒精浓度依次为 100%、95%、70%、50%），分别持续 3 分钟，直至用流动冷水完全水化。
4. 切片在柠檬酸抗原修复液中进行抗原修复，使用高压锅加热至 95℃，持续 20 分钟，以恢复组织中抗原的可识别性。修复后的切片冷却至室温，用 PBS 清洗 3 次，每次持续 2 分钟。之后滴入内源性过氧化物酶封闭液 室温避光孵育，持续 10 分钟，封闭内源性过氧化物酶。后用 PBS 清洗 3 次，每次持续 2 分钟。
5. 在室温下用二抗来源血清封闭 120 分钟，以减少非特异性结合，后用 PBS 清洗 3 次，每次持续 5 分钟。
6. 一抗孵育：切片在 4℃ 下与 100ul 稀释后的特异性一抗避光孵育过夜。后用 PBS 清洗 3 次，每次持续 5 分钟。
7. 二抗孵育：切片在 4℃ 下与 100ul 稀释后二抗避光孵育 1 小时。后用 PBS 清洗 3 次，每次持续 5 分钟。
8. 第二天，切片在室温下与生物素标记的二抗孵育 1 小时，二抗的选择与一抗相匹配。接着，使用 DAB 辣根过氧化物酶显色试剂盒进行显色，显色时间根据

显微镜下所见染色强度进行调整，当背景开始着色时使用 PBS 清洗 3 次，每次持续 5 分钟中止显色。

9. 同下述 HE 染色方法所属行苏木素复染。

10. 复染后的切片依次浸泡于一系列浓度递增的乙醇溶液（50%、70%、95%、100%），分别持续 3 分钟，后浸泡于二甲苯中 5 分钟，重复 3 次。

11. 室温风干，中性树脂封片后观察。

12. 染色后的切片在光学显微镜下进行观察，由两位独立的病理学家进行盲法评估。评估染色定位（细胞核、细胞浆、细胞膜）、评估染色强度（0、1、2）和阳性细胞的百分比（0-1）。根据这些标准，将组织样本分为阴性、弱阳性、中等阳性和强阳性四类进行定性评价，并根据染色强度与阳性细胞的百分比的乘积计算染色强度评分进行定量评价。

2.2.13 HE 染色

1. 脱蜡、水化等步骤参见上述“免疫组织化学染色”。

2. 将切片置于苏木素溶液中染色 4 分钟，然后在流水下冲洗切片 5 分钟，去除过量染料。

3. 用 1%盐酸乙醇分化 20 秒，至背景颜色透明，再以流水冲洗 1 分钟后用酒精中止分化。

4. 将切片置于 1%伊红溶液中染色 1 分钟，随后于 95%乙醛中浸泡，每 20 秒观察，总时长小于 1 分钟，后于 100%乙醇溶液中浸泡 1 分钟退红。

5. 脱水与封片参见上述“免疫组织化学染色”部分。

6. 染色完成后，在光学显微镜下观察并拍照，分析组织学结构和细胞形态。

2.2.14 胰腺癌公共数据集的收集和处理

从 The Cancer Genome Atlas (TCGA, <https://portal.gdc.cancer.gov/>), PACA-AU 和 PACA-CA 数据库 (ICGC 第 28 版, <https://dcc.icgc.org/>) 分别获取 PDAC 患者的转录组数据和临床信息。使用 UCSC Xena 重新计算的 TCGA 和 GTEx 正常样本的整合数据集行差异分析获得 PDAC 中的差异表达基因 (DEGs) (UCSC Xena, <https://xenabrowser.net/>)。使用 TCGAbiolinks R 包从 TCGA 数据门户下载 TCGA 数据集的 raw count 表达谱数据。从 ICGC (<https://dcc.icgc.org/projects/PACA-CA>) 下载了 PACA-CA 数据集的 raw count 表达数据。使用 Deseq2 R 包和 VST 函数将 raw count 基因表达谱数据进行归一化处理。从 ICGC 数据库 (<https://dcc.icgc.org/projects/PACA-AU>) 下载了 PACA-AU 的基因芯片表达谱数据。

本部分研究所使用的 R 包基于 R 语言运行（版本 4.1.2，<https://www.r-project.org>）。本部分研究所采用的 PDAC 和正常胰腺组织的单细胞转录组数据（PRJCA001063）获取自国家生物信息中心（<https://ngdc.cncb.ac.cn/>），访问编号为 GSA: CRA001160。在部分本研究中，回顾性地纳入并分析了 554 名 PDAC 患者：TCGA、PACA-AU 和 PACA-CA 队列分别包含了 141、231 和 182 名具有详细临床信息、生存随访以及完整基因组和转录组数据的 PDAC 患者。

2.2.15 基于转录组基因表达的患者分型

使用 Deseq2 R 包的“PlotPCA”函数进行主成分分析（PCA）。采用基因集富集分析（GSEA）揭示 PDAC 和正常胰腺组织之间在通路活性和生物学特性方面的差异性。使用“Deseq2” R 包，基于由 UCSC Xena(<https://xena.ucsc.edu/>)重新计算的 TCGA 和 GTEx 正常样本的整合数据集行差异分析，获得 PDAC 和正常胰腺组织之间的差异表达基因（DEGs），筛选标准为 $FDR < 0.05$ 和 $|\log FC| > 1$ 。使用“Limma” R 包，在相同标准下筛选获得转录组芯片数据的 DEGs。从已发表的文献和数据库中收集并定义衰老相关基因集，数据来源包括 KEGG 数据库、Gene ontology 数据库、Reactome 数据库、msigdb 数据库、Csgene 数据库和 Cellage 数据库，并与 PDAC 中的 DEGs 取交集。使用“NMF” R 包基于转录组数据对 PDAC 患者进行聚类 and 分型。使用 R 包“ComplexHeatmap”可视化关键衰老基因的表达以及比较组间的临床病理参数。使用 R 包“survival”和“survminer”进行 Kaplan-Meier（K-M）和对数秩检验（Log-rank）生存分析，生成生存曲线并明确对象与预后的相关性。使用 DAVID（<https://david.ncifcrf.gov/>）进行基于 KEGG、GO 和 REACTOME 的富集分析。使用 clusterProfiler 4.0 R 包进行 GSEA 分析。

2.2.16 基因预后预测模型的构建和验证

使用 PACA-AU 数据集作为主要数据集构建基因预后预测模型，并使用 TCGA 和 PACA-CA 数据集作为外部验证数据集。使用“WGCNA” R 包在默认参数下识别出与 C2 亚型这一性状具有最强关联性的关键基因模块（pink）。我们采用 LASSO 回归，并消除基因之间的多重共线性，以识别最有预后价值的基因。最终将 12 个基因纳入最终的基因预后预测模型。使用 Cox 回归输出线性预测方程和风险评分，用于患者的生存概率预测和预后分层。

在不同时间点使用“survivalROC” R 包采用时间依赖的 ROC 曲线来评估模型的稳健性。以 R 包“maxstat”计算出的最佳截止值将患者分为高风险和低风险两组，并使用 R 包“survival”和“survminer”的采用 Kaplan-Meier（K-M）和对数秩检验进

行生存分析，生成生存曲线。基因预后预测模型评估应用了 ROC 曲线的曲线下面积（AUC）、Brier 得分和 K-M 生存分析等方法。

进一步构建了诺模图以提高该基因预后预测模型的预测能力。使用“Ezcox” R 包进行单变量 Cox 回归分析，以识别与生存相关的包括风险评分的临床病理学参数。采用多变量 Cox 回归模型筛选出独立的预后预测因子，这些因子应用“survminer” R 包生成森林图进行可视化。使用 stepwise 多变量 Cox 回归结合基因预后预测模型和其他预后相关的临床病理学参数构建最终的诺模图：包括 Sene-index、肿瘤分级、肿瘤 N 分期和 AJCC 分期等参数。使用“survival” R 包进一步评估了诺模图在 PDAC 患者中预测不同时点总生存的效力，并使用校准曲线和 Brier 得分评估预测精度。使用“ggDCA” R 包进行决策曲线分析（DCA）。使用 Bootstrap 方法（b=100）重抽样，基于“riskRegression” R 包的“plotCalibration”函数对诺模图进行内部验证。

2.2.17 转录组中生物学过程分析

使用“IOBR” R 包从 bulk 转录组数据中推断出每个亚型的浸润免疫细胞、基质细胞和癌细胞的丰度，并以每组的平均值可视化在“ComplexHeatmap”生成的热图中。通路活性使用“GSVA” R 包中的 ssGSEA 进行算法计算获得。采用从 msigdb 数据库获得的预先定义的通路基因集：包括“免疫细胞向肿瘤的迁移”、“启动和激活”、“CD8 效应功能和耗竭”、“免疫原性细胞死亡”、“MHC II 类”、“抗原加工和呈递”、“吞噬作用”、“不良血管生成”、“缺氧”、“外泌体释放”和“SASP”等。我们使用“ESTIMATE”算法评估肿瘤纯度得分、免疫浸润水平和基质含量。使用“Maftools” R 包从全外显子测序（WES）数据计算肿瘤突变负荷（TMB）。计算 SASP 活性（使用 ssGSEA 测定）和每个细胞亚型丰度（使用“IOBR” R 包测定）之间的相关性，使用棒棒糖图进行展示。使用基于癌症药物敏感性基因组（GDSC）数据库的“Oncopredict” R 包预测各样本对常用化疗药物的 IC50，然后通过非配对 t 检验比较高风险和低风险组之间的差异。分析结果使用“ggpubr” R 包进行展示。通过相关性分析探究 IC50 与衰老相关风险评分之间的相关性，以气泡图的形式进行展示。

2.2.18 单细胞测序分析

单细胞转录组数据采用 Seurat R 包进行后续的处理和分析。基本分析流程同前所述。低质量的细胞（少于 200 个基因、线粒体基因超过 10%）被移除以进行质量控制。在少于 3 个细胞中表达的基因也被移除。进一步使用 3000 个高变基因进行主成分分析并将所有细胞聚类成 9 个主要细胞类型，每个细胞类型特征性的

表达标记显示在特征图中。对 2 型导管细胞、巨噬细胞和 T 细胞进行了进一步重新聚类，以进行后续分析。根据 CDKN2A 表达或 CCL20 表达将 2 型导管细胞注释为衰老和非衰老肿瘤细胞，及 CCL20+和 CCL20-肿瘤细胞。亚型比例被定义为每个亚集中的细胞数除以主要细胞类型中的总细胞数。使用 T 检验比例组间差异，使用 pearson 相关性分析明确相关性。使用衰老肿瘤细胞比例的中位值将患者分层为 sene-high 和 sene-low 两组。使用 AUCell R 包分析基因集的活性，采用来自 GSEA 的共识抗原呈递基因模块，计算输入基因集的关键子集是否在每个细胞的表达基因中富集。使用 CellChat R 包 (<https://github.com/sqjin/CellChat>) 基于配体-受体相互作用数据库 CellChatDB 2.0 分析细胞间的相互作用。细胞间交互的概率通过热图、加权有向循环图和层次图进行可视化。

2.2.19 统计分析

分类变量使用 χ^2 检验或 Fisher 精确检验进行分析。使用 student's t 检验分析配对样本的连续变量。使用 ANOVA 分析多组连续变量。基于单因素和多因素 Cox 回归进行生存分析。计算危险比 (HR) 及其 95% 置信区间 (CI) 明确与总体生存相关的基因和临床病理学参数。计算皮尔逊相关系数，分析两个变量之间的相关性。除非另有说明，以双尾 P 值小于 0.05 为具有统计学意义。

3 结果

3.1 胰腺癌免疫微环境与 T 细胞

为探索胰腺癌免疫微环境中细胞成分的异质性，寻找治疗抵抗的关键作用机制并探索新的治疗，我们整理并分析了既往发表的胰腺癌单细胞测序数据，共 24 例胰腺癌标本（表 1），与 11 例非恶性胰腺病变与其他手术中获取的正常胰腺标本对照（表 2）。从 GSE210347 中获取已经过初步处理的单细胞 RNA 表达矩阵（发表于 <https://www.nature.com/articles/s41467-022-34395-2>）。同时从 CRA001160-PRJCA001063 下载并通过 Cellranger 处理相应的 FASTAQ 格式原始下机数据（发表于 <https://www.nature.com/articles/s41422-019-0195-y>）。

表 1：单细胞数据集中的 24 例胰腺癌标本的临床病理信息

编号	性别	年龄	病理诊断	CA199(U/ml)	手术	肿瘤位置	肿瘤直径	TNM	Stage
T1	M	64	中低分化	86	LDP	胰体	26	T4N2M0	III
T2	M	52	高分化	46.3	PD	胰头	20	T1cN1M0	IIB
T3	F	58	中低分化	49.2	PD	钩突	22	T2N0M0	IB
T4	F	72	中低分化	40.4	LDP	胰体	14	T1cN1M0	IIB
T5	F	65	高中分化	37	PD	钩突	29	T2N0M0	IB
T6	M	64	中低分化	155.1	ODP	胰尾	91	T3N0M0	IIA
T7	M	70	中低分化	<0.6	ODP	胰体	80	T3N1M0	IIB
T8	F	66	中低分化	82.5	PD	钩突	17	T1cN2M0	III
T9	M	36	中低分化	11.2	PD	胰头	26	T2N0M0	IIA
T10	M	61	低分化	972.8	PD	钩突	40	T2N1M0	IB
T11	M	51	中低分化	211.1	ODP	胰体尾	76	T3N1M0	IIB
T12	M	54	低分化	146.1	PD	钩突	50	T3N2M0	III
T13	F	58	中低分化	21.9	PD	胰头	30	T2N1M0	IIB
T14	F	67	高分化	77	PD	胰头	33	T2N1M0	IIB
T15	F	54	高分化	18.4	LPD	胰头	23	T2N1M0	IIB
T16	F	56	低分化	42.9	LDP	胰体	30	T2N1M0	IIB
T17	F	71	中分化	209.3	LDP	胰体尾	30	T2N0M0	IB
T18	F	68	中低分化	112.3	ODP	胰体	28	T2N0M0	IB
T19	F	59	高中分化	93.9	LPD	胰头	35	T2N0M0	IB
T20	M	59	中分化	2.2	PD	胰头	43	T3N1M0	IIB
T21	M	59	中低分化	528.6	LPD	胰头	35	T2N0M0	IB
T22	F	67	中分化	234.5	ODP	胰体	27	T2N0M0	IB
T23	M	54	中低分化	312.2	PD	胰头	27	T2N1M0	IIB
T24	F	44	中分化	14.4	PD	胰头	20	T1cN0M0	IB

表 2: 单细胞数据集中的 11 例对照标本的临床病理信息（大部分为其他手术中所切除的正常胰腺组织）

编号	性别	年龄	病理诊断	CA199(U/ml)	手术	肿瘤位置	肿瘤直径	TNM	Stage
N1	F	64	MCN	7.5	ODP	胰尾	50	NA	NA
N2	M	55	正常（小肠乳头瘤）	171.2	PPPD	十二指肠	11	NA	NA
N3	M	50	正常（小肠上皮内瘤变）	6.4	PD	十二指肠	20	NA	NA
N4	M	53	PNET	4.5	LDP	胰体尾	40	NA	NA
N5	F	52	SCN	9	LDP	胰体尾	24	NA	NA
N6	F	31	SPT	29.5	ODP	胰体	22	NA	NA
N7	F	42	MCN	12.7	LDP	胰尾	94	NA	NA
N8	M	41	SPT	6	LDP	胰体尾	76	NA	NA
N9	M	34	PNET	23.8	LDP	胰尾	22	NA	NA
N10	F	65	PNET	193.3	PD	胆总管	NA	T3N0 M0	IIA
N11	F	30	SPT	NA	LDP	胰体	33	NA	NA

注 1: 下机数据格式 read type 中只存在 f1 和 r2（正常数据为 r1、r2、i1、i2），缺少 lane number，遂自行添加了 lane number L001，并将 readtype f1 修改为 r1。

经过标准数据质控及清洗整合等处理后，初步的聚类分出 15 群细胞（图 1A），参考既往文献发表时以及其他文献广泛使用的细胞类型特异性基因表达，根据关键标志基因，注释出 11 种细胞（图 1B）。CD3D 标记 T 细胞，KRT19 与 MUC 标记恶性肿瘤细胞，PRSS1 标记腺泡细胞，CHGB 标记内分泌细胞，CDH5 标记内皮细胞，RGS5 标记星型细胞，LUM 标记肿瘤相关成纤维细胞，MS4A1 标记 B 细胞，AMBP 标记正常胰腺导管上皮细胞，CD14 标记巨噬细胞。由于每个样本所捕获的细胞数量差异较大，我们根据每个样本的每种细胞数量，除以该样本的总测序细胞量，所得到的细胞比例，进行后续分析与统计。

在后续定义中，正常胰腺组织细胞包括正常导管上皮细胞、腺泡细胞与内分泌细胞，间质细胞包括肿瘤相关成纤维细胞（CAF）与胰腺间质细胞，免疫细胞包括 T/NK 细胞、B 细胞与单核巨噬细胞。与 HE 及 IHC 所观察到的结果相符，肿瘤中免疫细胞浸润其实很多（图 1C 上），而非恶性的对照样本中可以看到，肿瘤细胞是恶性胰腺癌样本特有的，而且免疫细胞在正常对照中所占细胞比例明显低于恶性胰腺癌样本（图 1C 下），提示恶性的胰腺癌免疫源性更强。不同样本的肿瘤微环境构成有显著异质性，各种细胞成分比例不一样（图 1D）。进一步关注间

质细胞，可分为正常胰腺间质细胞与肿瘤相关成纤维细胞，均在肿瘤中较正常显著增多，后者尤其显著（图 1E 左）。免疫细胞包括 T/NK 细胞、B 细胞与单核/巨噬细胞，也均在肿瘤中增多（图 1E 右）。进一步探索不同细胞种类之间的数量相关性，寻找可能发挥促进或抑制肿瘤的关键细胞，发现肿瘤细胞与免疫细胞呈现显著的数量负相关（图 1F 左），而其中 T/NK 细胞作用最为显著（图 1F 右）。

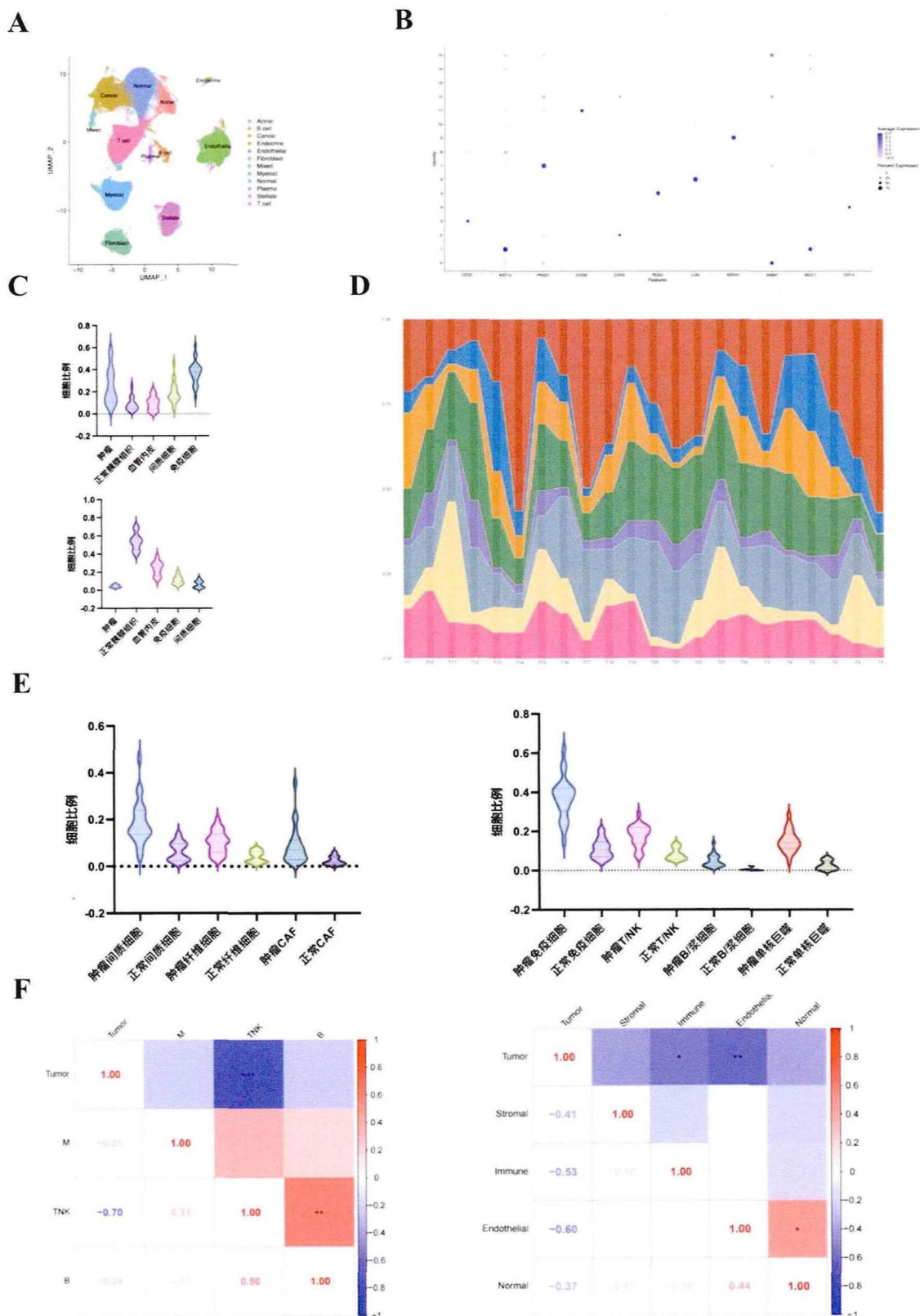


图 1: 胰腺癌肿瘤异质性及免疫细胞浸润。(A) 胰腺癌及对照正常胰腺组织的 UMAP 聚类以及细胞类型标注。(B) 各细胞类型高表达的经典标志基因的气泡图。(C) 胰腺癌(上)与正常胰腺(下)的各种细胞比例。(D) 每个样本中胰腺癌各种

细胞的组成比例。(E) 胰腺癌和正常胰腺组织中间质细胞与免疫细胞的异质性以及差异情况。(F) 肿瘤微环境中不同细胞类型之间的相关性(左), 肿瘤与免疫细胞之间的相关性(右)。

为进一步明确 T 细胞在胰腺癌中的实际情况及作用, 我们基于胰腺癌组织芯片进行 HE 染色, 通过对肿瘤的病理特征分析, 发现胰腺癌的组织空间组成具有显著的形态、细胞及间质结构异质性, 可分为三大区域: 肿瘤细胞密度较高的肿瘤实质区域、以成纤维细胞与细胞外间质为主的肿瘤间质区域、肿瘤组织与正常组织(正常胰腺、包膜、血管及其他结缔组织)之间富含免疫细胞的肿瘤边界区域(图 2A), 而不同样本的肿瘤中三种组织类型的比例与分布并不均一。前面结果提示胰腺癌并非完全免疫冷肿瘤而对免疫治疗不响应, 微环境中有大量 T 细胞存在, 且是与肿瘤细胞有相互作用的关键的细胞类型, 尤其是 CD8⁺T 细胞可能发挥杀伤作用, 既往报道与更好的生存密切相关。为明确 CD8⁺T 细胞在胰腺癌组织中的数量及空间分布, 我们通过 IHC 染色定量了癌旁正常胰腺组织、整体肿瘤组织中、与肿瘤边界、间质、实质区域的 CD8⁺细胞密度, 发现边界区域中 T 细胞最多, 间质中 T 细胞密度最低, 而肿瘤实质 T 细胞密度呈现显著个体差异(图 2B)。虽然存在个体差异及空间分布差异, 但胰腺癌中有一定水平的 T 细胞浸润(图 2C), 如代表性肿瘤浸润 T 细胞视野(图 2D 上)与代表性没有免疫浸润而是纤维间质为主的(图 2D 下)所展示, 仅有<10%的样本符合 CD8⁺T 染色阴性的免疫沙漠形表现(图 2E), 提示胰腺癌很可能是存在肿瘤相关炎症反应/抗肿瘤免疫反应的免疫原性肿瘤。进一步扩大样本量, 在 TCGA 公共数据库中的胰腺癌转录组中通过 Cibersort 算法定量各种免疫细胞的组成, 得到整体胰腺癌人群中 T 细胞浸润的基线情况, 也看到了胰腺癌基本都有 T 细胞浸润, 但 T 细胞浸润程度也有个体差异(图 2F)。

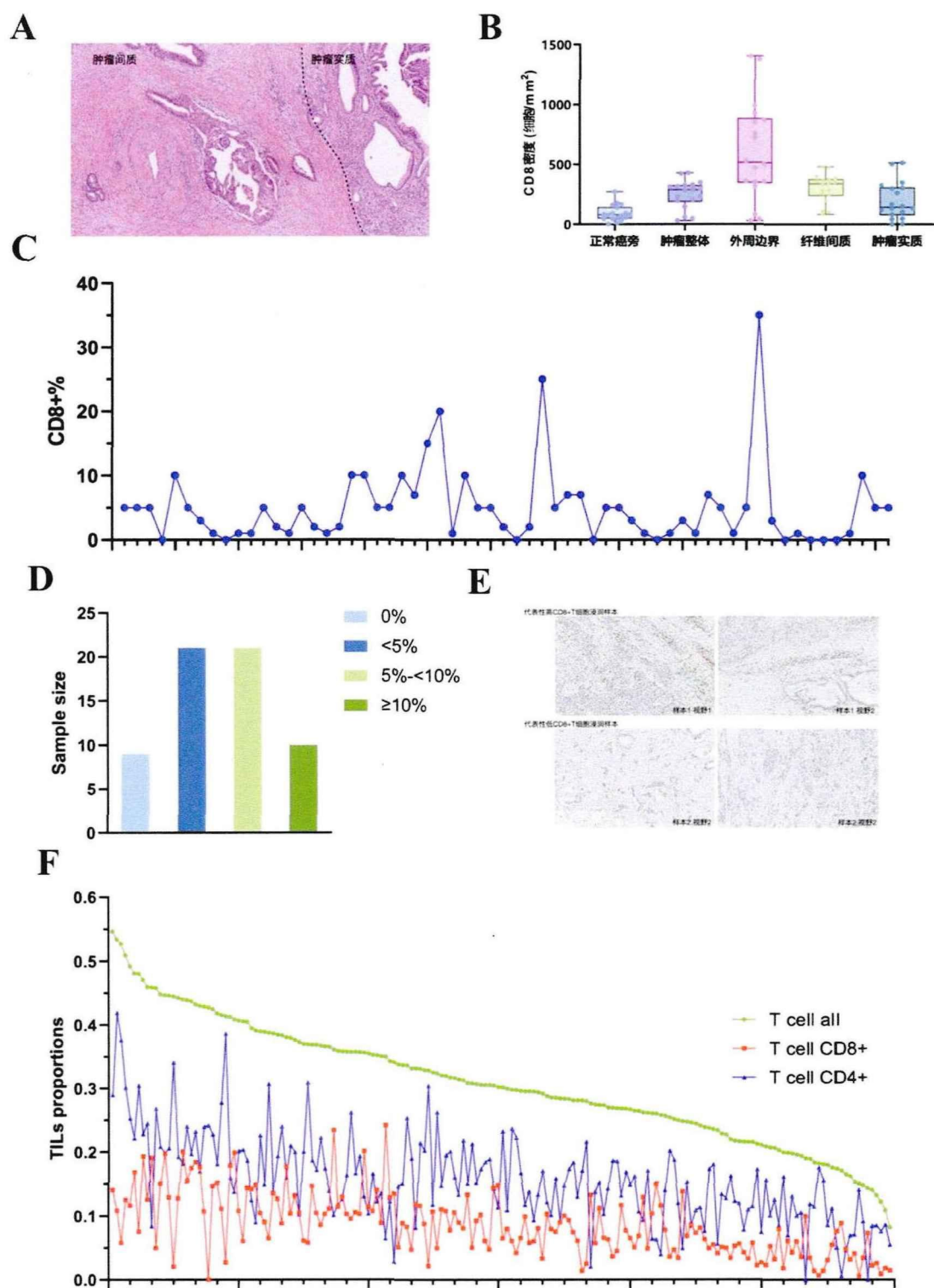


图 2: 胰腺癌浸润 CD8+T 细胞的数量与空间分布情况。(A) 经典的 HE 病理染色可划分为胰腺癌肿瘤间质与实质。(B) 胰腺癌病理切片的 IHC 染色 CD8, 根据肿瘤间质、实质、边界、癌旁正常及整体进行分区计数与对比。(C) 定量每例标本中整体肿瘤组织中 CD8+细胞比例并进行队列的整体展示。(D) 统计队列中不同比例 CD8+T 细胞的各组样本数量。(E) 代表性视野展示胰腺癌中 CD8+T 高浸润与低浸

润的微环境。(F) 基于 TCGA 公共转录组数据, ciphersort 算法定量胰腺癌中浸润的 T 细胞、CD4+T 细胞与 CD8+T 细胞数量。

3.2 效应 T 细胞的功能表型与特异性

为明确胰腺癌 T 细胞中的具体数量与功能情况, 在单细胞数据分析对 T/NK 细胞分亚群, 并根据 T 细胞功能表型的关键基因表达进行注释(图 3A, 图 3G)。谱系标志物方面, 所有细胞均表达 CD3, 证明细胞定义的有效性和准确性; 但有一部分细胞是 CD3-FCGR3A+与 CD3+FCGR3A+的混合, 提示为 NK 和 NKT 细胞; 与转录组 Ciphersort 分析中结果不一致的是, CD8 细胞看起来比 CD4 要多(图 3B)。功能表型方面, CCR7 是 Tnaive 和 Tmemory 的标志, 在其中一群细胞中有特异性的高表达(图 3C); 而细胞复制、增殖的标志 MKI67 将另外一小群 T 细胞标志为 Tprolif(图 3D)。值得关注的是, 广泛应用于定义肿瘤特异性 T 细胞的 CXCL13 仅在一小群 T 细胞中表达, 提示这群细胞可能是最值得关注的肿瘤特异性、效应 T 细胞亚群(图 3E 左上)。而经典的免疫检查点基因, CTLA4、TIGIT 和 CD39 表达趋势相似的局限在 CXCL13+细胞亚群中, 提示可识别肿瘤的特异性 T 细胞由于抗原过度刺激或消耗性的免疫微环境, 通过共同机制被诱导出现耗竭表型; 而 PD1 与 LAG3 表达趋势相似, 较上述三个检查点, 表达更为广泛, 除了在 CXCL13+特异性 T 细胞外, 在其他亚群中也有表达, 可能是非肿瘤特异性的耗竭机制(图 3E)。效应 T 细胞(Teff)通过三种主要机制发挥杀伤作用: 杀伤蛋白粒溶素(GNLY)与颗粒酶(GZMK)的分泌、细胞因子(XCL1)的分泌来募集其他免疫细胞、以及直接表达 FASLG 等可以接触式诱导肿瘤细胞死亡的蛋白(图 3F)。有趣的是, 不同的 Teff 亚群发挥独有的杀伤功能, 其具体调控机制与作用有待进一步探索。

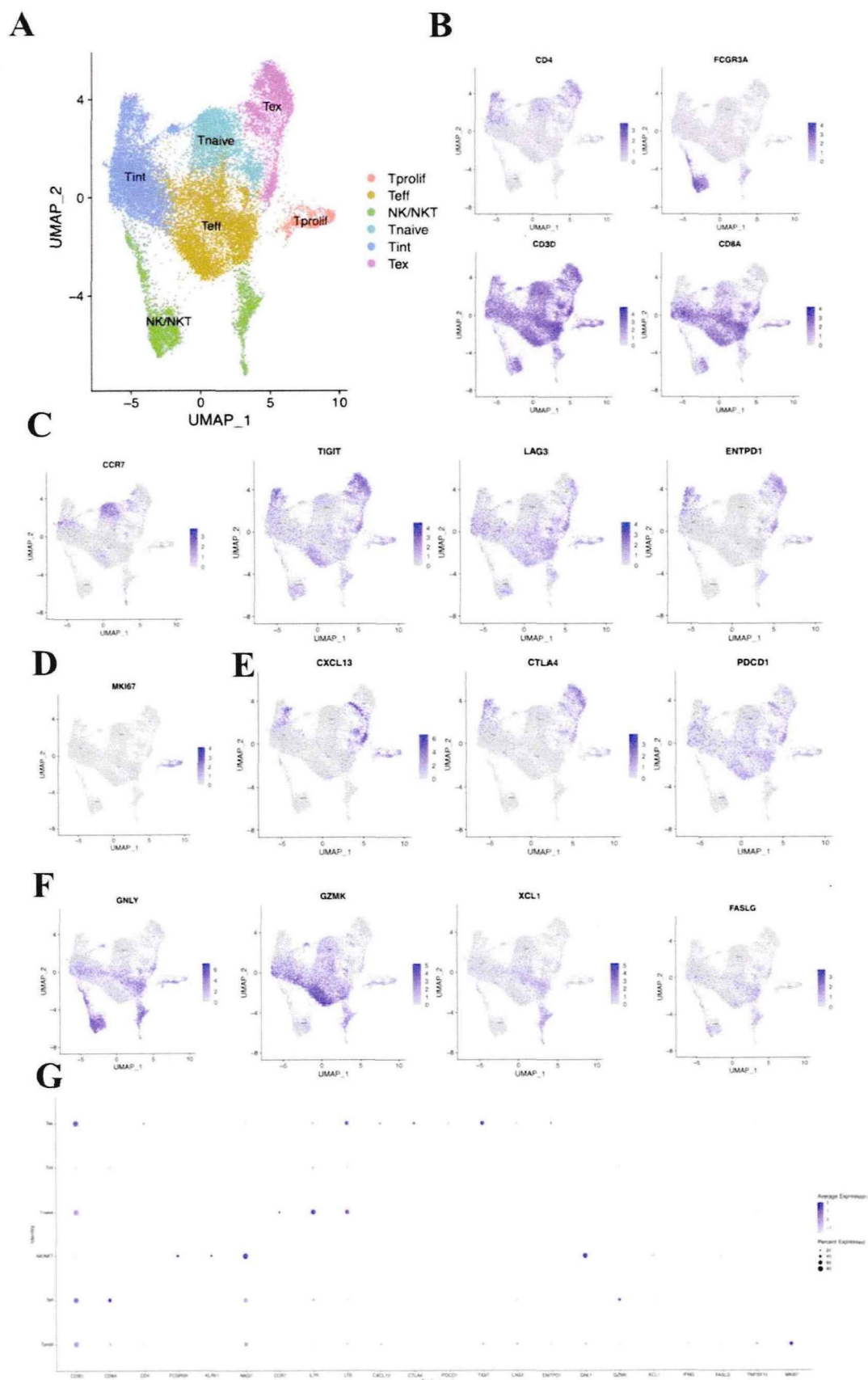


图 3: 胰腺癌肿瘤浸润 T 细胞的分群与功能表型。(A) UMAP 展现 T 细胞亚群。

(B) T 细胞谱系表达。(C) Tnaive/memory 标志物 CCR7 的表达分布。(D) Tprolif 特异性标志物 MKI67 的表达分布。(E) CXCL13 与 T 细胞耗竭相关分子等肿瘤特异性 T 细胞相关标志物的表达分布。(F) Teff 杀伤功能基因表达分布。(G) T 细胞关键标志基因的泡泡图。

鉴于 CXCL13+Tex 既往被广泛报道是肿瘤特异性 T 细胞，后续试图把功能表型特征与肿瘤特异性进行关联。细胞互作用分析发现各种 T 细胞与肿瘤细胞间都有交互作用（图 4A），肿瘤细胞有着明显的对外交互作用，可影响 T 细胞，尤其是 Tex 与 Tprol，提示肿瘤细胞可能显著造成 T 细胞耗竭（图 4B）。不同种 T 细胞里，Tex、Tnaive/memory 与 Tprolif 对于肿瘤的作用最强，进一步提示他们可能是肿瘤特异性、发挥关键杀伤作用的细胞亚群（图 4C）。进一步发现，虽然 Tprol 和 Teff 都收到了明显的细胞因子信号，可能造成了他们的浸润（图 D 上），但肿瘤微环境里经常被认为关键、有杀伤能力的 NK/NKT 与 Teff 表型细胞（IFNG+GZMK+GNLY+）和肿瘤细胞之间的输出型信号很少，反而可能是不与肿瘤互作用的旁观 T 细胞；而 Tprol、Tex 和 Tn/m 都有比较明显的对外信号，提示他们的功能在肿瘤微环境里比较活跃（图 4D 下）。Tprolif 尤其是 Tex 细胞同时也收到非常强的肿瘤信号（图 4D 上），支持肿瘤特异性的 T 细胞（MKI67+ Tprolif -> CXCL13+/CD103+ Tspecific）在持续的肿瘤抗原刺激而无有效杀伤的情况下发生不同机制的耗竭（CTLA4+TIGIT+LAG3+ENTPD1+）的假说。进一步探索肿瘤导致 T 细胞耗竭的核心作用分子及机制，发现肿瘤高表达 LGAS9 作用于 TIM3 可能是促进该过程的关键因素（图 4E）。Tprolif 与 Tex 的数量在肿瘤中呈显著的正相关性，更加支持二者同源性（图 4F）。因此，基于课题组前期完成的单细胞测序分析，联合其他免疫治疗响应的瘤种接受治疗前后测序数据，鉴定出了胰腺癌患者中可能杀伤肿瘤的效应 T 细胞亚群。

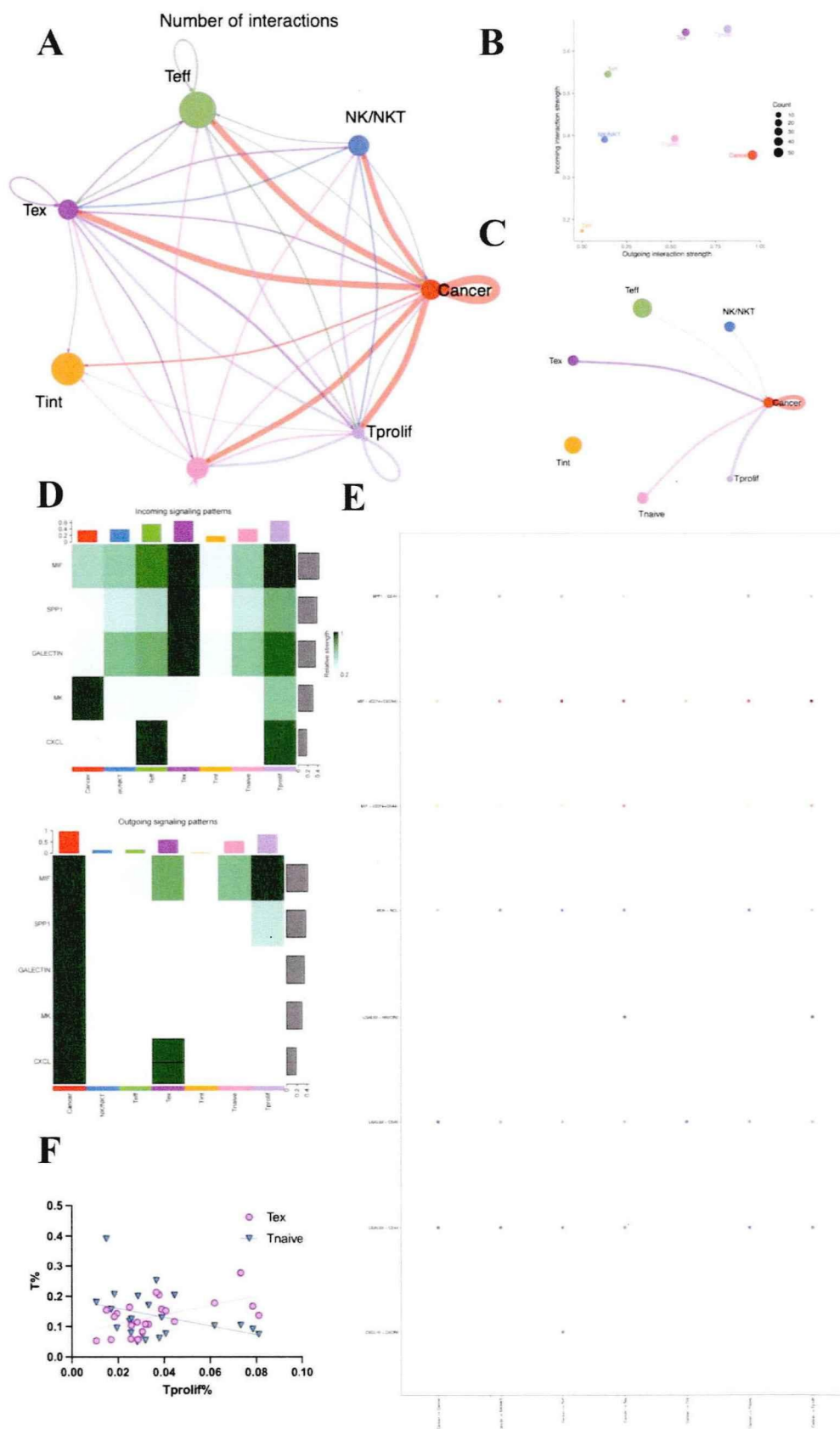


图 4: 胰腺肿瘤细胞与 T 细胞的交互作用。(A) Cellchat 分析肿瘤细胞与各种 T 细胞亚群的交互作用数量总览, 展现配体-受体对数目差异, 圆点大小表示亚群的

数目，线的粗细表达通讯强度。(B) 主要对外交互与信号接收的细胞群体。(C) 肿瘤细胞所接受的信号传入来源。(D) 对各细胞亚群的传入（上图）及传出（下图）信号贡献最大的通路。(E) 肿瘤细胞与各种 T 细胞亚群之间重要相互作用的气泡图。(F) 肿瘤特异性 T 细胞之间的比例相关性。

3.3 T 细胞抗肿瘤作用

鉴于 T 细胞的抗肿瘤作用，基于 T 细胞回输的治疗研发备受关注，并且已经在黑色素瘤中取得了良好的疗效。胰腺癌临床前模型中，应用体外杀伤试验和体内动物试验两种模型，评估扩增后细胞的抗肿瘤杀伤能力。由于 T 细胞发挥的作用依赖于 HLA 特异性与抗原特异性，首先对于现有的胰腺癌细胞系进行了文献查阅，以确认他们的 HLA 亚型以及关键基因突变（表 6），将 T 细胞与相应的胰腺癌细胞系进行 HLA 匹配，CF-PAC-1 与 PANC-1 为配对的，BXPC-3（HLA-A*01:01）为不配对的，K562 为标准靶细胞。体外不同 E:T 比值的细胞杀伤试验均可见显著的杀伤（图 5A）。用 LUC1+PANC1 细胞，在 NSG 免疫缺陷老鼠中进行皮下成瘤，14 天左右可以看到明显肿瘤形成。之后经尾静脉回输 T 细胞，分别在回输后第一天、第三天与第五天取材小鼠的脾、肺、肝与肿瘤组织。为了明确建立试验体系以及有效性，完成了一系列对照实验，用小鼠的脾脏作为研究模型，首先比较了 Ficoll 梯度免疫细胞分离和直接物理过筛-ACK 红细胞裂解后整体上机检测，虽然 Ficoll 更干净，但两种方法对于免疫细胞整体来说差不多，ACK 细胞量更多，后续还是用 ACK 方法。对于小鼠细胞分别用鼠 CD3/CD8 抗体与人 CD3/CD8 抗体进行染色，发现在免疫健全的 C57BL6 老鼠中，鼠抗体染色阳性，而人抗体染色阴性，证明了不同种属的免疫细胞谱系蛋白并无交叉反应性。进一步比较了完全免疫缺陷的 NOD-SCID 老鼠，的确鼠源和人源的 CD3/CD8 均缺失，在不做免疫重建的情况下，完全没有免疫细胞（图 5B）。对 T 细胞回输治疗的荷瘤小鼠，在回输后第一天、第三天、第七天多个时间点，均能检测到回输的人 T 细胞，有明确的免疫重建和细胞持续性；而且可以看到动态分布在脾、肾、肝等组织器官；在整体来说 CD8 比 CD4 多，比例和体外扩增后结果差不多（图 5C）。统计发现，回输的细胞有明显的肿瘤浸润，在回输后第一天最为显著，而且可持续维持（图 5D），在回输后第 14 天，取材肿瘤 HE 染色 hCD8 仍可见到回输的细胞染色（图 5E）。比较早期和延迟回输对于肿瘤体积大小的影响，发现可控制肿瘤生长（图 5F）。后续发现，虽然早期（24 小时内）PANC1 和 CFPAC1 对 T 细胞反应一样，但长期共培养情况下，PANC1 很快就又长起来了，而流式染色发现 PANC1 共培养的 T 细胞是显著的耗竭表型（图 5G）。查阅文献发现 T 细胞对于肿

瘤的杀伤很大程度依赖 IFN 信号通路的作用以及下游免疫激活性转录因子、细胞死亡相关程序基因的诱导表达。给这两种肿瘤细胞测转录组，分别与基线对比，发现虽然 IFNGR、STAT1、IRF1 这些 IFN γ 信号通路上的关键蛋白没有明显差异，但在 T 细胞敏感的 CFPAC1 中，好的 ISG 表达（CXCL9、CXCL10、MHC-I、BAX）表达上调，促进免疫反应以及细胞凋亡；而在 T 细胞抵抗的 PANC1 中，不好的 ISG（BCL2、FGL1、LGALS9）表达上调，促进 T 细胞耗竭与抵抗，且在上述凋亡抵抗的细胞状态下，衰老相关基因明显上调（图 5H）。

表 3: 细胞系 HLA 及突变情况

细胞系	HLA-A	HLA-B	HLA-C	KRAS	TP53	其他突变
HPDE	0201	NA	NA	正常胰腺导管上皮细胞系		
PANC1	0201,1101	0138	0312	gly12Asp	Arg273His	CDKN2A
CAPAN1	3001,0209	13	0602	gly12val	Ala159Val	BRCA1, SMAD2/4
CAPAN2	2902	4403	1601	gly12val	Thr125Thr	CDKN2A
CF-PAC-1	0201,0301	3508,730 1	0401,150 5	gly12val	Cys242Arg	SMAD4
BXPC-3	0101	3701	0602	WT	Tyr220Cys	CDKN2A, SMAD4, BRAF
T3M-4	02	NA	NA	Gln61His	Tyr220Cys	-
MIA PaCa-2	2402	0146	03	Gly12Cys	Arg248Trp	CDKN2A
AsPC-1	0201	1501	0301	Gly12Asp	Cys135Alaf s*35	CDKN2A SMAD4
SW1990	2601	2705	0201	Gly12Asp	Pro191del	FLCN
PaTu 8998s	3101	2705	0202	Gly12Val	Arg282Trp	-

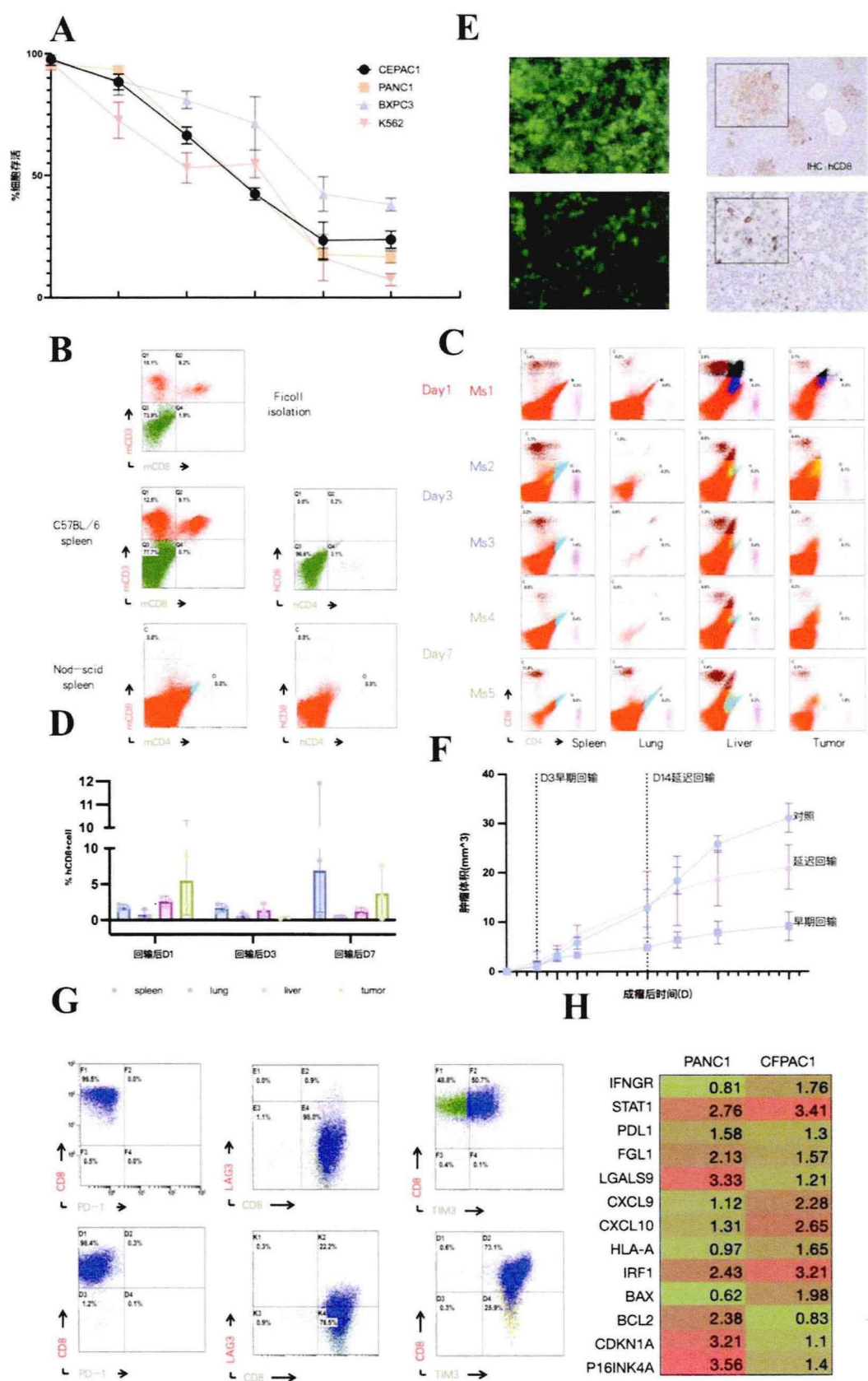


图 5: T 细胞对于胰腺癌的杀伤作用及肿瘤细胞的抵抗机制。(A) 将 T 细胞和

HLA 匹配 (PANC1、CFPAC1)、HLA 不匹配 (BXPC3) 的胰腺癌肿瘤细胞系、以及对照的 K562 血液肿瘤细胞系, 在不同效靶比下进行共培养, 24 小时后通过荧光强度变化定量细胞杀伤, 获得杀伤曲线 (左图), 代表性基线 (右图上) 与共培养 24 小时后 (右图下) 荧光显微镜视野。(B) 流式验证人/鼠 CD3/CD4/CD8 的抗体种属特异性与非交叉反应性, 以及 NSG 小鼠的完全免疫缺陷表型。(C) T 细胞回输治疗 NSG-PANC1 异种原位移植瘤模型, 回输后 D1、D3、D7 分别取材脾、肝、肺、肿瘤组织, 组织消化后流式染色人 CD4/CD8。(D) 对回输后多时间点取材流式染色阳性细胞比例进行柱状图统计学分析。(E) 抗 hCD8 抗体 IHC 染色回输后 D14 取材的肿瘤组织。(F) D0 行 PANC1 皮下成瘤, 早期回输组于成瘤后第 3 天回输 2×10^8 T 细胞, 延迟回输组于成瘤后第 14 天回输同等剂量 T 细胞, 间断记录肿瘤体积。(G) 将 PANC1 细胞与 CFPAC1 细胞分别与 T 细胞长期共培养 2 周后, 洗脱 T 细胞进行流式染色 PD1,LAG3,TIM3 等耗竭标志物。(H) 将共培养 2 周后 T 细胞抵抗的 PANC1 与 T 细胞敏感的 CFPAC1、共培养 24 小时以及未经共培养的两肿瘤细胞系分别进行转录组测序, 进行 housekeeper 基因标准化后, 以每种细胞系未经共培养的基线进行矫正, 比较 2 周后与 24 小时后之间的 foldchange, 再比较 PANC1 与 CFPAC1 之间关键 ISG 的动态差异变化。

3.4 胰腺癌肿瘤细胞衰老状态

使用来自 TCGA 和 GTEx 数据集中 PDAC 及其配对的正常对照的转录组数据, 首先明确了肿瘤组织和正常组织之间存在与肿瘤生物重编程有关的不同转录组特征 (图 6A)。进一步使用 REACTOME 基因集进行 GSEA 分析, 结果表明与正常组织相比, 肿瘤组织具有较高程度的衰老表型, 这一结果在包括细胞衰老 (NES = 1.5259, $P < 0.001$)、DNA 损伤/端粒压力诱导的衰老 (NES = 1.5986, $P = 0.007$)、癌基因诱导的衰老 (NES = 1.4341, $P = 0.059$)、氧化应激诱导的衰老 (NES = 1.5104, $P < 0.006$) 以及衰老相关的分泌表型 (NES = 2.274, $P < 0.001$) 等多个衰老相关通路中得到了验证 (图 6B)。鉴于衰老是恶性肿瘤的关键特征之一, 随后基于已发表的文献和数据库 (包括 KEGG 数据库、GO 数据库、Reactome 数据库、Hallmark 数据库、Csgene 数据库和 CellAge 数据库) 整理定义了衰老相关基因集 (表 4)。在去除重复基因后, 最终的衰老基因集中包含 1090 个不重复的基因, 其中 330 个基因在 PDAC 癌组织中上调, 57 个在癌组织中下调 (图 6C)。进一步对这 387 个在 PDAC 中呈差异表达的衰老相关基因基于 KEGG 和 REACTOME 数据库进行通路富集分析, 富集分析结果证实这些基因与衰老的生物学过程密切相关 (图 6D, E)。

表 4 纳入本部分研究的衰老相关基因集

序号	基因集名称
1	kegg_hsa04218
2	GO_BP_cellular_senescence
3	GOBP_STRESS_INDUCED_PREMATURE_SENESCENCE
4	GO_BP_negative_regulation_of_cellular_senescence
5	GO_BP_oncogene_induced_cell_senescence
6	GO_BP_oxidative_stress_induced_premature_senescence
7	GO_BP_positive_regulation_of_cellular_senescence
8	GO_BP_regulation_of_cellular_senescence
9	GO_BP_replicative_senescence
10	GO_BP_reproductive_senescence
11	REACTOME_CELLULAR_SENESCENCE
12	REACTOME_DNA_DAMAGE_TELOMERE_STRESS_INDUCED_SENESCENCE
13	REACTOME_ONCOGENE_INDUCED_SENESCENCE
14	REACTOME_OXIDATIVE_STRESS_INDUCED_SENESCENCE
15	REACTOME_SENESCENCE_ASSOCIATED_SECRETORY_PHENOTYPE_SASP
16	COURTOIS_SENESCENCE_TRIGGERS
17	FRIDMAN_SENESCENCE_DN
18	FRIDMAN_SENESCENCE_UP
19	KAMMINGA_SENESCENCE
20	TANG_SENESCENCE_TP53_TARGETS_DN
21	TANG_SENESCENCE_TP53_TARGETS_UP
22	WP_GLYCOLYSIS_IN_SENESCENCE
23	WP_KYNURENINE_PATHWAY_AND_LINKS_TO_CELL_SENESCENCE
24	WP_NAD_METABOLISM_IN_ONCOGENEINDUCED_SENESCENCE_AND_MITOCHONDRIAL_DYSFUNCTIONASSOCIATED_SENESCENCE
25	WP_PROSTAGLANDIN_AND_LEUKOTRIENE_METABOLISM_IN_SENESCENCE
26	WP_SPHINGOLIPID_METABOLISM_IN_SENESCENCE
27	WP_TCA_CYCLE_IN_SENESCENCE
28	csgene
29	Cellage

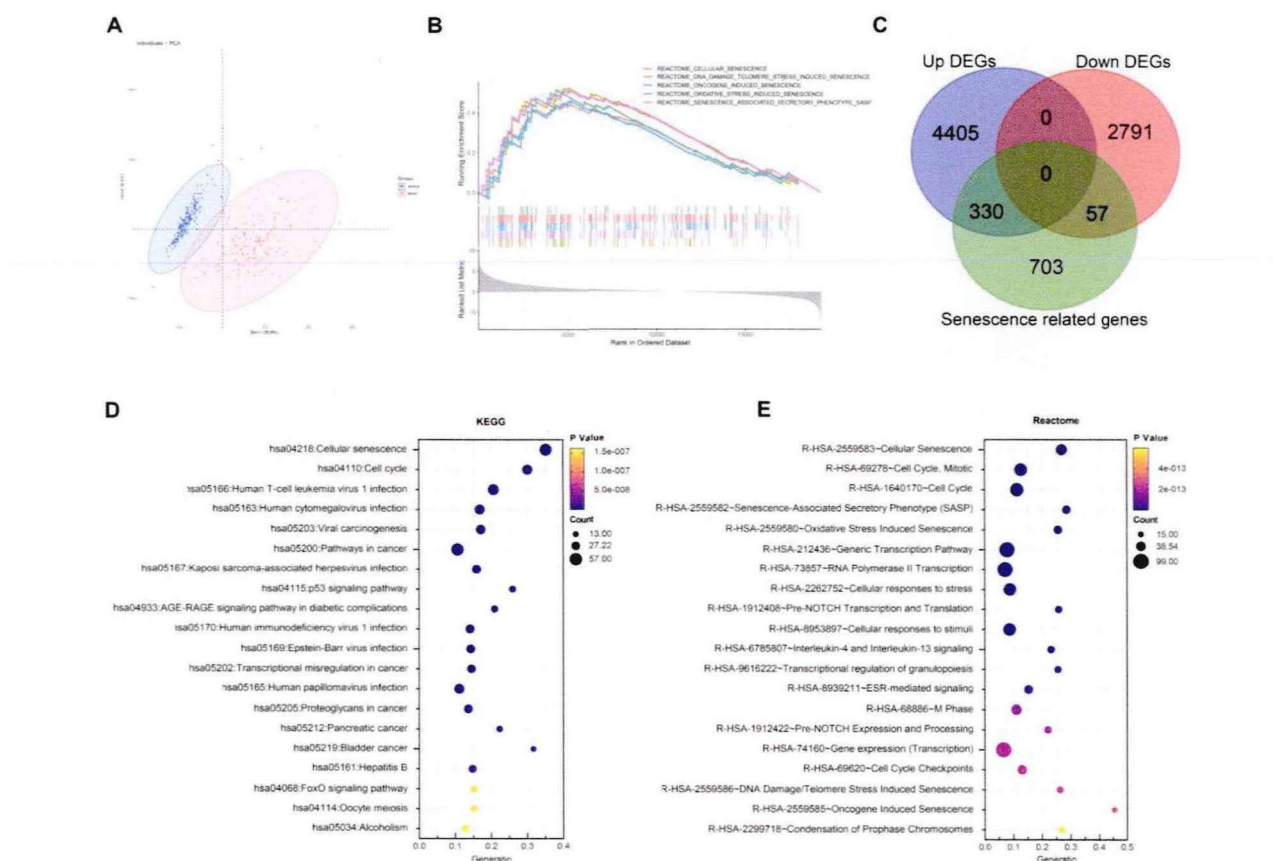


图 6: 衰老与胰腺癌发生发展有关。(A) 正常胰腺组织 (蓝色) 和胰腺癌 (红色) 的转录组主成分分析 (PCA)。(B) 基因集富集分析 (GSEA) 比较胰腺癌与正常组织中 REACTOME 数据库中衰老相关基因集的活性。(C) Venn 图显示在胰腺癌与正常组织中上调和下调的衰老相关基因的数量。(D) 胰腺癌和正常组织之间差异表达基因的 KEGG 富集分析。(E) 胰腺癌和正常组织之间差异表达基因的 REACTOME 数据库富集分析。

为进一步阐明衰老表型与 PDAC 预后的相关性, 基于这 387 个衰老相关基因对 TCGA 数据集的转录组数据进行非负矩阵分解(Non-negative Matrix Factorization, NMF)聚类 (图 7A), 可将 PDAC 患者分为两个亚型, 分别定义为 C1 和 C2。主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 结果表明这两个亚型的 PDAC 具有明显不同的转录组特征 (图 7B)。GSEA 分析提示 C2 亚型的衰老表型更为显著 (图 7C)。C1 和 C2 之间差异表达的衰老相关基因进一步提示 C2 为高衰老亚型, C1 为低衰老亚型 (图 9D)。值得注意的是, 这两个亚型在年龄、性别、分期、等级和复发状态等临床病理特征方面相当 (图 7D), 提示衰老是影响 PDAC 进展的独立肿瘤生物学因素。Kaplan-Meier 分析显示, C2 亚型预后较差 (log-rank 检验,

P = 0.016; 中位总生存期为 11 个月，而 C1 亚型为 15 个月，图 7E），提示衰老在 PDAC 中具有促肿瘤进展的作用。由于 PCA 分析提示两个亚型具有不同的转录组特征，进一步比较了这两种亚型之间的生物学特征，结果表明 C2 亚型具有更显著的生长和细胞分裂，但免疫相关生物学过程受抑制（图 7F）。上述结果在 PACA-AU 中可重复（图 8）。

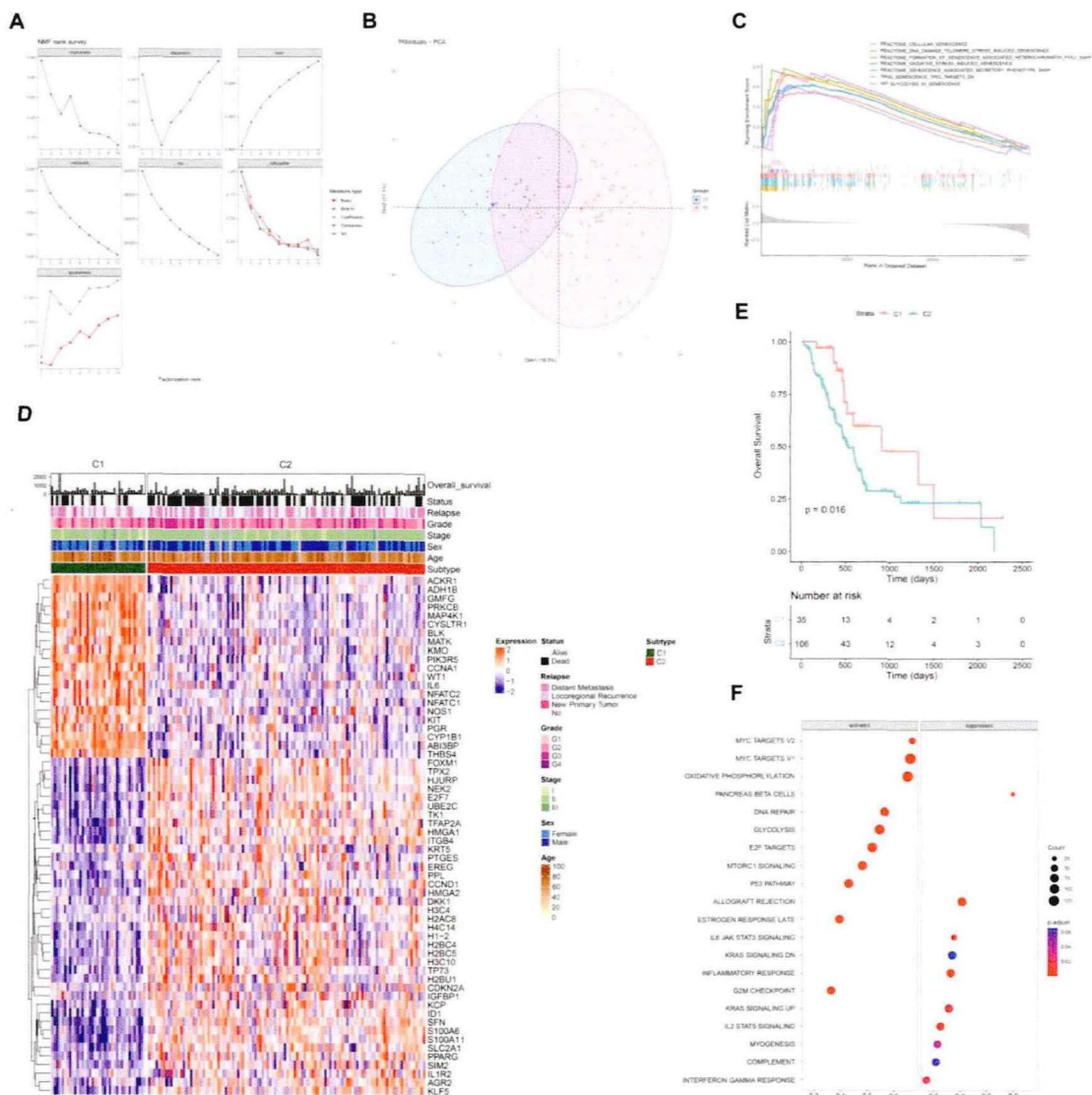


图 7：采用 NMF 聚类基于差异表达的衰老相关基因在 TCGA 数据集中对 PDAC 患者进行分型。(A) NMF 聚类参数优化。(B) C1（蓝色）和 C2（红色）亚型的转录组主成分分析（PCA）。(C) 基因集富集分析（GSEA）比较 C2 与 C1 亚型中 REACTOME 衰老相关基因集的活性。(D) 热图显示 C1 和 C2 亚型之间衰老相关基因的差异表达，以及总生存、生存状态、复发、肿瘤分级、肿瘤分期、性别和年龄在内等临床病理学特征的分布。(E) Kaplan-Meier 曲线生存分析表明 C2 亚型相较 C1 亚型预后显著更差。(F) 基于基因本体论-生物过程（GO-BP）对 C2

和 C1 亚型之间差异表达基因（DEG）进行富集分析。

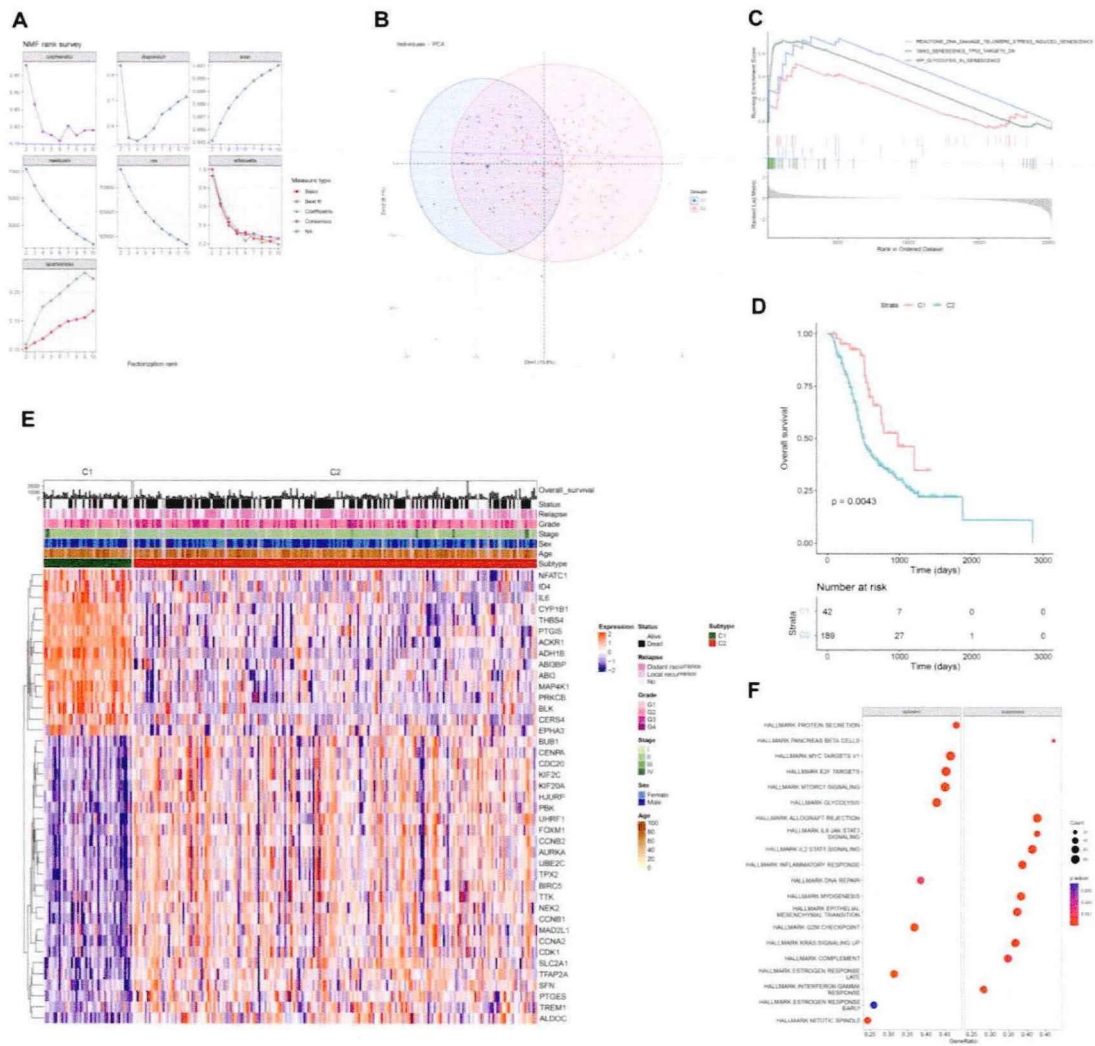


图 8：采用 NMF 聚类基于差异表达的衰老相关基因在 PACA-AU 数据集中对 PDAC 患者进行分型。(A) NMF 聚类参数优化。(B) C1（蓝色）和 C2（红色）亚型的转录组主成分分析（PCA）。(C) 基因集富集分析（GSEA）比较 C2 与 C1 亚型中 REACTOME 衰老相关基因集的活性。(D) 热图显示 C1 和 C2 亚型之间衰老相关基因的差异表达，以及总生存、生存状态、复发、肿瘤分级、肿瘤分期、性别和年龄在内等临床病理学特征的分布。(E) Kaplan-Meier 曲线生存分析表明 C2 亚型相较 C1 亚型预后显著更差。(F) 基于 GO-BP 对 C2 和 C1 亚型之间差异表达基因（DEG）进行富集分析。

3.5 肿瘤细胞衰老限制免疫反应

鉴于抗肿瘤免疫在 PDAC 肿瘤发生、预后和治疗反应中的重要性，以及前期所发现的免疫与衰老之间的强相关性（图 7F），进一步比较了 C1 和 C2 亚型之间的免疫微环境，以探究衰老表型的免疫学效应。TCGA（图 9）和 PACA-AU 的结果一致。比较细胞特征基因集表明，C2 表型存在免疫沙漠的微环境，具有较少的免疫和基质细胞，但有更多的肿瘤细胞（图 9A），这与其之前所表现出的低免疫活性一致。适应性抗肿瘤免疫由以下过程组成：1）肿瘤细胞的抗原的产生和释放，2）抗原呈递细胞（APCs）的激活和抗原呈递，3）效应细胞的趋化、激活、发挥效应功能，最终衰竭。为了探究这些过程中哪一步在衰老表型的肿瘤中出了问题，逐步分析了这些免疫过程。高衰老表型显著损害 T 细胞功能，表现为弱化的迁移、启动/激活和效应功能（图 9B）以及 Teff、Treg 和 Tex 细胞数量的减少（图 9A）。目前没有证据表明 C2 中的免疫抑制是由于抗原减少，因 C2 由于更高的肿瘤突变负担（TMB）和无显著差异的免疫原性细胞死亡而具有更高的抗原负载（图 9C 1-2）。然而，C2 亚型中的 MHC II、巨噬细胞、树突状细胞和吞噬作用较低（图 9C, D），提示抗原呈递受损。吞噬作用与 APC 呈强相关性进一步提示了吞噬作用在 APC 中的重要性（图 9D）。进一步研究表明，包括不良的血管生成、缺氧和肿瘤衍生的外泌体在内的多种潜在因素与 APC 抑制的有关（图 9E）。值得注意的是，衰老相关的分泌表型（SASP）被认为是衰老介导免疫抑制的关键，在 C2 亚型中相较 C1 亚型显著更高（图 9F）。鉴于 SASP 的重要性，进一步评估了其浸润免疫细胞的相关性。SASP 与免疫和基质细胞呈显著负相关，但与癌细胞呈显著正相关（图 9G）。在关键的 SASP 因子中，CCL20 在 C2 亚型中的表达显著高于 C1 亚型（图 10A-C），并且与 PDAC 和多种癌症类型的不良预后相关。生存分析表明，CCL20 高表达较低表达的 PDAC 患者总生存显著较差（log-rank 检验， $P = 0.0021$ ；中位总生存期为 532 天对 2084 天，图 10D, E）。

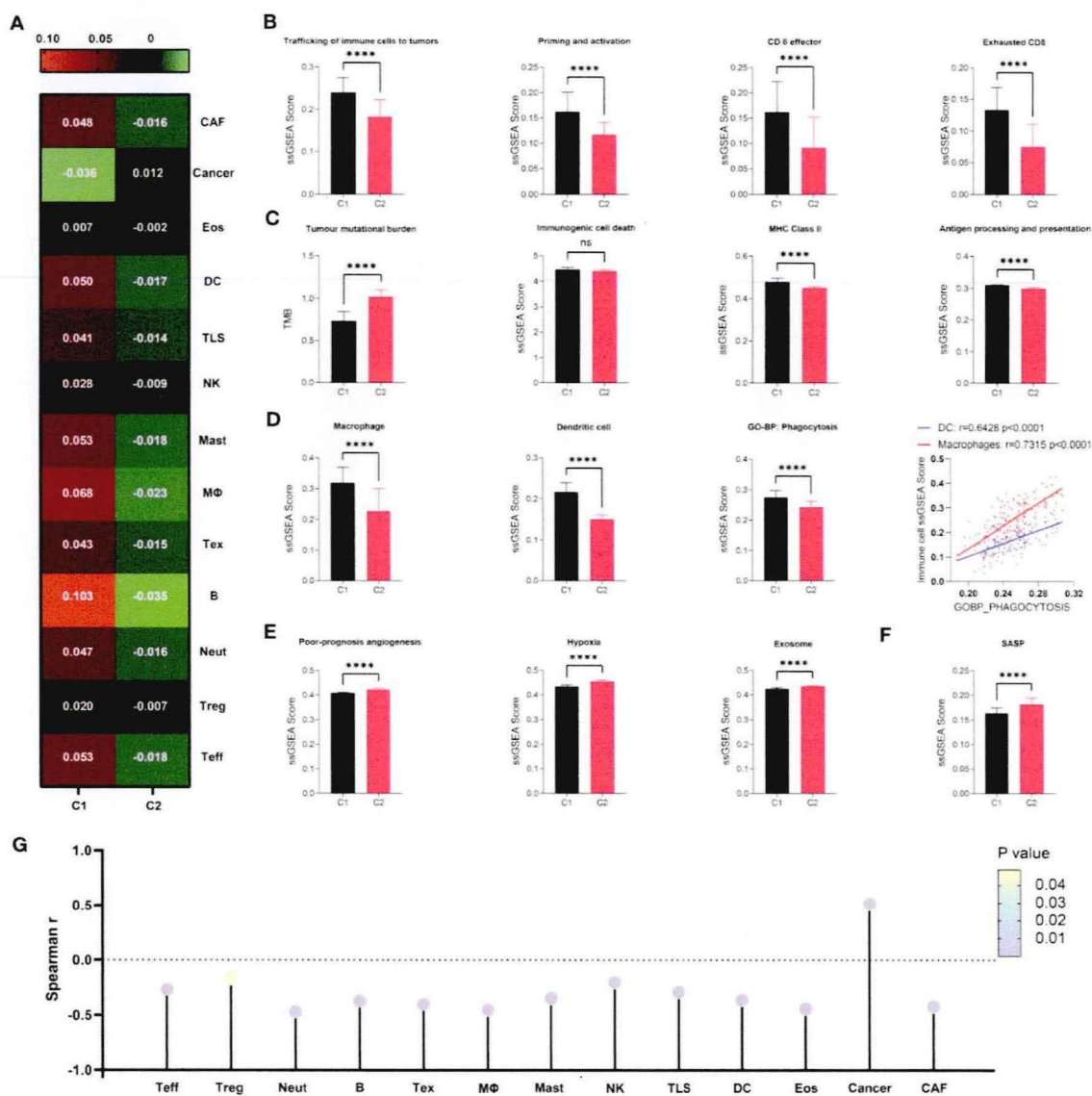


图 9: 衰老表型相关的免疫抑制性肿瘤微环境。(A) 在热图中可视化通过 IOBR 计算的细胞丰度, 以比较 C1 和 C2 亚型之间细胞浸润的差异。(B-F) 比较免疫细胞丰度(巨噬细胞和树突状细胞)和免疫相关通路活性:“免疫细胞向肿瘤的运输”、“初步启动和激活”、“抗原处理和呈递”、“CD8 效应”、“CD8 衰竭”、“预后不良的血管生成”、“缺氧”和“外泌体”由 IOBR 测定,“免疫原性细胞死亡”、“MHC II 类”、“吞噬作用”和“SASP”等由 ssGSEA 测定。统计分析使用非配对 student t 检验进行(****, $p<0.0001$; ns, 表示无显著差异)。树突状细胞、巨噬细胞与吞噬作用之间的相关性通过 pearson 相关分析进行分析。(G) 通过 ssGSEA 测定的 SASP 水平与免疫细胞丰度之间的相关性采用 Spearman 相关性分析进行评估, 并以棒棒图形式进行可视化。

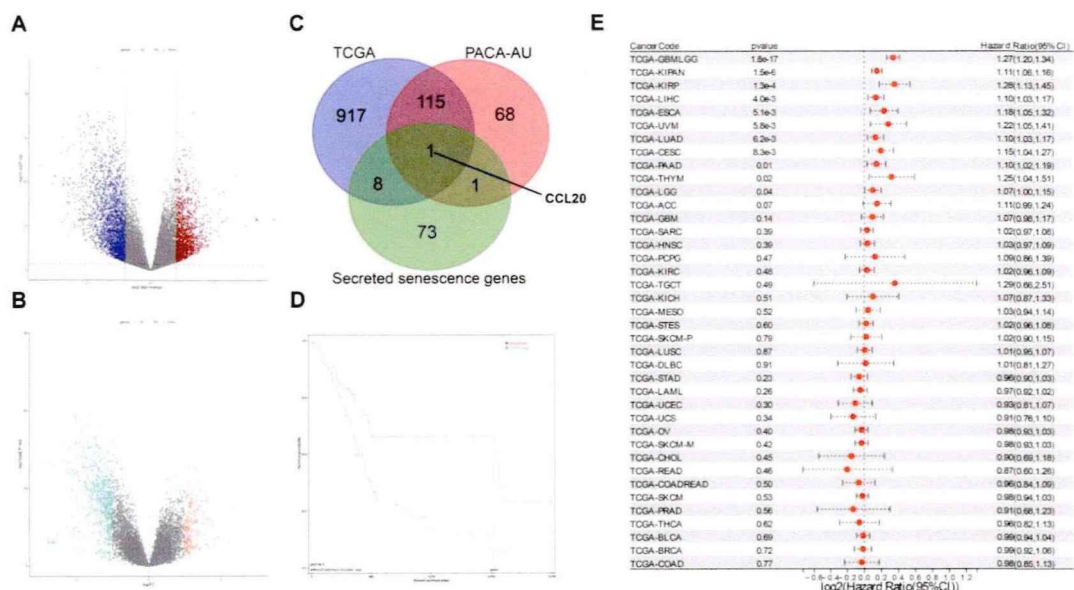


图 10: CCL20 是关键的衰老相关分泌表型 (SASP) 因子。在 TCGA (A) 和 PACA-AU (B) 中, 采用火山图展示 C1 和 C2 之间差异表达的基因。(C) 在 TCGA 和 PACA-AU 中均鉴定出 CCL20 是 C2 亚型中高表达的关键 SASP 因子。(D) 根据 CCL20 表达分组对 TCGA 患者进行的 Kaplan-Meier 生存分析。(E) CCL20 在多种癌症类型中的预后分析。

重新分析单细胞转录组数据, 聚焦于 T 细胞之外的肿瘤/巨噬细胞, 来深入探究衰老肿瘤细胞和 CCL20 抑制抗原呈递和 APC 功能的机制。9 种主要细胞类型的鉴定与注释如前所述: KRT9 用于表征恶性的 2 型导管细胞, CD3D 用于 T 细胞, AIF1 用于髓系细胞, CDH5 用于内皮细胞, MS4A1 用于表征 B 细胞, LUM 用于表征成纤维细胞, AMBP 用于表征良性的 1 型导管细胞, RGS5 用于表征星形细胞, 胰岛素 B 用于表征腺泡细胞 (图 11A、B, 图 14A)。为了表征肿瘤细胞的衰老状态, 重新聚类了 2 型导管细胞, 并将 2 型导管细胞分别标注为 CDKN2A⁺和 CDKN2A⁻, 即衰老与非衰老肿瘤细胞 (图 11C)。然后, 根据衰老肿瘤细胞的比例, 可以将患者分为高衰老组和低衰老组 (图 11D)。由于 CCL20 已被确定为 PDAC 中的关键 SASP 因子, 我们比较了高衰老组和低衰老组患者之间的 CCL20 的表达情况, 发现衰老与较高的 CCL20 表达相关 (图 11E)。通过 RT-qPCR 定量 mRNA 表达和 ELISA 定量蛋白质进一步验证了衰老肿瘤细胞中 CCL20 分泌上调 (图 11F)。基于主要细胞类型的表达模式进一步发现 CDKN2A 和 CCL20 的表达高度相关且普遍存在于恶性的 2 型导管细胞中, 这提示了衰老肿瘤细胞作为肿瘤微环境中 CCL20 主要分泌者的关键作用 (图 11G)。

为探究高表达的 CCL20 如何发挥免疫抑制作用的机制, 使用 CellChat 分析主

要细胞类型之间的细胞相互作用，发现 2 型导管细胞和髓系细胞之间的相互作用最为广泛（图 11H）。因此，后续将髓系细胞聚类为八个亚群：成纤维样（fib）、炎性（i）、分泌型（sec）、干扰素刺激型（ifn）、细胞外基质生产型（eco）、脂质代谢型（lipid）、抗原呈递型（ap）和前体型（p）巨噬细胞（图 11I, J）。AUCell 分析显示在脂质代谢型巨噬细胞（lipid-M）、抗原呈递型巨噬细胞（ap-M）、干扰素刺激型巨噬细胞（ifn-M）和细胞外基质生产型巨噬细胞（ecm-M）中抗原呈递活跃；而炎性巨噬细胞（i-M）、分泌型巨噬细胞（sec-M）和成纤维样巨噬细胞（fib-M）的抗原呈递能力相对较低（图 11K, 图 14B）。基于上述概念将前体型巨噬细胞（p-M）、炎性 M1（lipid-M、ap-M、ifn-M 和 ecm-M）和免疫抑制性 M2（i-M、sec-M 和 fib-M）进行了注释。肿瘤微环境中，髓系细胞功能和分子表型均呈高度动态与异质性，为了明确上述注释可准确反映髓系细胞的免疫调控功能与影响，我们进一步根据 T 细胞功能的传统标志物和各群高表达的特定基因，将 T 细胞注释为增殖 T 细胞（Prof）、调节性 T 细胞（Treg）、初始 T 细胞（Tnaive）、激活 T 细胞（Tact）、效应 T 细胞（Teff）和记忆 T 细胞（Tm）（图 12A, 图 14C）。值得注意的是，M1 巨噬细胞与激活 T 细胞（Tact）和效应 T 细胞（Teff）正相关，而 M2 巨噬细胞则负相关（图 12B）。CCL20 的受体 CCR6 在前体型巨噬细胞中普遍表达，这表明 CCL20 对巨噬细胞分化有潜在影响（图 11J, 图 14D）。进一步研究表明，CCL20+2 型导管细胞与 M2 细胞呈正相关，但与 M1 细胞呈负相关，有利于 M2 分化而非 M1（图 12B-D）。相反，通过 CellChat 分析细胞相互作用表明，M1 巨噬细胞受 CCL20-而非 CCL20+肿瘤细胞的补体刺激（图 12E, F）。在巨噬细胞细胞系 THP-1 的体外实验中，CCL20 处理产生高 CD206 和 TGFb 表达的 M2 样表型，而补体处理则刺激 M1 极化并增强 TNFa 和 CXCL10 的分泌（图 12G）。总之，衰老肿瘤细胞分泌 CCL20 诱导免疫抑制性 M2 极化，而非衰老肿瘤细胞来源的补体刺激 M1 抗原呈递和抗肿瘤免疫反应（图 13）。

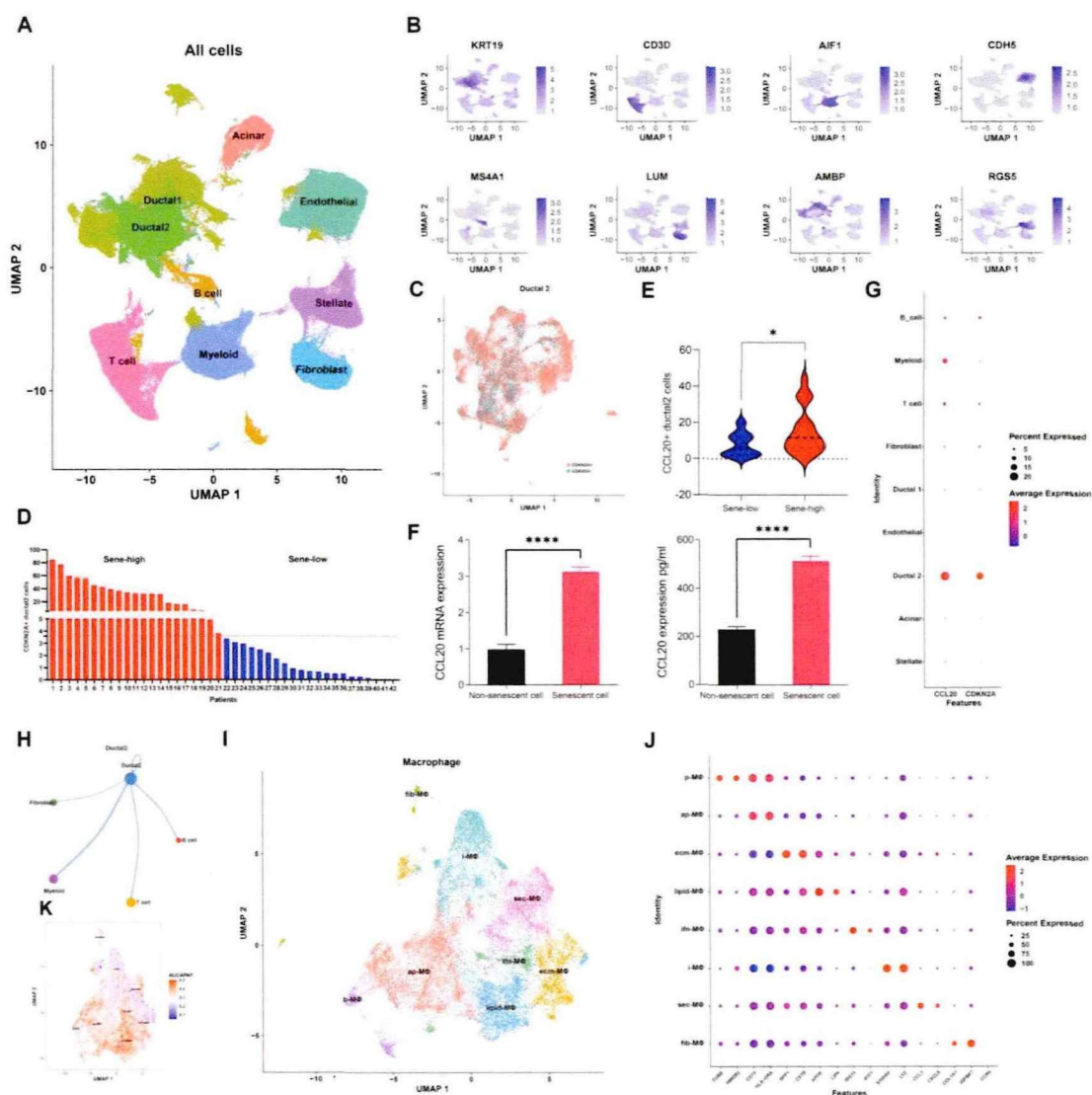


图 11: 衰老肿瘤细胞来源的 CCL20 与 M2 极化相关。(A) UMAP 可视化降维和主要细胞类型的注释。(B) 可视化各细胞类型的特异性标志物。(C) 2 型导管细胞的亚群和 CDKN2A 表达的定义 (+/-)。(D) 根据 CDKN2A 阳性 2 型导管细胞的百分比中位值将患者分为高或低衰老两组。(E) 比较 *sene-high* 和 *sene-low* CCL20 表达阳性的 2 型导管细胞的百分比。(F) 用 qPCR 和 ELISA 量化阿霉素诱导的衰老 PANC-1 细胞与对照组 CCL20 的表达量。(G) 各主要细胞类型中 CDKN2A 和 CCL20 的表达。(H) CellChat 确定的各主要细胞类型之间的细胞相互作用数量。(I) 在 UMAP 上映射进一步细分巨噬细胞可分为 8 个不同的亚群。(J) 各巨噬细胞亚群的特异性标志物的表达。(K) 根据 AUCell 确定的“抗原处理和呈递通路”的活性,以量化抗原呈递能力。* $p < 0.05$, **** $p < 0.0001$ 。

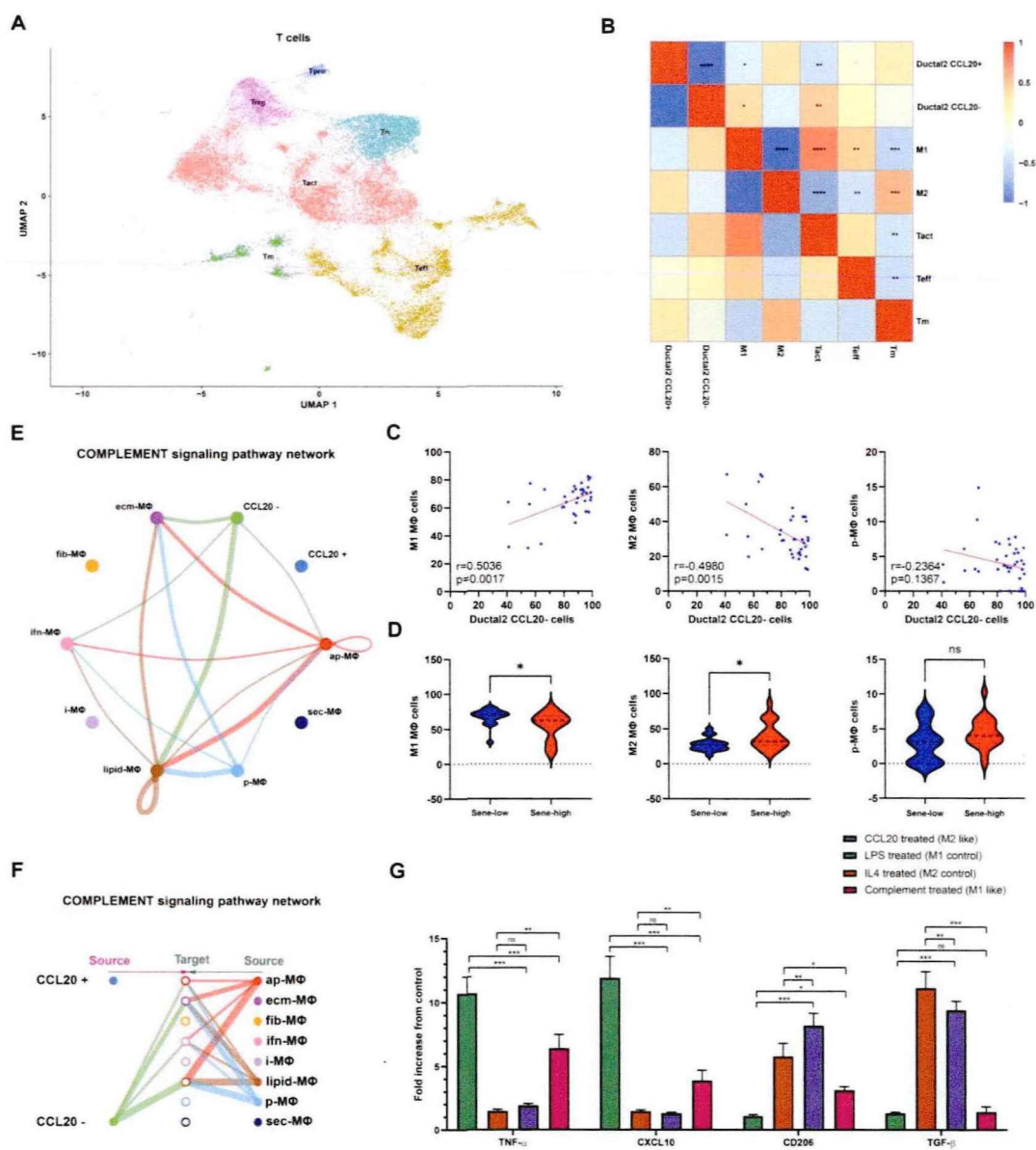


图 12: 衰老抑制补体介导的 M1 极化。(A) 在 UMAP 上映射的 T 细胞进一步分群可聚类为 6 种功能状态。通过 pearson 相关分析评估特定细胞类型频率的相关性, 结果以热图(B)和相关图(C)呈现 r 值。(D) 比较低衰老和高衰老 PDAC 患者的细胞类型分布。(E, F) 使用 CellChat 推测 CCL20+和 CCL20- 型导管细胞与巨噬细胞亚群之间补体信号通路的细胞相互作用数量。(G) 在用 CCL20 和补体蛋白刺激后, 与对照极化表型 (LPS 诱导的 M1 和 IL4 诱导的 M2) 相比, 典型 M1 产物 (TNF α 和 CXCL10) 和 M2 产物 (CD206 和 TGF β) 的特征如图所示, 表达值归一化至 PMA 激活的未分化 THP-1 细胞的基线表达。* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$, ns 无显著性。

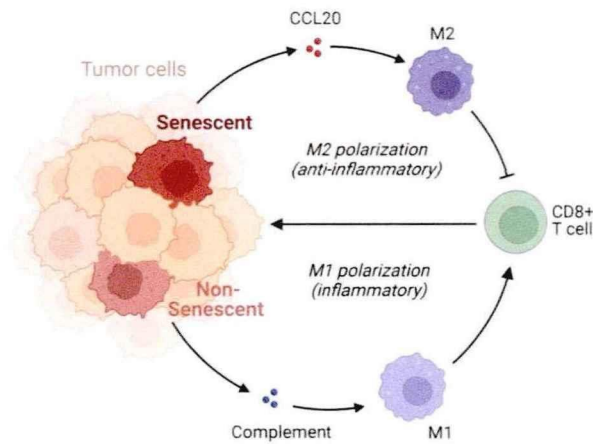


图 13: 衰老肿瘤细胞免疫抑制的机制。衰老的肿瘤细胞获得增强 CCL20 分泌的 SASP, 通过作用于前体巨噬细胞的 CCR6 受体, 促进免疫抑制的 M2 表型。而非衰老的肿瘤细胞释放补体, 激发促炎的有效 M1 反应。

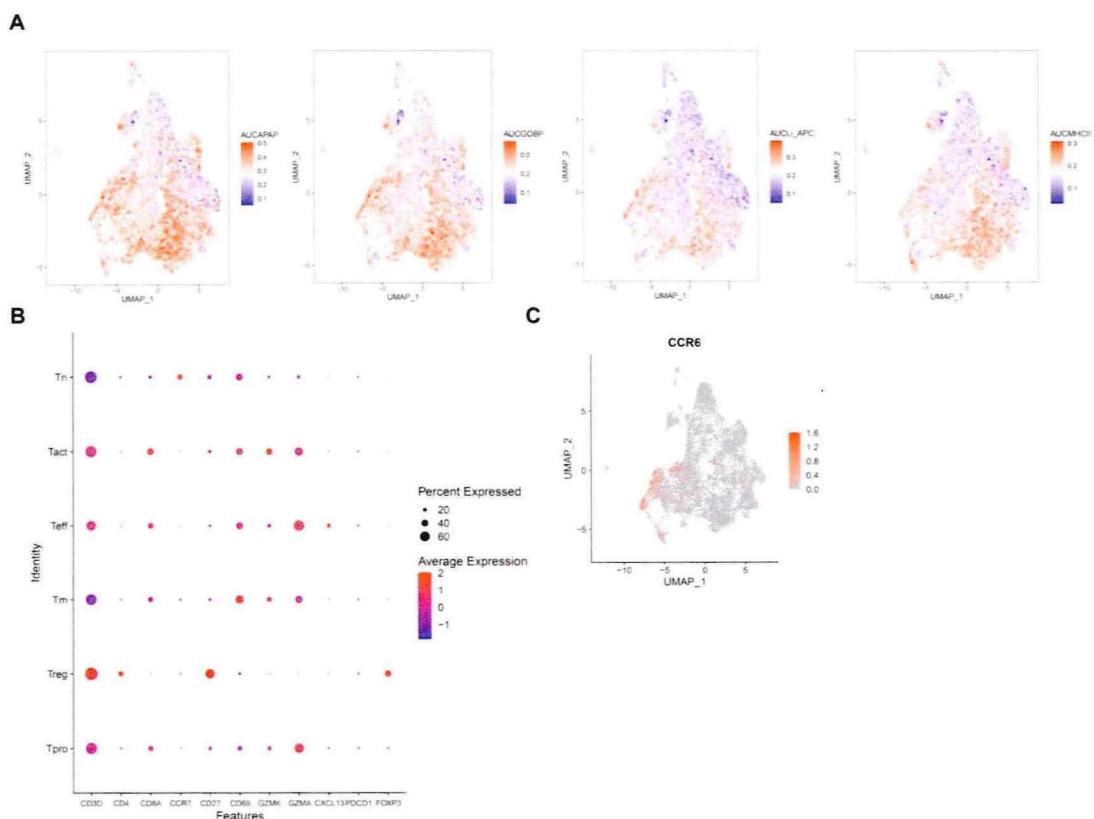


图 14: 免疫细胞亚群表型分析。(A) 对巨噬细胞亚群的抗原呈递活性进行 AUCCell 分析。(B) 在气泡图中可视化 T 细胞亚群中功能性 T 细胞标记物的表达。(C) 在特征图上可视化巨噬细胞亚群中 CCR6 的表达。

3.6 基于衰老的患者分群预后模型

我们进一步精简基因，构建衰老相关基因预后预测模型，以提高其临床实用性。我们在 PACA-AU 数据集中构建预后预测模型。我们进行加权基因共表达网络分析（weighted gene co-expression network analysis, WGCNA）（图 15A, B），通过层次聚类型成了 21 个基因模块，其中粉色模块（包含 704 个基因）与 C2 亚型最相关（Pearson 相关系数=0.53, $P < 0.001$ ）（图 15C, D）。最终采用 LASSO 回归算法筛选出 12 个基因，纳入衰老相关基因预后预测模型（图 17E, F），时间依赖的 ROC 曲线分析表明该预后预测模型对 PDAC 的总生存预测良好（1 年 AUC = 0.786, 2 年 AUC = 0.739, 3 年 AUC = 0.725）（图 15G）。我们基于最大选择统计法（‘maxstat’ R 软件包）确定的最佳截断值将患者分为高风险组和低风险组。Kaplan-Meier 生存分析结果表明高风险组相较低风险组患者预后显著较差（log-rank 检验, $P < 0.0001$ ；中位总生存期 1142 天对 413 天，图 15H）。该预后预测模型在 TCGA 和 PACA-CA 数据集中进一步进行了外部验证（TCGA: 1 年 AUC = 0.730, 2 年 AUC = 0.672, 3 年 AUC = 0.664, 图 15I）（log-rank 检验, $P < 0.0001$ ；中位总生存期 1037 天 vs 466 天，图 15J）（PACA-CA: 1 年 AUC = 0.646, 2 年 AUC = 0.691, 3 年 AUC = 0.715, 图 15K）（log-rank 检验, $P < 0.0001$ ；中位总生存期 1359 天 vs 482 天，图 15L），结果表明该模型在不同的 PDAC 数据集中均表现稳健。

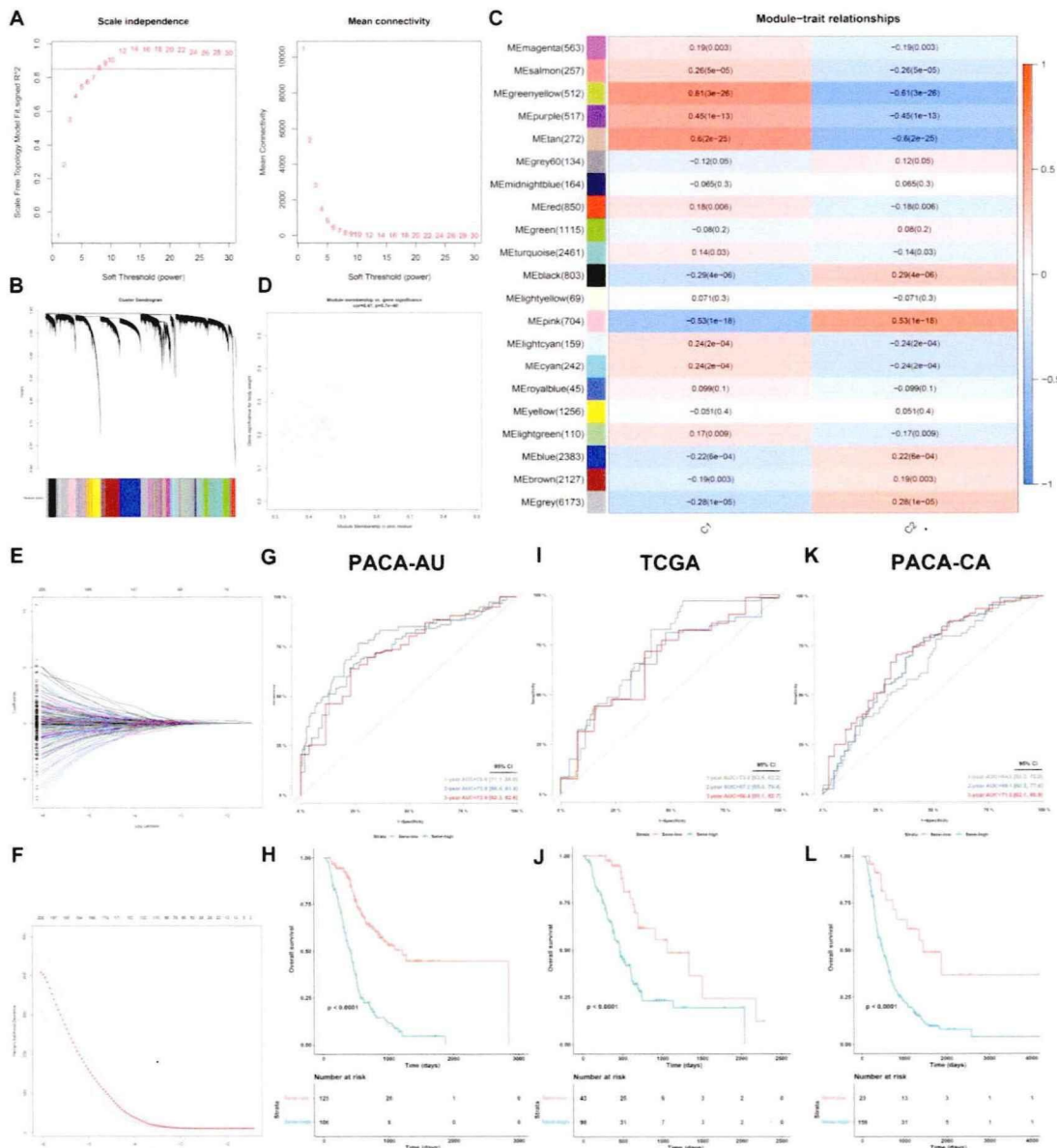


图 15: 建立和验证基于衰老相关基因预后预测模型。(A, B) WGCNA 参数优化。(C) 基因模块与 C2 特征之间相关性的热图。(D) 粉色模块中基因重要性与模块成员的散点图。(E, F) LASSO 回归参数优化选择最具预后价值的基因构建预测模型。在 PACA-AU 数据集中通过时间依赖的 ROC 曲线进行内部验证。(G)1 年、2 年和 3 年时点 PDAC 总生存预测的 AUC 曲线。(H)通过 maxstat 确定最佳截点值将 PDAC 患者分成 sene-low 和-sene-high, 并进行 Kaplan-Meier 生存分析。(I, J): 在 TCGA 数据集中进行外部验证。(K, L): 在 PACA-CA 数据集中进行外部验证。

我们进一步探究了该预后预测模型所包含的 12 个基因。所有 12 个基因在 PDAC 癌组织中均表达上调(图 16A)。单因素生存分析提示这些基因的风险比均大于 1, 高表达与预后不良相关(图 16B)。我们进一步使用单变量 Cox 回归来识

别与 PDAC 总生存相关的临床病理学参数。多变量 Cox 回归进一步表明 Sene-index 是 PDAC 预后相关的独立危险因素 (HR, 2.637; 95% CI, 2.077–3.350; $P < 0.001$; 图 16C)。基于 Sene-index、肿瘤分级、N 分期和 AJCC 分期这些 PDAC 预后相关的因素, 我们构建了列线图 (图 16D)。该列线图对 PDAC 患者 1 年 (AUC=0.802, Brier 分数=0.141)、2 年 (AUC=0.793, Brier 分数=0.185) 和 3 年 (AUC=0.725, Brier 分数=0.181) 等时点的生存具有准确的预测能力 (图 16E, F)。我们通过 bootstrapping 自举法 ($b=100$) 进行了内部验证: 1 年 AUC=0.783, Brier 分数=0.152; 2 年 AUC=0.779, Brier 分数=0.193; 3 年 AUC=0.724, Brier 分数=0.201 (图 16G)。决策曲线 (DCA) 分析表明该列线图在预测 PDAC 患者 1 年、2 年和 3 年的生存率方面, 表现优于仅使用 sene-index (图 16H)。

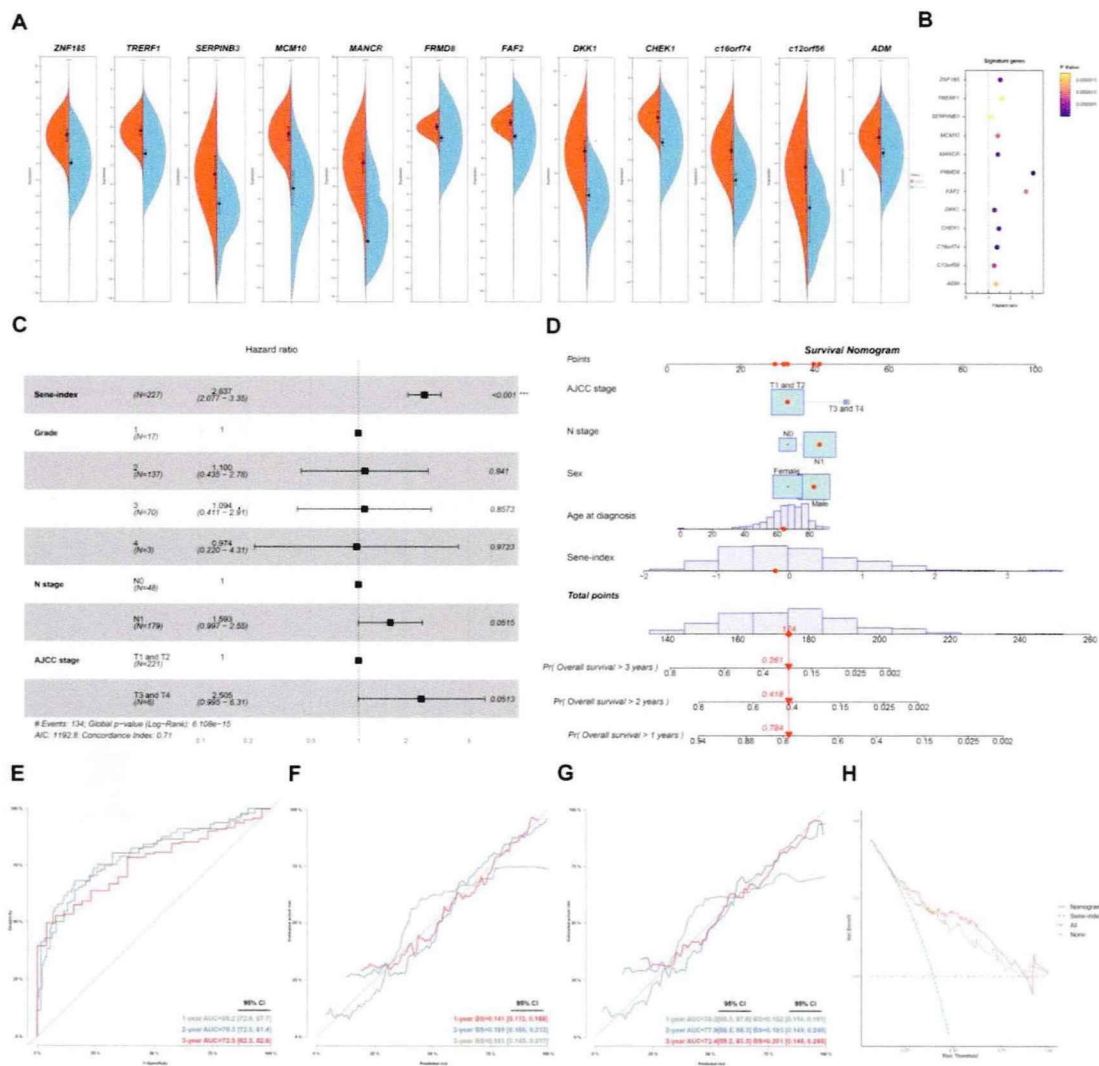


图 16: 基于衰老的基因预后预测模型的 Nomogram 构建和应用。(A) 比较衰老

相关基因预后预测模型的 12 个基因在正常和 PDAC 组织中的表达。(B) PDAC 中上述 12 个基因的生存分析。(C) 通过多变量 Cox 回归分析 PDAC 中 sene-index 和临床病理参数是否为预后相关的独立危险因素。(D) 诺模图的展示。(E, F) 该诺模图对 1 年、2 年和 3 年时点的 PDAC 总生存预测的校准曲线。(G) 通过 bootstrapping 进行内部验证 (b=100)，采用 AUC 和 Brier 评分评估该诺模图在 1 年、2 年和 3 年时点对 PDAC 总生存的预测效能。(H) 采用 DCA 曲线比较诺模图和单独应用 sene-index 预测 PDAC 总生存的效能。

3.7 肿瘤细胞衰老的分子机制

上述证据表明，衰老以及 IFN 抵抗是 T 细胞杀伤肿瘤细胞的关键因素。在 TCGA 胰腺癌队列的转录组数据中，我们逐步明确了 CD8 T 细胞浸润情况、IFN 信号通路激活情况、以及关键 ISG-IFN 下游通路表达情况，进一步发现很多患者在有免疫浸润以及 IFN 通路活动的情况下，仍有 ISG 的表达失调（图 17A）。预后生存分析展示，同 IFN 的信号通路失活一样（左），ISG 表达失调是显著的不良预后因素（右），整体来说 ISG 表达紊乱的人群生存较差（图 17B）。为探索真实世界患者样本中造成该表型的关键因素，去除免疫浸润以及 IFN 信号传导通路异常的混杂因素，对 IFN-R 与 NR 进行差异基因分析发现一系列差异表达的基因（图 17C），进一步通过 GSEA 分析发现染色质调控以及相关生物学过程，包括对于基因表达调控关键的组蛋白甲基化与乙酰化过程，均存在显著的双向变化（图 17D），符合染色质重塑造成的全局表观遗传改变。根据前期研究结果，我们既往发现泛素化链接酶 RNF138 在肿瘤中显著高表达，且可以通过调控 SWI/SNF 亚基的降解影响 ISG 表达以及炎症反应。RNF138 也在 IFN-R 与 NR 之间存在显著的差异表达（图 17E）。

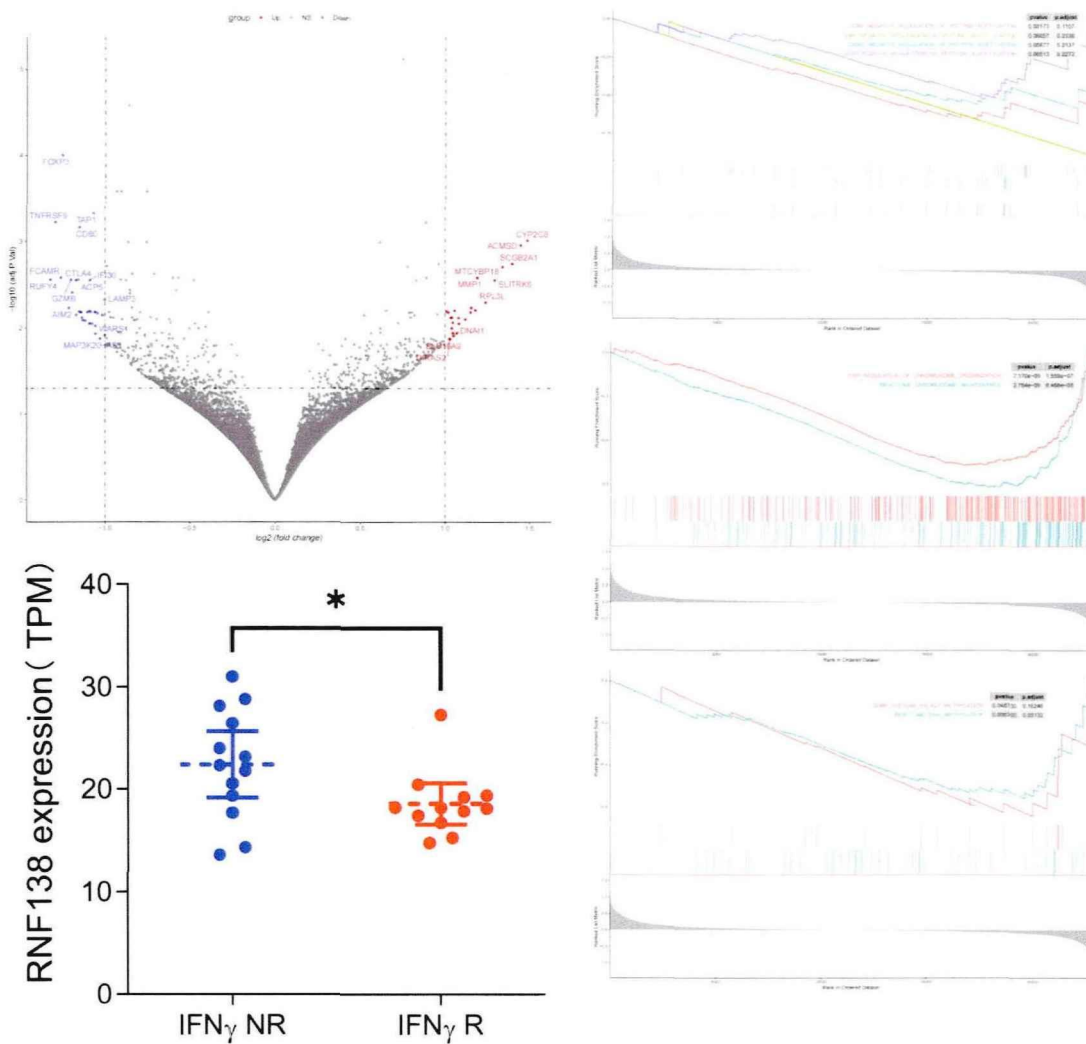


图 17: IFN 抵抗的真实世界情况与分子生物学机制。(A) 热图展示 ssGSEA 各种信号通路在 TCGA 患者人群中的分布及基于信号通路活性的患者局累, 上图: 基于代表 CD8T 细胞浸润及功能的信号通路活性进行患者聚类, 区分 CD8 高浸润与 CD8 低浸润的患者; 中图: 在 CD8T 细胞高浸润的患者中, 基于 IFN 信号通路上的关键信号传导及正负向调控基因的表达, 进行患者聚类, 区分 CD8 T 功能正常与 CD8 T 功能障碍的患者; 下图: 在 CD8+IFN γ 的患者中, 定量关键 IFN 下游生物学过程的基因集活性, 区分 IFN 响应与 IFN 不响应的患者。(B) 对中图、下图区分出的两群患者进行预后分析。(C) 火山图展示在 IFN 抵抗与 IFN 响应的患者之间存在差异表达的基因, 红色为在 IFN 抵抗患者中高表达的基因, 蓝色为在 IFN 抵抗患者中低表达的基因。(D) 对 IFN 抵抗与响应的患者进行 GSEA 分析定量染色质调控以及相关生物学过程的差异活性。

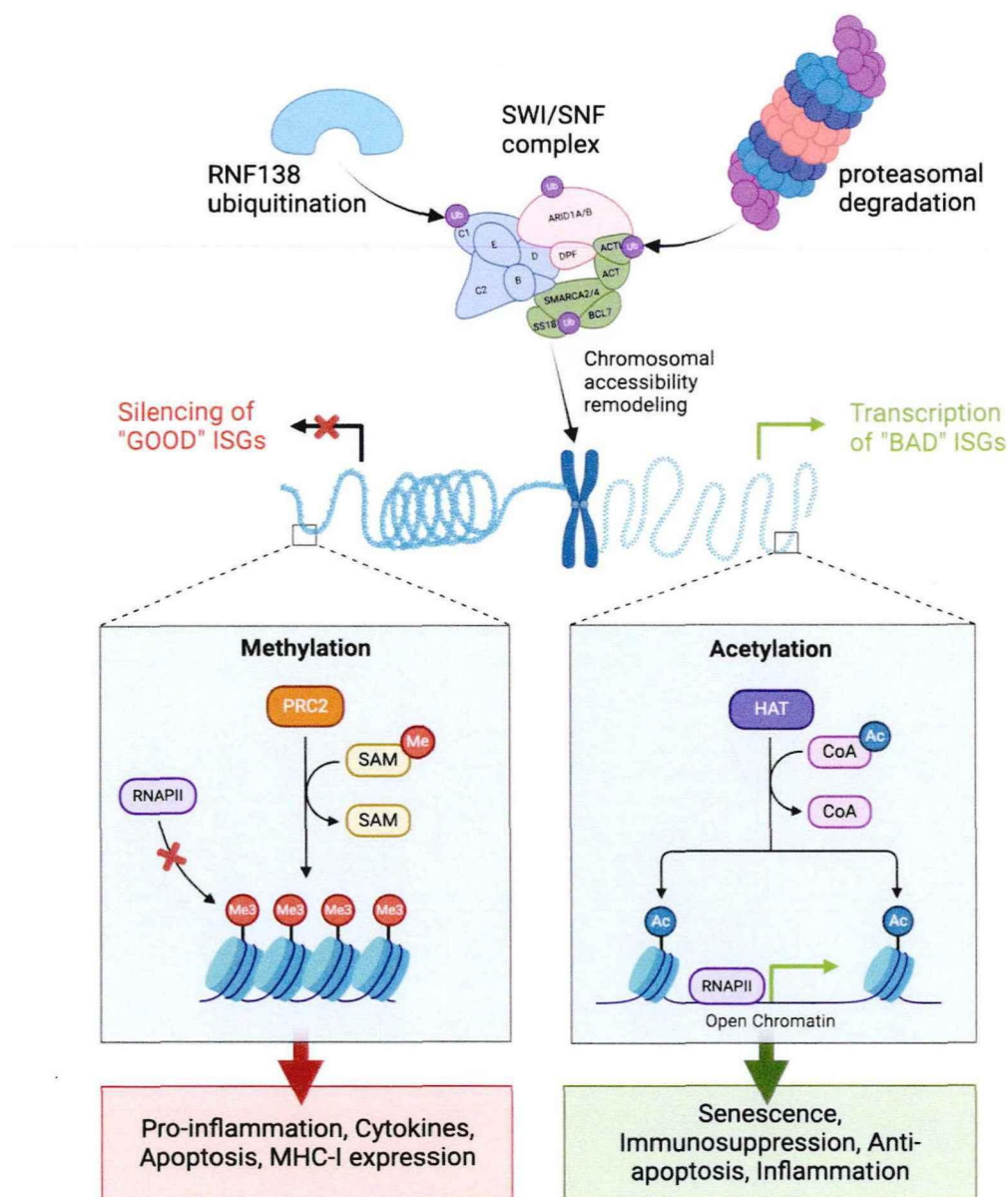


图 18: 蛋白酶体过程通过表观遗传调控。肿瘤中高表达的 RNF138 发挥泛素化链接酶功能，影响 ARID3A 被蛋白酶体降解的生物学过程，改变染色质区域性开放度与相关的甲基化、乙酰化等表观遗传过程，调控不同功能基因群的表达。

3.8 泛素化-蛋白酶体通过表观遗传重塑支持衰老

采用 Oncopredict 算法预测肿瘤对治疗药物的反应性，结果表明衰老状态的 PDAC 对大多数抗肿瘤药物耐药（图 19A），并且衰老表型与 IC₅₀ 间存在显著正相关（图 19B）。衰老表型的 PDAC 患者对吉西他滨和紫杉醇这两种最常用的化疗药具有更强的耐药性。体外实验中，我们采用经辐射诱导衰老的胰腺癌细胞系

进行了验证（图 19C）。鉴于高衰老表型患者中蛋白酶体抑制剂硼替佐米和的 MG132 IC50 较低，提示蛋白酶体抑制剂可能对衰老表型的胰腺癌患者具有潜在的治疗价值。进一步体外实验结果表明，硼替佐米与吉西他滨联用能更显著抑制衰老胰腺癌细胞的活性（图 19D）。硼替佐米处理后衰老胰腺癌细胞中高表达的细胞衰老状态生物标志物 p16、p21、SASP IL1a 和 CCL20 的 mRNA 表达下调（图 19E）。鉴于蛋白酶体亚基 p20 在衰老细胞中的表达量高于正常细胞，蛋白酶体抑制剂破坏了肿瘤的衰老表型，提示蛋白酶体在肿瘤衰老表型的维持中发挥重要作用（图 19F）。

图 19: 蛋白酶体抑制剂逆转由衰老相关的 PDAC 化疗耐药。(A) 使用 OncoPredict 预测 TCGA 数据集中 PDAC 患者对化疗药物的 IC50，在高衰老（sene-high）和低衰老（sene-low）患者之间进行比较，(B) 并对 IC50 和衰老评分（sene-score）进行相关性分析。(C) 对照组 PANC-1 细胞和阿霉素诱导衰老的 PANC-1 细胞用不同浓度（0, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 10, 20 μ M）的吉西他滨处理 24 小时，并使用 MTT 法评估细胞活力。(D) 采用或不用阿霉素预处理诱导衰老的 PANC-1 细胞分别用吉西他滨单药或吉西他滨+硼替佐米处理 24 小时，然后用 MTT 法评估细胞活力。(E) 使用 RT-qPCR 定量阿霉素预处理的衰老 PANC-1 细胞在有或没有硼替佐米给药 24 小时后衰老相关基因（p16, p21, IL1a, CCL20）的 mRNA 表达量，采用非衰老的 PANC-1 细胞作为对照。(F) 使用 RT-qPCR 定量对照组和衰老 PANC-1 细胞中蛋白酶体亚基 p20 的 mRNA 表达量。

4 讨论

胰腺导管腺癌尽管发生率相对较低，但死亡率高，疾病负担重。在过去的几十年中，多数恶性肿瘤的预后因化疗药物和免疫疗法的进步而得到了显著改善，但 PDAC 患者的预后并未随之大幅改善。对于胰腺癌患者而言，研发更为有效的创新性疗法对改善其预后至关重要。然而，每个患者的肿瘤均具有不同的生物学特征，使它们对相同疗法的反应不同。因此，超越基于临床病理特征甚至分子或微环境特征的传统分类，开发具有生物学意义的新的患者分型体系，将有助于个体化地识别肿瘤的关键特征以行针对性的治疗，达成更好的疗效，将精准医疗变为现实。

4.1 胰腺癌基线情况与治疗抵抗的关键因素

通常认为胰腺癌并不是肿瘤免疫治疗的最佳战场，因为胰腺癌突变负荷相对来说较低，免疫原性不高，更重要的是肿瘤微环境高度纤维化，很多纤维间质导致免疫细胞浸润困难，是一种免疫冷肿瘤。但我们的研究发现，胰腺癌的细胞组成中，免疫细胞占比其实很高，在单细胞测序、组织层面均证明，T 细胞，尤其是 CD8T 细胞，在未经治疗的胰腺癌中就有很多基线浸润，较正常胰腺对照是个显著的炎性改变，证明胰腺癌其实是有相当一部分免疫反应的，在免疫治疗方面很有空间。

但另一方面，同既往文献报道一样，我们也发现胰腺癌的肿瘤微环境呈现明显的空间异质性分布，HE 染色可见肿瘤旁相对正常或萎缩的胰腺组织、细胞外间质成分为主的肿瘤边缘区域、与包含肿瘤细胞纯度较高的实质区域。边缘区域的细胞间质其中可见很多淋巴样细胞聚集以及 IHC 的 CD8 染色阳性，但实质内反而比较少，可能的假设：1) 肿瘤特异性 T 细胞受到周围纤维组织障碍，无法深达肿瘤实质发挥抗肿瘤作用；2) 那些 T 细胞都是非特异性、或肿瘤特异性 T 细胞的非特异性激活与炎症作用，诱导间质反应与反应性纤维化。由于 scRNA、bulk 转录组，以及常规实验方法的组织解离与 T 细胞流式染色分析或 TCR 测序均无法区分实质内与间质成分中的 T 细胞，需要带有空间信息的技术，如 LCM 后分别进行测序，或最新的 Spatial VDJ 技术，以及不同肿瘤时期、沿肿瘤发生发展时间线、以及微环境形成的过程中的变化及差异，有助于进一步明确和比较不同位置的 T 细胞的特异性与功能表型差异，探索肿瘤-T 细胞-间质形成之间的因果关系及相互作用关系，可能有助于识别胰腺癌微环境的关键障碍。

4.2 胰腺癌中 T 细胞的治疗应用前景及问题

我们的研究发现，胰腺癌有免疫原性，肿瘤中本身就有 T 细胞浸润，是患者免疫系统对于肿瘤自然产生的免疫反应。同任何免疫反应一样，肿瘤免疫反应的形成与效应作用是一个多步骤、多因素的过程：1）抗原性（突变负荷以及抗原的存在，与有效的抗原呈递过程即 APC 细胞功能）；2）效应细胞免疫的建立（T 细胞激活-克隆扩增）；3）效应细胞发挥作用（T 细胞浸润与肿瘤杀伤功能）；4）靶细胞的免疫应答。针对上述任何一个过程，都有相应的治疗手段，而识别胰腺癌免疫，寻找在这个免疫应答环路上最关键的问题。目前通常认为靶点是最关键的问题。工程化的 CLDN18.2 CAR-T 细胞治疗在胃癌中获得显著临床成功，但在胰腺癌中反应欠佳，如 2024 年 ASCO 会议所报道，科济药业的 CT041（Satricabtagene autoleucel, Satri-cel），在 NCT03874897 与 NCT04581473 中，治疗了 24 名晚期胰腺癌患者，其中临床获益率（CR/PR+SD $\geq$ 4 月）仅为 37.5%，mPFS 3.3 月，mOS 10.0 月，较既往的历史数据或目前的化疗并未见到显著的治疗响应率提高或生存期延长。进一步研究胰腺癌中基线存在、有直接针对并杀伤肿瘤细胞的 T 细胞，在此基础上进行优化、精准解决问题，可能为寻找免疫原性靶点提供重要信息，助力相关治疗的临床转化，在胰腺癌中具有显著的潜力与应用空间，可能提高免疫治疗的效果。

通过患者胰腺癌 T 细胞的基因表型鉴定，我们发现胰腺癌中的 T 细胞存在明显的异质性。首先是谱系方面，CD8⁺T 细胞数量和比例最多，同既往其他研究一样，我们认为 CD8⁺T 细胞可能是肿瘤杀伤作用的主要效应细胞，但其中也存在不同的表型。胰腺癌中存在相当一部分 CD4⁺T 细胞，Treg，NK 细胞以及 NKT 细胞，其他细胞种类可能也通过分泌细胞因子等机制，影响整个微环境的形成以及抗肿瘤免疫反应，具体情况以及治疗价值值得更深入的专项研究。但其中也存在明显的异质性。参考最常用的 T 细胞标志物，通过这些分子的表达分析，可见胰腺癌中 T 细胞处于不同功能状态与生命周期阶段，与既往文献中所定义的相符，可见胰腺癌中有明确处于早期增殖状态、MKI67⁺的 T_{proliferating}，具有 GNLY、GZMK、XCL1 等杀伤-分泌功能的效应状态 T 细胞，以及最重要的 T_{exhausted}：与既往报道相符合，表达 CXCL13 等提示肿瘤特异性 T 细胞等标志，同时高表达 CTLA4、TIM3、LAG3、TIGIT 等提示 T 细胞耗竭状态的免疫检查点。值得注意的是，在研究肿瘤中 T 细胞时，T 细胞的功能表型与 T 细胞的 TCR 的克隆型特异性这两个方面同等重要，而且相互影响：肿瘤特异性的 T 细胞受到肿瘤细胞特有的激活与抑制信号，往往有特殊的表型改变，目前很多研究致力于通过特征标志物，如 CXCL13 与 CD39，识别肿瘤特异性 T 细胞，也有很多相关算法如 TRTPred 与 PredicTCR。但我们的研究也发现，可能在不同的信号暴露情况下，有独特的 T 细胞的表型改变

趋势，比如我们在胰腺癌中发现特异性的 LGALS9-TIM3 互作用可能是肿瘤特异性 T 细胞发生耗竭的主要驱动因素，但肿瘤细胞抵抗 T 细胞杀伤、出现相关免疫抑制表型的机制复杂。

4.3 肿瘤抵抗 T 细胞杀伤

我们进一步在肿瘤细胞-T 细胞共培养的体外模型，与人肿瘤细胞系（PANC1）NSG 小鼠皮下成瘤后回输入 T 细胞的小动物体内模型中，均验证了 T 细胞对于肿瘤的杀伤，与控制肿瘤生长的能力。但我们发现，体内外模型中均存在肿瘤抵抗 T 细胞作用的表现：对于 PANC1 肿瘤组织的流式分析以及 HE/IHC 染色均可以看到明确的回输的人 CD8⁺T 细胞浸润，但测量肿瘤体积并未见明显缩小，而是生长速度的减慢；另一方面，体外肿瘤细胞系与 T 细胞虽然共培养 24 小时的时候即可见显著的杀伤效果，但在共培养 2 周后的时间点发现，PANC1 相较于 CF-PAC-1 的生长显著较好，且与前者共培养的 T 细胞呈现更加耗竭的表型改变，即使没有微环境中免疫抑制细胞和因子的抑制因素，T 细胞与肿瘤细胞相互作用的过程中，还可能面临功能耗竭的问题，即它们在持续肿瘤暴露、激活的状态下，逐渐失去杀伤力，并表现耗竭的表型。

T 细胞的功能状态表型受到复杂的多种因素影响，除了抗原-MHC 特异性与 TCR 亲和力造成的差异之外，肿瘤细胞与 T 细胞的相互作用很复杂，也对 T 细胞的自然周期、功能-耗竭发展进程起着决定性的关键因素。有许多研究探索肿瘤抵抗 T 细胞的机制：静息肿瘤细胞更好的抵抗 T 细胞杀伤，而 CAR-T 细胞对于肿瘤细胞的杀伤功能高度依赖肿瘤对于 IFN 的响应以及免疫激活性 ISG 的表达。我们对比 T 细胞抵抗与不抵抗的细胞系，也发现 IFN 应答以及 ISG 的差异表达是二者之间最显著的区别：不同 ISG 发挥独特的功能，IFN 发挥肿瘤抑制作用依赖细胞凋亡、周期抑制基因表达，而 PDL1 等反应性抑制基因的表达虽然在一般炎症反映的情况下可控制免疫反应的程度、保护组织不受过度激活的损伤，但在抗肿瘤免疫反应中反而起到不良作用。

4.4 细胞衰老状态相关机制研究

细胞衰老通常被认为是细胞周期的永久性停滞和细胞分裂的抑制，看似是一种抑制肿瘤快速生长的肿瘤抑制机制。常规化疗和放疗，特别是 DNA 损伤机制，其衰老相关效应已被广泛报道：低剂量时效应为衰老，而高剂量时效应为凋亡。然而，最新的观点认为，细胞衰老是一个潜在可逆的动态表观遗传和转录重塑过

程，通常被肿瘤细胞利用产生药物抗性、抗应激诱导的细胞死亡和免疫逃逸。在临床中，衰老在不同恶性肿瘤中具有不同的功能：本研究确定了衰老在胰腺癌中发挥有害作用，且与显著更短的生存、免疫抑制和治疗抵抗相关。机制方面，本研究在胰腺癌中发现细胞衰老：(1) 与更多的细胞分裂呈悖论性的正相关；(2) 广泛抑制免疫活性，导致肿瘤微环境中肿瘤细胞纯度较高。

衰老相关免疫抑制方面，衰老细胞存在特定分泌表型，即 SASP。相关因子功能范围广泛，且分泌模式呈现明显的动态性与环境依赖性。本研究发现，尽管衰老肿瘤具有相当的抗原性（甚至 TMB 相较无细胞衰老的肿瘤更高，可能受到免疫修饰的影响），但抗原呈递细胞的激活、功能和抗原呈递却受到了抑制。CCL20 是介导胰腺肿瘤中衰老相关免疫抑制的关键 SASP 因子，其对应受体 CCR6 在前体、未极化的巨噬细胞中高表达，从而介导 M2 极化和免疫抑制。此外，衰老状态减少了肿瘤细胞释放的具有免疫原性的促 M1 补体蛋白，进一步增强了免疫抑制。巨噬细胞在肿瘤中可塑性极强，受到环境信号影响，存在双重潜力作用^[47]。在乳腺癌中，肿瘤来源的 CCL20 最近被报道在前体巨噬细胞中的 CCR6 上发挥信号作用，促进 PMN-MDSC 的扩展并发挥促肿瘤作用^[48]。在骨肉瘤中，补体相关巨噬细胞被报道介导 M1 极化和抗肿瘤免疫^[49]。然而，在胰腺癌中，CCL20 刺激的 M2 和补体刺激的 M1 的作用尚未见报道，在衰老条件下的研究也尚缺乏。这些在其他癌症类型中完成的研究进一步支持了我们的结论，因为尽管癌症类型不同，但其潜在的生物机制和亚型特异性细胞表型是共通的。综上所述，衰老肿瘤细胞分泌 CCL20/C1 的平衡失调是衰老状态下免疫应答异常的机制基础。

分子机制方面，IFN 下游的 ISG 数量众多且功能各异，广泛分布于染色体各处，且受到多种不同机制的转录调控。肿瘤细胞衰老状态下导致的 ISG 表达异常不是通过单一因素影响全局，而是受到整体表观遗传改变的影响。同既往报道相符，本研究发现染色质重塑及开放性改变，以及相关的甲基化、乙酰化等表观遗传调控过程，与 T 细胞抵抗密切相关。本课题组其他研究与既往文献均发现，泛素化链接酶 RNF138 与免疫-炎症相关基因的表达密切相关，在胰腺癌中呈明显的高表达，且可泛素化 SWI/SNF 染色质重塑复合物的亚基蛋白，而 SWI/SNF 染色质重塑复合物的功能与 IFN 响应及 T 细胞杀伤功能密切相关。应用蛋白酶体抑制剂（如硼替佐米）可有效逆转细胞衰老状态，更加支持 RNF138-SWI/SNF-染色质重塑-表观遗传调控 ISG 差异表达等分子机制。

胰腺癌中协作造成细胞衰老及免疫抵抗的相关生物学过程已经较为明确，但具体分子互作用机制，如 RNF138 作用的 SWI/SNF 复合物蛋白，与其泛素化的特异性氨基酸点位，仍有待进一步研究。另一方面，高风险患者常规化疗中加用蛋

白酶体抑制剂（如硼替佐米）的治疗效果和实际获益尚待验证，基于 PDX 等的小动物实验、与常用化疗方案及免疫治疗、细胞治疗等联用试验将为后续临床转化提供更为充分的证据支持。

4.5 临床实践转化

进一步将这些与衰老相关的生物学发现转化为临床实践。TNM 分期系统的一个显著局限是它没有考虑具有预测和预后价值的生物因素。为了解决这个问题，构建了一个预后预测基因模型，将胰腺癌患者根据不同的衰老表型分为高风险和低风险组。生存分析、ROC 曲线和校准曲线都证实了该模型在不同时间点预测胰腺癌患者预后的有效性。该模型还在多个独立数据集中得到了验证。对于通过我们的模型识别出的高风险患者，尝试使用 Oncopredict 算法识别潜在的治疗药物。与其他研究报告指出细胞衰老是治疗的关键观点一致^[50]。我们还发现大多数药物在高风险组中 IC50 更高，特别是胰腺癌中最常使用的化疗药物吉西他滨。通过体外细胞实验我们进一步证实了衰老介导了对 DNA 损伤化疗的耐药性。另一方面，靶向微管的药物紫杉醇也常用于 PDAC 患者，但受衰老影响相对较小，这表明对于这些高风险患者，选择基于紫杉醇的疗法可能比基于吉西他滨的方案更有效。此外，我们还发现代谢药物如蛋白酶体抑制剂在两组之间的 IC50 相似，不受衰老影响。蛋白酶体抑制剂硼替佐米在衰老肿瘤细胞中的治疗价值进一步得到了证实，且衰老细胞表型的维持可能存在蛋白酶体功能依赖性。

由于构建基因预测模型所基于的数据来自公共数据库，且所有患者都是回顾性入组的，因此本模型的局限性在于缺乏前瞻性验证，需要前瞻性数据的进一步支持。我们的模型基于衰老表型开发，是一个包含 12 个基因的风险评分，具有成本优势，实用，可应用于临床。进一步在石蜡病理样本中进行蛋白水平的验证，并在 PDAC 患者中进行前瞻性观察性临床试验，将为该模型的应用价值提供更有力的支持。

5 结论

本研究明确了胰腺癌中存在有抗肿瘤效应 T 细胞，而并非完全免疫沙漠的冷肿瘤，免疫治疗在胰腺癌中值得进一步探索。在体外胰腺癌细胞模型与 NSG 小鼠胰腺癌皮下成瘤模型中，T 细胞均展示出显著的抗肿瘤效果。胰腺癌中肿瘤细胞的衰老状态改变支持免疫应答失调与 T 细胞抵抗，在胰腺癌患者中与不良预后与免疫抑制密切相关。基于衰老相关基因与通路活性可将患者分为两群，并在此基础上建立预后预测的基因模型。染色质重塑与甲基化、乙酰化等表观遗传调控是支持细胞衰老状态的关键生物学过程。肿瘤中，异常高表达的 RNF138 可能发挥泛素化链接酶功能，影响 SWI/SNF 染色质重塑复合物通过蛋白酶体途径的降解，改变染色质区域性开放与 ISG 的表达倾向，造成衰老与 IFN 抵抗的表型。应用蛋白酶体抑制剂可有效逆转细胞衰老，改善耐药与免疫抵抗，有望使胰腺癌患者显著获益。

参考文献

1. Chen W, Zheng R, Baade P D, et al. Cancer statistics in China, 2015 [J]. CA Cancer J Clin, 2016, 66(2): 115-32.
2. Siegel R L, Miller K D, Wagle N S, et al. Cancer statistics, 2023 [J]. CA Cancer J Clin, 2023, 73(1): 17-48.
3. Mizrahi J D, Surana R, Valle J W, et al. Pancreatic cancer [J]. Lancet, 2020, 395(10242): 2008-20.
4. Rosenberg S A, Packard B S, Aebersold P M, et al. Use of tumor-infiltrating lymphocytes and interleukin-2 in the immunotherapy of patients with metastatic melanoma. A preliminary report [J]. N Engl J Med, 1988, 319(25): 1676-80.
5. Creelan B C, Wang C, Teer J K, et al. Tumor-infiltrating lymphocyte treatment for anti-PD-1-resistant metastatic lung cancer: a phase 1 trial [J]. Nat Med, 2021, 27(8): 1410-8.
6. Zacharakis N, Huq L M, Seitter S J, et al. Breast Cancers Are Immunogenic: Immunologic Analyses and a Phase II Pilot Clinical Trial Using Mutation-Reactive Autologous Lymphocytes [J]. J Clin Oncol, 2022, 40(16): 1741-54.
7. Tran E, Turcotte S, Gros A, et al. Cancer immunotherapy based on mutation-specific CD4⁺ T cells in a patient with epithelial cancer [J]. Science, 2014, 344(6184): 641-5.
8. Rojas L A, Sethna Z, Soares K C, et al. Personalized RNA neoantigen vaccines stimulate T cells in pancreatic cancer [J]. Nature, 2023, 618(7963): 144-50.
9. Hall M, Liu H, Malafa M, et al. Expansion of tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) from human pancreatic tumors [J]. J Immunother Cancer, 2016, 4: 61.
10. Leidner R, Sanjuan Silva N, Huang H, et al. Neoantigen T-Cell Receptor Gene Therapy in Pancreatic Cancer [J]. N Engl J Med, 2022, 386(22): 2112-9.
11. Amaria R, Knisely A, Vining D, et al. Efficacy and safety of autologous tumor-infiltrating lymphocytes in recurrent or refractory ovarian cancer, colorectal cancer, and pancreatic ductal adenocarcinoma [J]. J Immunother Cancer, 2024, 12(2).
12. Wang X, Dai Z, Lin X, et al. Antigen/HLA-agnostic strategies for Characterizing Tumor-responsive T cell receptors in PDAC patients via single-cell sequencing and autologous organoid application [J]. Cancer Lett, 2024, 588: 216741.
13. Liu S Y, Sanchez D J, Aliyari R, et al. Systematic identification of type I and type II interferon-induced antiviral factors [J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2012, 109(11):

4239-44.

14. Gao J, Shi L Z, Zhao H, et al. Loss of IFN-gamma Pathway Genes in Tumor Cells as a Mechanism of Resistance to Anti-CTLA-4 Therapy [J]. *Cell*, 2016, 167(2): 397-404 e9.
15. Ayers M, Lunceford J, Nebozhyn M, et al. IFN-gamma-related mRNA profile predicts clinical response to PD-1 blockade [J]. *J Clin Invest*, 2017, 127(8): 2930-40.
16. Grasso C S, Tsoi J, Onyshchenko M, et al. Conserved Interferon-gamma Signaling Drives Clinical Response to Immune Checkpoint Blockade Therapy in Melanoma [J]. *Cancer Cell*, 2020, 38(4): 500-15 e3.
17. Patel S J, Sanjana N E, Kishton R J, et al. Identification of essential genes for cancer immunotherapy [J]. *Nature*, 2017, 548(7669): 537-42.
18. Larson R C, Kann M C, Bailey S R, et al. CAR T cell killing requires the IFNgammaR pathway in solid but not liquid tumours [J]. *Nature*, 2022, 604(7906): 563-70.
19. Zaidi M R. The Interferon-Gamma Paradox in Cancer [J]. *J Interferon Cytokine Res*, 2019, 39(1): 30-8.
20. Fang C, Weng T, Hu S, et al. IFN-gamma-induced ER stress impairs autophagy and triggers apoptosis in lung cancer cells [J]. *Oncoimmunology*, 2021, 10(1): 1962591.
21. Thapa R J, Basagoudanavar S H, Nogusa S, et al. NF-kappaB protects cells from gamma interferon-induced RIP1-dependent necroptosis [J]. *Mol Cell Biol*, 2011, 31(14): 2934-46.
22. Chin Y E, Kitagawa M, Su W C, et al. Cell growth arrest and induction of cyclin-dependent kinase inhibitor p21 WAF1/CIP1 mediated by STAT1 [J]. *Science*, 1996, 272(5262): 719-22.
23. Martini M, Testi M G, Pasetto M, et al. IFN-gamma-mediated upmodulation of MHC class I expression activates tumor-specific immune response in a mouse model of prostate cancer [J]. *Vaccine*, 2010, 28(20): 3548-57.
24. Qadir A S, Ceppi P, Brockway S, et al. CD95/Fas Increases Stemness in Cancer Cells by Inducing a STAT1-Dependent Type I Interferon Response [J]. *Cell Rep*, 2017, 18(10): 2373-86.
25. Le Poole I C, Riker A I, Quevedo M E, et al. Interferon-gamma reduces melanosomal antigen expression and recognition of melanoma cells by cytotoxic T cells [J]. *Am J Pathol*, 2002, 160(2): 521-8.

26. Singh S, Kumar S, Srivastava R K, et al. Loss of ELF5-FBXW7 stabilizes IFNGR1 to promote the growth and metastasis of triple-negative breast cancer through interferon-gamma signalling [J]. *Nat Cell Biol*, 2020, 22(5): 591-602.
27. Michalska A, Blaszczyk K, Wesoly J, et al. A Positive Feedback Amplifier Circuit That Regulates Interferon (IFN)-Stimulated Gene Expression and Controls Type I and Type II IFN Responses [J]. *Front Immunol*, 2018, 9: 1135.
28. Detjen K M, Farwig K, Welzel M, et al. Interferon gamma inhibits growth of human pancreatic carcinoma cells via caspase-1 dependent induction of apoptosis [J]. *Gut*, 2001, 49(2): 251-62.
29. Zhang R, Banik N L, Ray S K. Combination of all-trans retinoic acid and interferon-gamma suppressed PI3K/Akt survival pathway in glioblastoma T98G cells whereas NF-kappaB survival signaling in glioblastoma U87MG cells for induction of apoptosis [J]. *Neurochem Res*, 2007, 32(12): 2194-202.
30. Cramer L A, Nelson S L, Klemsz M J. Synergistic induction of the Tap-1 gene by IFN-gamma and lipopolysaccharide in macrophages is regulated by STAT1 [J]. *J Immunol*, 2000, 165(6): 3190-7.
31. Melero I, Rouzaut A, Motz G T, et al. T-cell and NK-cell infiltration into solid tumors: a key limiting factor for efficacious cancer immunotherapy [J]. *Cancer Discov*, 2014, 4(5): 522-6.
32. Benci J L, Xu B, Qiu Y, et al. Tumor Interferon Signaling Regulates a Multigenic Resistance Program to Immune Checkpoint Blockade [J]. *Cell*, 2016, 167(6): 1540-54 e12.
33. Abiko K, Matsumura N, Hamanishi J, et al. IFN-gamma from lymphocytes induces PD-L1 expression and promotes progression of ovarian cancer [J]. *Br J Cancer*, 2015, 112(9): 1501-9.
34. Brody J R, Costantino C L, Berger A C, et al. Expression of indoleamine 2,3-dioxygenase in metastatic malignant melanoma recruits regulatory T cells to avoid immune detection and affects survival [J]. *Cell Cycle*, 2009, 8(12): 1930-4.
35. Pan D, Kobayashi A, Jiang P, et al. A major chromatin regulator determines resistance of tumor cells to T cell-mediated killing [J]. *Science*, 2018, 359(6377): 770-5.
36. Peng D, Kryczek I, Nagarsheth N, et al. Epigenetic silencing of TH1-type chemokines shapes tumour immunity and immunotherapy [J]. *Nature*, 2015,

527(7577): 249-53.

37. Satoh A, Toyota M, Ikeda H, et al. Epigenetic inactivation of class II transactivator (CIITA) is associated with the absence of interferon-gamma-induced HLA-DR expression in colorectal and gastric cancer cells [J]. *Oncogene*, 2004, 23(55): 8876-86.
38. Liu W, Wang Z, Liu S, et al. RNF138 inhibits late inflammatory gene transcription through degradation of SMARCC1 of the SWI/SNF complex [J]. *Cell Rep*, 2023, 42(2): 112097.
39. Roger L, Tomas F, Gire V. Mechanisms and Regulation of Cellular Senescence [J]. *Int J Mol Sci*, 2021, 22(23).
40. Schmitt C A, Wang B, Demaria M. Senescence and cancer - role and therapeutic opportunities [J]. *Nat Rev Clin Oncol*, 2022, 19(10): 619-36.
41. Zhai J, Han J, Li C, et al. Tumor senescence leads to poor survival and therapeutic resistance in human breast cancer [J]. *Front Oncol*, 2023, 13: 1097513.
42. Zhou L, Niu Z, Wang Y, et al. Senescence as a dictator of patient outcomes and therapeutic efficacies in human gastric cancer [J]. *Cell Death Discov*, 2022, 8(1): 13.
43. Dai L, Wang X, Bai T, et al. Cellular Senescence-Related Genes: Predicting Prognosis in Gastric Cancer [J]. *Front Genet*, 2022, 13: 909546.
44. Bard J A M, Goodall E A, Greene E R, et al. Structure and Function of the 26S Proteasome [J]. *Annu Rev Biochem*, 2018, 87: 697-724.
45. Rousseau A, Bertolotti A. Regulation of proteasome assembly and activity in health and disease [J]. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2018, 19(11): 697-712.
46. Kolesnichenko M, Mikuda N, Hopken U E, et al. Transcriptional repression of NFKBIA triggers constitutive IKK- and proteasome-independent p65/RelA activation in senescence [J]. *EMBO J*, 2021, 40(6): e104296.
47. Mantovani A, Allavena P, Marchesi F, Garlanda C. Macrophages as tools and targets in cancer therapy. *Nat Rev Drug Discovery* (2022) 21(11):799–820. doi: 10.1038/s41573-022-00520-5
48. Zhang R, Dong M, Tu J, Li F, Deng Q, Xu J, et al. PMN-MDSCs modulated by CCL20 from cancer cells promoted breast cancer cell stemness through CXCL2-CXCR2 pathway. *Signal Transduct Target Ther* (2023) 8(1):97. doi: 10.1038/s41392-023-01337-3
49. Tu J, Wang D, Zheng X, Liu B. Single-cell RNA datasets and bulk RNA datasets

analysis demonstrated C1Q⁺ tumor-associated macrophage as a major and antitumor immune cell population in osteosarcoma. *Front Immunol* (2023) 14:911368. doi: 10.3389/fimmu.2023.911368

50. Gordon RR, Nelson PS. Cellular senescence and cancer chemotherapy resistance. *Drug Resist Update* (2012) 15(1-2):123–31. doi: 10.1016/j.drug.2012.01.002

资金资助

本课题受北京协和医院基本外科王维斌教授主持的国家自然科学基金面上项目（82173074）、北京市自然科学基金面上项目（7232127）、与首都卫生发展科研专项（2024-2-4017）资助。

文献综述

Dysregulation in IFN- γ signaling and response: the barricade to tumor immunotherapy

Abstract

Interferon-gamma (IFN- γ) has been identified as a crucial factor in determining the responsiveness to immunotherapy. Produced primarily by natural killer (NK) and T cells, IFN- γ promotes activation, maturation, proliferation, cytokine expression, and effector function in immune cells, while simultaneously inducing antigen presentation, growth arrest, and apoptosis in tumor cells. However, tumor cells can hijack the IFN- γ signaling pathway to mount IFN- γ resistance: rather than increasing antigenicity and succumbing to death, tumor cells acquire stemness characteristics and express immunosuppressive molecules to defend against antitumor immunity. In this review, we summarize the potential mechanisms of IFN- γ resistance occurring at two critical stages: disrupted signal transduction along the IFNG/IFNGR/JAK/STAT pathway, or preferential expression of specific interferon-stimulated genes (ISGs). Elucidating the molecular mechanisms through which tumor cells develop IFN- γ resistance help identify promising therapeutic targets to improve immunotherapy, with broad application value in conjugation with targeted, antibody or cellular therapies.

Keywords: interferon, immunotherapy, immunoresistance, ISG (interferon stimulated genes), IFNGR, JAK - STAT signaling pathway, IFN- γ

Introduction

To date, over twenty distinct interferon (IFN) genes and proteins have been identified, typically categorized into three classes: Type I IFN (IFN- α and IFN- β), Type II IFN (IFN- γ), and Type III IFN (IFN- λ). IFN- γ is a notably different member characterized by unique receptor activity and distinct intracellular signaling pathway: type I IFNs depends on the interferon-stimulated gene factor-3 (ISGF3) complex containing STAT1/STAT2/IRF9, which binds to interferon-sensitive response elements (ISREs), whereas the phosphorylated signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) homodimer downstream of IFN- γ binds to interferon-gamma activation sites (GASs). However, these members share common interferon-stimulated genes (ISGs), but

also have distinct gene profiles (1). For example, IFN- γ preferentially induces the expression of IRF1, while HIF-1 responses primarily to IFN- β (2). IFN- γ signaling and ISG expression is marked by extensive interaction with regulatory molecules, epigenetic modifications and chromatin remodeling, constituting multiple positive and negative feedbacks (3, 4). IFN- γ also produce variable effects at different duration and concentration of exposure, with acute exposure to high concentrations of IFN- γ leading to growth arrest and apoptosis, while chronic exposure to low concentrations promotes cell survival (5). The IFN- γ signaling pathway has extensive crosstalks with the PI3K, MAPK/p38, and other cellular pathways (6). Collectively, these mechanisms maintain immunological homeostasis, ensuring an effective immune response while keeping the immune activity in check to avoid damage from over activation. However, these regulatory mechanisms can also be exploited by tumors to mount IFN- γ resistance.

IFN- γ in tumor

Source

IFN- γ in tumors is primarily produced by activated immune cells, particularly NK, cytotoxic CD8⁺ and Th1 cells (7, 8). Evidence also suggests that macrophages, dendritic cells (DC), and innate B cells can produce IFN- γ (9–13). While tumor cells have been reported to rely on autocrine secretion of IFN- β (5, 14), further investigation is required to determine whether tumor cells secrete IFN- γ (15). IFN- γ production is stimulated by specific cytokines, including interleukin-12 (IL-12), interleukin-18 (IL-18), and macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) (9, 16, 17), as well as receptor signaling by activating natural killer cell receptors (NKR) and CD16 in NK cells and the T cell receptor (TCR) in T cells (17). These stimulations activate the Src/MAPK/ERK/p38 pathway (18), ultimately inducing IFNG expression through transcription factors STAT4, T-bet, AP-1, Eomes, Fos, and Jun (18, 19). Notably, GAS is present in the promoter IRF1 (20, 21), STAT1, IFNGR, and IFN- γ (22), imposing positive feedback and self-sustained inflammation (3, 19). The most recent report identified the interaction between GATA3 and CNS-28 silencer as a restrainer of IFN- γ mRNA transcription by diminishing enhancer-promoter interactions within the gene locus (23).

Effect

IFN- γ is known to regulate the expression of hundreds of ISGs, whose differential

expression patterns confer various effects including growth suppression, induction of apoptosis, but also activation and secretion of pro-inflammatory cytokines, and other functions such as expression of immunosuppressive genes. However, the mechanisms underlying these opposing effects under the same set of signals, receptors, and main signaling molecules require further investigation.

Immune cells

In CD8 T cells, IFN- γ is crucial in T cell expansion (24), induces the differentiation of precursor T cells into effector T cells (25), further enhances their cytotoxicity and motility (26), and participates in the formation of immunological memory (27). In CD4 T cells, IFN- γ is pro-Th1 and antitumor, repressing Th2 and Th17 polarization (7, 28). In NK cells, IFN- γ induces CXCR3 expression to allow tumor infiltration (29) and TRAIL expression to promote cytotoxicity (30). In myeloid cells, IFN- γ promotes polarization toward the inflammatory cDC1 (31) and M1 (7, 32, 33). In B cells, IFN- γ not only cooperates with IL-12 to mediate class switching (34), but also aids germinal center formation through BCL6 (35).

Interestingly, IFN- γ also exerts suppressive effects on certain immune cells, producing both wanted and unwanted effects. IFN- γ stimulation generates ‘fragile’ regulatory T cells (Tregs) with impaired suppressive activity yet maintained Treg phenotype in terms of FOXP3⁺ (7, 36). However, chronic exposure and constitutive signaling of IFN- γ impair T cell functions and lead to exhaustion (37), not only through the well-studied induction of IDO1 and PD-L1 expression, but also through direct inhibition of T cell stemness, proliferation, clonal diversity, and maintenance (38–40), along with pro-apoptotic effect in the contraction phase through FAS and BIM (41, 42). Additionally, IFN- γ inhibits memory formation by limiting IL-7Ra in models of influenza virus infection (42).

Tumor cells

In general, IFN- γ exerts antitumor actions in two ways: directly through growth inhibition and indirectly through increased killing by immune cells (43). IFN- γ has growth-inhibitory effect through cell death induction by apoptosis (44–46) and necroptosis (47), and growth arrest by senescence (48–51). The immunostimulatory effects of increased MHC-I, antigen presentation, and antigenicity has been extensively

characterized in both infection and tumor models (52).

On the other hand, IFN- γ itself and ISG signatures are pro-tumor in various cancer types including breast cancer (46, 53) and glioblastoma (54). Mechanistically, IFN- γ directly acts on tumor cells to maintain survival (BCL2 and surviving expression) and stemness (55–57), decreases antigen presentation (58), enhances the expression of immunosuppressive molecules markedly ICBs and IDO (58–60), and leads to infiltration of tumor-associated neutrophil (46). Additionally, chronic exposure to IFN- γ inevitably induce immunosuppressive cells, such as myeloid-derived suppressor cells (MDSCs), Tregs and exhausted T cells, ultimately leading to immune evasion and tumor growth.

Resistance

Ideally, IFN- γ stimulation would force the tumor cells to increase their antigenicity and secrete pro-inflammatory cytokines, along with growth arrest and pro-apoptosis. However, tumor cells can suppress these immunogenic ISGs and favor the expression immunosuppressive and pro-tumor ISGs instead. IFN- γ resistance is a major obstacle in cancer immunotherapy, offering protection against T cell cytotoxicity and ICBs, and allowing tumor cells to exploit IFN- γ signaling for survival advantage rather than succumb to antitumor immunity. Elucidating the mechanisms of interferon resistance and developing new strategies to tackle it are important areas of research, with great potential to identify effective therapeutic target as adjuvant to current cancer immunotherapy. Briefly, there are two principle mechanisms through which tumor cells mount IFN- γ resistance: 1) disruption in the primary signaling pathway, IFN γ IR/JAK/STAT, responsible for effector functions of IFN- γ stimulation; and 2) epigenetic or regulatory background leading to favorable expression of some ISGs over others. Therefore, we next summarize recent findings regarding the molecular mechanisms behind the aberrant IFN- γ response in tumor cells. It is important note the limitation in generalizability across different experimental models, as these mechanisms are often context-specific.

IFN- γ signaling

The canonical pathway of IFN γ IR/JAK1/STAT1/ISGs is the main effector downstream of IFN- γ signaling. Signal transduction along this pathway is affected by genomic mutation, transcriptional regulation of expression, post-translational modifications and protein-protein interaction, and sub-cellular localization (Figure 1),

along with further complexity due to homologous members of the same family with overlapping but distinct functions (7, 61–63).

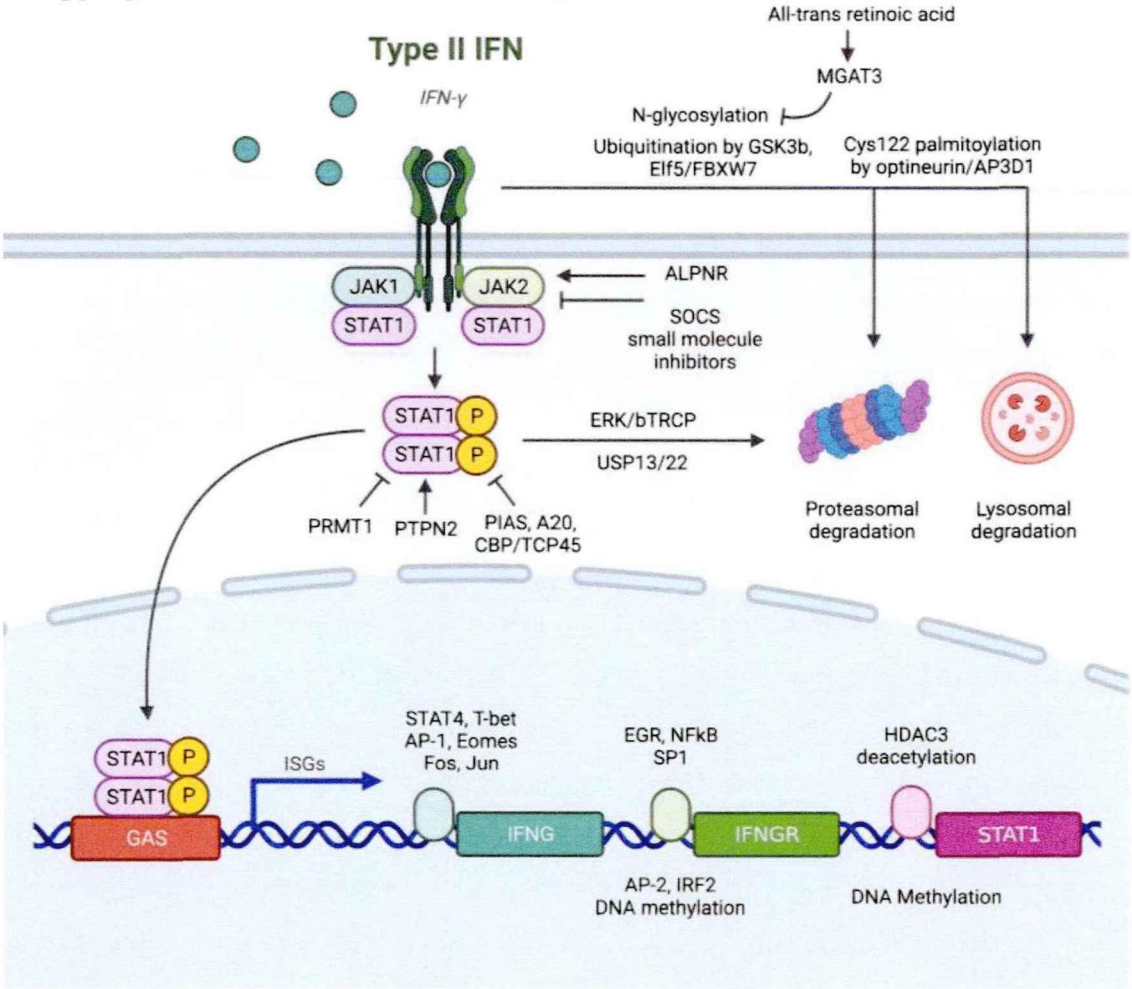


Figure 1: Summary of alterations in the conventional downstream signaling pathway of IFNGR/JAK/STAT that lead to IFN- γ resistance. (1) At the IFNGR level: transcriptionally, EGR, NF κ B and SP1 promote the transcription of IFNGR mRNA, while AP2 and IRF2 are suppressive transcription factors. Post-transcriptionally, N-glycosylation stabilizes plasma membrane IFNGR, while degradation is promoted by ubiquitination and palmitoylation. (2) At the JAK level, SOCS and small molecule inhibitors abrogate signaling, and ALPNS is crucial for normal functioning. (3) At the STAT1 level, post-translational modification by PIAS, A20, and CBP/TCP45 suppress signaling activity through dephosphorylation of p-STAT1, while PRMT1, ERK/bTRCP, and USP13/22 regulate STAT1 activity or stability independent of its phosphorylation status.

IFNGR

IFN- γ R is composed of two subunits: IFNGR1 (α -subunit) has high affinity to IFN- γ and a major role in ligand binding, while IFNGR2 (β -subunit) is predominantly responsible for downstream signaling via JAK recruitment (61, 64). Upregulation of IFNGR on colorectal cancer stem cell confers sensitivity to chemotherapy through apoptosis (56), but increased IFNGR expression on CD8⁺ T cells leads to T cell apoptosis and ICB resistance (38). Th1 cells can downregulate IFNGR to enhance survival and maintain antitumor effects (28), but tumor cells also developed multiple mechanisms to abrogate IFNGR function. At the genomic level, IFNGR has high mutation frequency of 12%, comparable with JAK1, JAK2, and IRF1, in melanoma patients resistant to anti-CTLA4 therapy (65). At the transcription level, IFN- γ R is under dynamic regulation by transcription factors. EGR and NF κ B (66) and SP1 in breast cancer (67) have been reported to induce the mRNA expression of IFNGR, while AP2 in breast cancer (67) and IRF2-mediated negative feedback in esophageal cancer (68) have suppressive roles. Chronic IFN- γ stimulation in colorectal cancer cell line mounts IFNGR resistance through DNA methylation, a process fully reversible by 5-Aza-deoxycytidine (69). At the post-translational level, IFNGR dynamically localizes between plasma, endosomal and nuclear membranes, leading to three potential fates: 1) recycling back to plasma membrane for further signaling, 2) degradation to attenuates function, 3) nuclear translocation. The degradation of IFNGR is under extensive regulation. IFNGR is subjected to degradation by the proteasome through GSK3 β (70), ELF5/FBXW7 (46) and N-glycosylation (reversible by all-trans retinoic acid induces MGAT expression) (71) mediated ubiquitination in monocytic cell lines, breast cancer, and colorectal cancer respectively. Optineurin/AP3D1 mediated Cys122 palmitoylation targets IFNGR for lysosomal degradation in colorectal cancer (72). Furthermore, the nuclear import of IFNGR has been recently reported be functionally significant in breast cancer (51), mechanistically by bringing STAT1 into the nucleus (73–75) and direct GAS binding (76, 77).

JAKs

As IFNGR lacks intrinsic kinase activity and only functions as a scaffold upon dimerization induced by IFN- γ , the four members of tyrosine kinase adaptors, JAK1, JAK2, JAK3, and TYK2, are needed to carry out subsequent signaling by recruitment and phosphorylation of STAT1. Loss-of-function mutations in JAK1 and JAK2 are

extensively reported to be the cause of ICB resistance in melanoma patients (65, 78–82) and gynecologic cancers (83). JAKs are also the primary brake for negative regulation of IFN- γ activity by protein-protein interactions. The well-studied suppressor of cytokine signaling (SOCS) proteins bind to activated JAK catalytic sites (84) and are constantly active in melanoma cell lines to suppress interferon response (85). Disruption of APLNR-JAK1 interaction (81) both capable of abrogating IFN- γ activity. However, JAKs are often reported to have pro-tumor roles, highly expressed and correlated with poor survival in pancreatic cancer (86). The activating mutation (S703I) of JAK1 elevates p-STAT3 and STAT5 in liver cancer, driving tumor progression (87). Hence, lots of JAK inhibitors have been developed and put under clinical testing (88, 89). A phase II study (NCT01423604) of ruxolitinib and capecitabine/gemcitabine improved survival of metastatic pancreatic cancer patients with CRP>13 mg/L (90), and a phase Ib/II study (NCT01858883) of itacitinib and nab-paclitaxel and gemcitabine achieved objective response rate of 24% in patients with solid tumors (91). However, subsequent Phase III trials JANUS 1 (NCT02117479) and JANUS 2 (NCT02119663) (92), along with phase I trials of other agents including the selective JAK1 inhibitor INCB047986 (NCT01929941) (89) and momelotinib + gemcitabine and nab-paclitaxel (NCT02101021) (93) or capecitabine and oxaliplatin (NCT02244489), have all been terminated due to lack of efficacy. Despite much failure, there are still ongoing studies awaiting results, such as the phase Ib study of ruxolitinib and trametinib (MEK inhibitor) in patients with RAS mutations (NCT04303403). Another agent, AG490, was effective in preclinical model of mouse pancreatic cancer but awaits clinical validation (94). The challenge in clinical application of JAK inhibitors suggested the need for more specific interventions such as STAT3 inhibitors (95, 96), or better selection of patients that may benefit from JAK inhibitors.

STATs

The seven members of the STAT family, STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5A, STAT5B and STAT6, are often simultaneously activated, leading to diverse, cell-specific effects depending on abundance and availability of each member. Among them, STAT3 and STAT5 are often considered pro-tumor (97), while STAT1 is generally considered the key downstream effector of IFN- γ , capable binding GAS and inducing ISG transcriptions. STAT1 has been reported to be protective in gastric cancer (98), liver

cancer (99), and melanoma (100), but hazardous in glioblastoma (101) and sarcoma (102), and controversial in breast (103–106) and pancreatic cancer. STAT1 is under extensive post-translational modifications: 1) STAT1 is targeted for proteasomal degradation by ERK/bTRCP (107, 108) and stabilized by USP13 (109) and USP22 (110) mediated deubiquitination; 2) aberrant phosphorylation of STAT1 due to negative regulators PIAS (111), A20 (112) and CBP/TCP45 (113); and 3) functional impairment due to arginine methylation by PRMT1 (114) and loss of the helper PTPN2 (115). Interestingly, unphosphorylated STAT1 (u-STAT1) is also functional (116). Marked by persistence for several days post-IFN- γ stimulation, u-STAT1 are reservoir for phosphorylation-activation, allowing IFN- γ stimulation to prime for IFN- α response (117, 118). u-STAT1 is also responsible for the constitutive baseline expression caspases, conferring sensitivity to apoptotic signals (119). These functions of u-STAT1 further suggest the importance of expression control by epigenetic modifications of the STAT1 promoter: suppressed by methylation (120) and enhanced by HDAC3 mediated deacetylation (121).

ISGs

IFN- γ stimulation changes the expression of hundred of genes, collectively producing a wide spectrum of effects. The large number and dynamic nature of ISGs render a consensus definition challenging. It is important to acknowledge the context-specific expression pattern of ISGs, who spearhead changes in cellular pathways and activities, directly corresponding to the effector functions of IFN- γ (Figure 2). Several key members of ISGs with important functional consequences, such as IRF1, CXCL9/10, MHC-I/II, and PDL1, have been extensively studied. The general pattern and mechanism behind the simultaneous expression of multiple ISGs must also be kept in mind, as simple protein-protein interactions may be insufficient to characterize such extensive regulation. Epigenetic remodeling such as histone and promoter modifications, chromatin conformation and accessibility, transcription-factor binding, latent enhancer and promoter regulations have crucial but rather unelucidated roles (122).

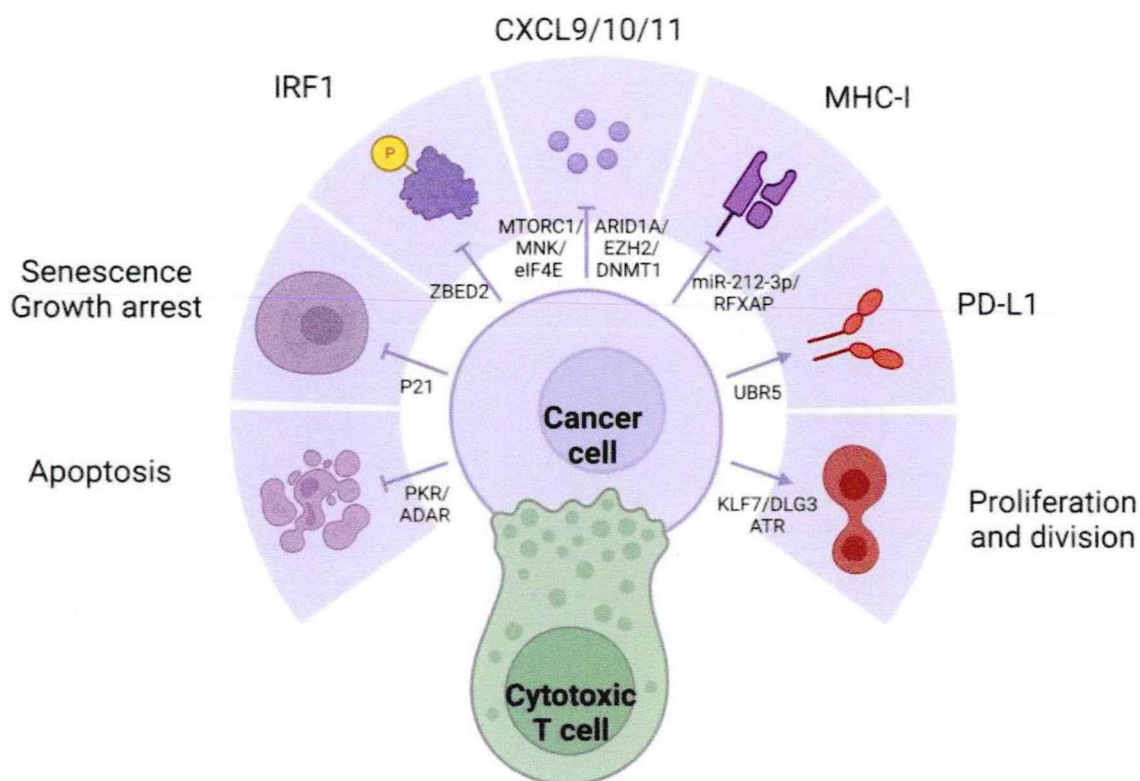


Figure2: IFN- γ exerts a variety of effects through diverse expression pattern of ISGs, which is often dysregulated in cancer cells: (1) IRF1 is a major downstream effector of IFN- γ with diverse functions. (2) IFN- γ represses tumor through apoptosis, senescence, growth arrest, secretion of inflammatory cytokines, and MHC-I expression. (3) IFN- γ signaling may also promote tumor through proliferation and PD-L1 expression.

Definition

Being able to clearly define ISGs would aid in selecting the appropriate therapeutic target. There are currently two approaches: in silicon or in vitro. The in silicon definition of ISGs rely on GAS, a consensus, palindromic DNA pattern (TTCN2-4 GAA) found in the promoters of ISGs. Its recognition and binding by p-STAT1 dimer produce profound effect in modulating the expression of its downstream genes. Hence, the SABioscience website, the Transcription Factor binding site search tools and the REFINEMENT program can identify GAS distributed throughout the human and mouse genome, theoretically denoting the downstream genes as ISGs (123). In vitro definitions of ISGs are primarily based on high-throughput characterization of gene expression changes after IFN- γ stimulation. Microarray analysis identified more than 300 ISGs assigned into categories (124). Human fibrosarcoma cell line treated with IFN- α , IFN- β and IFN- γ identified shared and distinct ISGs between these classes (2). ISGs have also been

characterized in the Huh7 and Huh7.5 hepatocellular cell lines (125). However, these results are heavily dependent on the model and background, limiting their generalizability. The large number of ISGs, dynamic and context-dependent expression profile affected by epigenetic modification and chromatin remodeling, the degeneration and non-redundancy between the three classes of IFNs (126), and different STAT and IRF isoforms all pose challenges to a consensus definition of ISGs (127).

Key members

Interferon regulatory factors (IRFs) are major ISGs (128). The nine members of the IRF family share similar structures. The homologous N-terminal DNA-binding domain (DBD) recognizes the helix-loop-helix motif of IRF-element (IRFE) motifs upstream of their effector genes; while the C-terminal, responsible for protein interaction confer the diversity of regulation. IRF1/5/6/8/9 have been reported to be protective and pro-apoptotic, while IRF2/3/4/7 are often considered hazardous (20). Among the IRF members, IRF1 is the major driver of the expression of many ISGs (129, 130). With a GAS but not ISRE in its promoter, IRF1 is induced by IFN- γ rather than IFN- α and IFN- β , as a major distinction between the effects of type I and II IFNs (131). IRF8, whose expression is often jointed with IRF1, enhances the pro-apoptotic effect of IRF1 (132). IFN- γ exerts antiproliferative effects through cell cycle control and cell death induction. IFN- γ mainly depends on STAT1 activity to induce pro-death molecules including p53 in ovarian cancer (133, 134), caspase 1/3/8 in pancreatic cancer (135–137) and FAS/FASL (138), and the necroptotic RIP1 (47). IFN- γ also arrest growth through p16/p21-induced senescence (48, 51, 139) and inhibition of PI3K/AKT pathway (140). IFN- γ increases antigenicity through antigen processing and presentation, upregulating both MHC-I/II themselves (141, 142), as well as antigen processing machinery including TAP1/2, invariant chain, and the expression and activity of the proteasome (143), and the MHC class II transactivator (CIITA) (144). IFN- γ pathway directly transcribes pro-inflammatory cytokines especially CXCL9/10/11 (145). However, IFN- γ also induces the expression of the ICBs including but not limited to PDL1 and CTLA4 (146, 147), along with other immunosuppressive mechanisms such as IDO (148). Favorable expression of these key ISGs with drastically different functions profoundly influence the outcome of IFN- γ stimulation.

Regulation

The importance of the SWI/SNF complex mediated chromatin remodeling in IFN- γ response was further supported by its crucial role in the coordination of T cell activation and exhaustion (149). RNF138 mediated K48-linked polyubiquitination at position Lys643 of SMARCC1 drives proteasomal degradation, inhibiting chromatin remodeling at SWI/SNF-regulated gene loci, suppress transcription of late inflammatory genes of macrophages in innate immune activation (150). On a global scale, differences in genomic accessibility due to chromatin remodeling allow the preferential expression of some ISGs over others. In melanoma cell lines, the PBAF form of the SWI/SNF chromatin remodeling complex suppresses IFN- γ signaling and cytokine gene transcription to resist T cell infiltration and cytotoxicity (151). Employment of CRISPR screening, Chip-seq and ATAC-seq may further identify other regulatory mechanisms of chromatin remodeling in different models (126), shedding light on comprehensive. More specifically, many molecules have been reported to selectively affect key ISGs, rendering them potential therapeutic targets for precise modulation of IFN- γ response. ZBED2 antagonizes IRF1 and drives T cell dysfunction (4, 152). Important antitumor cytokines CXCL9 and CXCL10 are negatively regulated by epigenetic silencing by EZH2/DNMT1 in ovarian cancer and antagonized by ARID1A (153, 154), but activated by mTORC1/MNK/eIF4E (32). Inability to upregulate MHC I expression has been the earliest reported sign to IFN resistance reported in 33% melanoma cell lines and 24% lung adenocarcinoma cell lines (155). MHC-II is suppressed by c-myc activity (156), miR-212-3p through inhibition of RFXAP (157) and DNMT1/3B mediated DNA methylation that epigenetically inactivates CIITA (158–160), as a crucial limiting factor to tumor antigenicity (161). UBR5 promotes IFN- γ and STAT1 dependent PDL1 expression (162, 163), leading to combination of IFN- γ and nivolumab achieved the best response (164). KLF7/DLG3 maintains Golgi integrity and expression of pro-tumor ISGs (165). U-STAT1 expression without Y701 phosphorylation induce MUC4 expression in PDAC cells and exerts pro-EMT functions (166). ATR mediated nucleotide metabolism help maintain survival despite IFN stimulation (167). The dsRNA-activated kinase PKR confers lethality by IFN stimulation, a process antagonized by the dsRNA editing enzyme ADAR, which maintains survival despite the expression of death-inducing ISGs (168). IFN- γ activates the RhoGDI2/Rac1/NF- κ B pathway in tumor cells to reduce the production of the pro-tumor cytokine CXCL8, promoting tumor apoptosis (169) and

reducing CXCR2⁺ M2 macrophages (170). Targeting of tumor cell–intrinsic resistance mechanisms to T cell-mediated cytotoxicity is important and complementary to checkpoint inhibitors.

Therapeutics

Prognostic

IFN- γ activity is necessary and prognostic in immunotherapy of multiple cancer types (171). At the genomic level, mutation of key molecules along the IFN- γ signaling pathway are common in ICB refractory patients with melanoma (65), lung cancer (172) and gastric cancer (173). At the transcriptomic level, high expression of IFN- γ itself and IFN- γ responsive genes, reflective of a T cell-inflamed microenvironment, correspond to better survival and ICB response across different cancer types (174), especially lung cancer (175) and melanoma (176, 177). Aberrant attenuation of the IFN- γ pathway confers ICB resistance through several mechanisms, including both primary resistance by suppression of PDL1 expression (79) and acquired resistance by MHC-I downregulation (78).

Cellular therapy

IFN- γ is especially important in cellular immunity and adoptive cell transfer. Patients with pancreatic cancer have decreased plasma IFN- γ compared to normal people (averaged 16.4 fg/L versus 27.4 fg/L), potentially leading to low CD4:CD8 ratio and systemic immunosuppression (178). Higher plasma IFN- γ after TILs administration is associated with prolonged T cell persistence and better survival (179). The cytotoxicity of T and NK cells heavily depends on IFN- γ secretion (180–182). In the context of CAR-T cells, IFN- γ secretion upon activation (183) not only exerts self-sustaining effects but also establishes cytokine crosstalk with endogenous T and NK cells (26, 184). Interestingly, tumor response to IFN- γ , such as APLNR interaction with JAK1 in melanoma cells (81), is crucial for CAR-T cytotoxicity only in solid tumors but not hematological tumors (185). IFN- γ abrogation offers protection against CRS (186) without impairing the therapeutic efficacy of anti-CD19 CAR-T in leukemias or lymphomas (187). CAR-T with an excessively high IFN- γ expression has been reported to upregulate PD-L1 expression in cancer cells, leading to their own dysfunction (188).

As therapeutic agent

The clinical application of IFN- γ covered a wide variety of diseases such as cancer,

infectious diseases, and autoimmune disorders (189). The antitumor efficacy of direct IFN- γ administration has long been debated. Initial attempts in renal cell carcinoma was disappointing (190), but later studies in prostate cancer (191) and bladder cancer had promising results (73.4% versus 57.2% with no recurrence during follow-up) (192). IFN- γ in ovarian cancer had controversial results: 2/6 patients experienced a 90% reduction in tumor cells in ascites (193), but limited responses have also been reported (194, 195).

The short half-life and cost of protein production led to much effort into the optimization of IFN- γ products, aiming to minimize adverse effect, amplify antitumor activity, and optimize cost and convenience of delivery. Apart from clinically available forms including the recombinant protein (IFN- γ 1b, Actimmune), adenovirus vectors that express IFN- γ cDNA (TG-1041, TG-1042), and neutralizing antibodies against IFN- γ (HuZaf and AMG811), researchers have also reported: 1) engineered chimeric proteins such as chTNT3/muIFN- γ (196), PLGF2/IFN- α (197), PDGFbR/IFN- γ (198) aiming to achieve specific and targeted delivery; 2) liposome- and nonmaterial-aided delivery (199) to reduce DNA damage and oxidative stress in lymphocytes; 3) as adjuvant treatment in conjugation with oncolytic viruses (200) and adoptive cell therapy; 4) loaded into cellular therapy, such as IFN- γ -secreting stromal cells with TME-homing capacities (201), and fourth generation CAR-T cells (TRUNKS) engineered to secrete IFN- γ constitutively or upon activation.

Perspectives

IFN- γ is the central cytokine in anti-tumor immunity, not only indispensable for its supportive role in immune cell maturation and activation, but more importantly as an effector function. Increased antigenicity and apoptosis due to IFN- γ stimulation are the foundation of T cell cytotoxicity. However, tumor cells can take advantage the extensive regulatory mechanisms along the IFN- γ signaling pathway and the diversity of ISGs, favoring the expression of pro-tumor ISGs over others. Elucidating the mechanisms by which tumor cells hijack the IFN- γ pathway to suppress antitumor response including MHC-I and CXCL9/10/11 expression, while preferentially enhancing the expression of immunosuppressive molecules such as PD-L1 and IDO1, would shed light on the conflicting identify of IFN- γ in tumor progression, along with providing therapeutic targets to improve current immunotherapies. In summary, tumor cells can mount IFN- γ resistance at two stages: disruption of the main signal transduction pathway responsible

for all downstream effects of IFN- γ stimulation, and the alternative expression/suppression of specific key ISG or a group of ISGs with synergistic functions. Tumors cells can abrogate the IFNGR/JAK/STAT pathway through the following mechanisms: 1) loss of function mutation of key genes, most commonly IFNGR1/IFNGR2/JAK1/JAK2; 2) suppressed mRNA transcription of IFNG, IFNGR, and STAT1 leading to lower expression; 3) loss of crucial protein cooperators such as ALPVR/JAK1, PTPN2/STAT1; 3) aberrant hyperactivity of protein inhibitors such as SOCS, PIAS, and PRMT1; 4) post-translational modification, especially ubiquitination, subjecting the protein to degradation by the proteasome or lysosome. Further downstream, tumor cells can preferentially express some ISGs over others through 1) global chromatin remodeling and 2) specific modulations of key ISGs.

IFN- γ based therapies face several challenges that limit effectiveness: the development of resistance by tumor cells, and general adverse effects due to non-specific, systemic delivery. These mechanisms of IFN- γ resistance described above offer promising therapeutic targets to fine-tune IFN- γ response and improve immunotherapy. However, as these results were mostly based on experimental models, further confirmation and validations in real-world clinical data would provide valuable insights on the prevalence and significance of these potential targets.

References

1. Liu S Y, Sanchez D J, Aliyari R, et al. Systematic identification of type I and type II interferon-induced antiviral factors[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2012, 109(11):4239–44.
2. Der S D, Zhou A, Williams B R, et al. Identification of genes differentially regulated by interferon alpha, beta, or gamma using oligonucleotide arrays[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1998, 95(26):15623–8.
3. Michalska A, Blaszczyk K, Wesoly J, et al. A positive feedback amplifier circuit that regulates interferon (IFN)-stimulated gene expression and controls type I and type II IFN responses[J]. *Front Immunol*, 2018, 9:1135.
4. Somerville T D D, Xu Y, Wu X S, et al. ZBED2 is an antagonist of interferon regulatory factor 1 and modifies cell identity in pancreatic cancer[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2020, 117(21):11471–82.
5. Cheon H, Wang Y, Wightman S M, et al. How cancer cells make and respond to

- interferon-I[J]. *Trends Cancer*, 2023, 9(1):83–92.
6. Plataniias L C. Mechanisms of type-I- and type-II-interferon-mediated signalling[J]. *Nat Rev Immunol*, 2005, 5(5):375–86.
 7. Gocher A M, Workman C J, Vignali D A A. Interferon-gamma: teammate or opponent in the tumour microenvironment?[J]. *Nat Rev Immunol*, 2022, 22(3):158–72.
 8. Murray P D, McGavern D B, Pease L R, et al. Cellular sources and targets of IFN-gamma-mediated protection against viral demyelination and neurological deficits[J]. *Eur J Immunol*, 2002, 32(3):606–15.
 9. Darwich L, Coma G, Pena R, et al. Secretion of interferon-gamma by human macrophages demonstrated at the single-cell level after costimulation with interleukin (IL)-12 plus IL-18[J]. *Immunology*, 2009, 126(3):386–93.
 10. Mezouar S, Mege J L. Changing the paradigm of IFN-gamma at the interface between innate and adaptive immunity: macrophage-derived IFN-gamma[J]. *J Leukoc Biol*, 2020, 108(1):419–26.
 11. Bogdan C, Schleicher U. Production of interferon-gamma by myeloid cells—fact or fancy?[J]. *Trends Immunol*, 2006, 27(6):282–90.
 12. Taieb J, Chaput N, Menard C, et al. A novel dendritic cell subset involved in tumor immunosurveillance[J]. *Nat Med*, 2006, 12(2):214–9.
 13. Bao Y, Liu X, Han C, et al. Identification of IFN-gamma-producing innate b cells[J]. *Cell Res*, 2014, 24(2):161–76.
 14. Yu R, Zhu B, Chen D. Type I interferon-mediated tumor immunity and its role in immunotherapy[J]. *Cell Mol Life Sci*, 2022, 79(3):191.
 15. von Locquenghien M, Rozalen C, Celia-Terrassa T. Interferons in cancer immunoediting: sculpting metastasis and immunotherapy response[J]. *J Clin Invest*, 2021, 131(1):e143296.
 16. Harris D P, Goodrich S, Gerth A J, et al. Regulation of IFN-gamma production by b effector 1 cells: essential roles for T-bet and the IFN-gamma receptor[J]. *J Immunol*, 2005, 174(11):6781–90.
 17. Mah A Y, Cooper M A. Metabolic regulation of natural killer cell IFN-gamma production[J]. *Crit Rev Immunol*, 2016, 36(2):131–47.
 18. Schoenborn J R, Wilson C B. Regulation of interferon-gamma during innate and adaptive immune responses[J]. *Adv Immunol*, 2007, 96:41–101.

19. Jorgovanovic D, Song M, Wang L, et al. Roles of IFN-gamma in tumor progression and regression: a review[J]. *Biomark Res*, 2020, 8:49.
20. Feng H, Zhang Y B, Gui J F, et al. Interferon regulatory factor 1 (IRF1) and anti-pathogen innate immune responses[J]. *PLoS Pathog*, 2021, 17(1):e1009220.
21. Horvath C M, Wen Z, Darnell Jr J E. A STAT protein domain that determines DNA sequence recognition suggests a novel DNA-binding domain[J]. *Genes Dev*, 1995, 9(8):984–94.
22. Decker T, Kovarik P, Meinke A. GAS elements: a few nucleotides with a major impact on cytokine-induced gene expression[J]. *J Interferon Cytokine Res*, 1997, 17(3):121–34.
23. Cui K, Chen Z, Cao Y, et al. Restraint of IFN- γ expression through a distal silencer CNS-28 for tissue homeostasis[J]. *Immunity*, 2023, 4:S1074–7613(23)00126–7.
24. Whitmire J K, Tan J T, Whitton J L. Interferon-gamma acts directly on CD8⁺ T cells to increase their abundance during virus infection[J]. *J Exp Med*, 2005, 201(7):1053–9.
25. Curtsinger J M, Agarwal P, Lins D C, et al. Autocrine IFN-gamma promotes naive CD8 T cell differentiation and synergizes with IFN-alpha to stimulate strong function[J]. *J Immunol*, 2012, 189(2):659–68.
26. Bhat P, Leggatt G, Waterhouse N, et al. Interferon-gamma induces tumor resistance to anti-PD-1 immunotherapy by promoting YAP phase separation[J]. *Mol Cell*, 2021, 81(6):1216–30.e9.
27. Whitmire J K, Eam B, Benning N, et al. Direct interferon-gamma signaling dramatically enhances CD4⁺ and CD8⁺ T cell memory[J]. *J Immunol*, 2007, 179(2):1190–7.
28. Pernis A, Gupta S, Gollob K J, et al. Lack of interferon gamma receptor beta chain and the prevention of interferon gamma signaling in TH1 cells[J]. *Science*, 1995, 269(5221):245–7.
29. Wendel M, Galani I E, Suri-Payer E, et al. Natural killer cell accumulation in tumors is dependent on IFN-gamma and CXCR3 ligands[J]. *Cancer Res*, 2008, 68(20):8437–45.
30. Park S Y, Seol J W, Lee Y J, et al. IFN-gamma enhances TRAIL-induced apoptosis through IRF-1[J]. *Eur J Biochem*, 2004, 271(21):4222–8.
31. Pan J, Zhang M, Wang J, et al. Interferon-gamma is an autocrine mediator for

- dendritic cell maturation[J]. *Immunol Lett*, 2004, 94(1-2):141–51.
32. Su X, Yu Y, Zhong Y, et al. Interferon-gamma regulates cellular metabolism and mRNA translation to potentiate macrophage activation[J]. *Nat Immunol*, 2015, 16(8):838–49.
33. Ivleva E, Andreeva N, Grivennikov S. IFN- γ signaling in myeloid cells regulates pancreatic cancer growth and progression[J]. *Cancer Res*, 2022, 82(12_Supplement):2117–.
34. Metzger D W, McNutt R M, Collins J T, et al. Interleukin-12 acts as an adjuvant for humoral immunity through interferon-gamma-dependent and -independent mechanisms[J]. *Eur J Immunol*, 1997, 27(8):1958–65.
35. Jackson S W, Jacobs H M, Arkatkar T, et al. B cell IFN-gamma receptor signaling promotes autoimmune germinal centers via cell-intrinsic induction of BCL-6[J]. *J Exp Med*, 2016, 213(5):733–50.
36. Overacre-Delgoffe A E, Chikina M, Dadey R E, et al. Interferon-gamma drives t(reg) fragility to promote anti-tumor immunity[J]. *Cell*, 2017, 169(6):1130–41.e11.
37. Tau G Z, Cowan S N, Weisburg J, Braunstein N S, et al. Regulation of IFN-gamma signaling is essential for the cytotoxic activity of CD8(+) T cells[J]. *J Immunol*, 2001, 167(10):5574–82.
38. Pai C S, Huang J T, Lu X, et al. Clonal deletion of tumor-specific T cells by interferon-gamma confers therapeutic resistance to combination immune checkpoint blockade[J]. *Immunity*, 2019, 50(2):477–92.e8.
39. Mazet J M, Mahale J N, Tong O, et al. IFN γ signaling in cytotoxic T cells restricts anti-tumor responses by inhibiting the maintenance and diversity of intra-tumoral stem-like T cells[J]. *Nat Commun*, 2023, 14(1):321.
40. Berner V, Liu H, Zhou Q, et al. IFN-gamma mediates CD4⁺ T-cell loss and impairs secondary antitumor responses after successful initial immunotherapy[J]. *Nat Med*, 2007, 13(3):354–60.
41. Ghosh P K, Antretter H. Left coronary artery system source diseases. Surgical issues[J]. *J Cardiovasc Surg (Torino)*, 1990, 31(3):298–304.
42. Prabhu N, Ho A W, Wong K H, et al. Gamma interferon regulates contraction of the influenza virus-specific CD8 T cell response and limits the size of the memory population[J]. *J Virol*, 2013, 87(23):12510–22.
43. Zaidi M R. The interferon-gamma paradox in cancer[J]. *J Interferon Cytokine Res*,

2019, 39(1):30–8.

44. Fang C, Weng T, Hu S, et al. IFN-gamma-induced ER stress impairs autophagy and triggers apoptosis in lung cancer cells[J]. *Oncoimmunology*, 2021, 10(1):1962591.
45. Yu M, Peng Z, Qin M, et al. Interferon-gamma induces tumor resistance to anti-PD-1 immunotherapy by promoting YAP phase separation[J]. *Mol Cell*, 2021, 81(6):1216–30.e9.
46. Singh S, Kumar S, Srivastava R K, et al. Loss of ELF5-FBXW7 stabilizes IFNGR1 to promote the growth and metastasis of triple-negative breast cancer through interferon-gamma signalling[J]. *Nat Cell Biol*, 2020, 22(5):591–602.
47. Thapa R J, Basagoudanavar S H, Nogusa S, et al. NF-kappaB protects cells from gamma interferon-induced RIP1-dependent necroptosis[J]. *Mol Cell Biol*, 2011, 31(14):2934–46.
48. Chin Y E, Kitagawa M, Su W C, et al. Cell growth arrest and induction of cyclin-dependent kinase inhibitor p21 WAF1/CIP1 mediated by STAT1[J]. *Science*, 1996, 272(5262):719–22.
49. Brenner E, Schorg B F, Ahmetlic F, et al. Cancer immune control needs senescence induction by interferon-dependent cell cycle regulator pathways in tumours[J]. *Nat Commun*, 2020, 11(1):1335.
50. Chen W, Wang W, Chen L, et al. Long-term G(1) cell cycle arrest in cervical cancer cells induced by co-immobilized TNF-alpha plus IFN-gamma polymeric drugs[J]. *J Mater Chem B*, 2018, 6(2):327–36.
51. Garcia-Tunon I, Ricote M, Ruiz AA, et al. Influence of IFN-gamma and its receptors in human breast cancer [J]. *BMC Cancer*, 2007, 7:158.
52. Martini M, Testi MG, Pasetto M, et al. IFN-gamma-mediated upmodulation of MHC class I expression activates tumor-specific immune response in a mouse model of prostate cancer [J]. *Vaccine*, 2010, 28(20):3548–57.
53. Heimes AS, Hartner F, Almstedt K, et al. Prognostic significance of interferon-gamma and its signaling pathway in early breast cancer depends on the molecular subtypes [J]. *Int J Mol Sci*, 2020, 21(19):7178.
54. Khan S, Mahalingam R, Sen S, et al. Intrinsic interferon signaling regulates the cell death and mesenchymal phenotype of glioblastoma stem cells [J]. *Cancers (Basel)*, 2021, 13(21):5284.
55. Qadir AS, Ceppi P, Brockway S, et al. CD95/Fas increases stemness in cancer cells

- by inducing a STAT1-dependent type I interferon response [J]. *Cell Rep*, 2017, 18(10):2373–86.
56. Ni C, Wu P, Zhu X, et al. IFN-gamma selectively exerts pro-apoptotic effects on tumor-initiating label-retaining colon cancer cells [J]. *Cancer Lett*, 2013, 336(1):174–84.
 57. Song M, Ping Y, Zhang K, et al. Low-dose IFN γ induces tumor cell stemness in tumor microenvironment of non-small cell lung Cancer [J]. *Cancer Res*, 2019, 79(14):3737–48.
 58. Le Poole IC, Riker AI, Quevedo ME, et al. Interferon-gamma reduces melanosomal antigen expression and recognition of melanoma cells by cytotoxic T cells [J]. *Am J Pathol*, 2002, 160(2):521–8.
 59. Beatty GL, Paterson Y. IFN-gamma can promote tumor evasion of the immune system in vivo by down-regulating cellular levels of an endogenous tumor antigen [J]. *J Immunol*, 2000, 165(10):5502–8.
 60. Mo X, Zhang H, Preston S, et al. Interferon-gamma signaling in melanocytes and melanoma cells regulates expression of CTLA-4 [J]. *Cancer Res*, 2018, 78(2):436–50.
 61. Green DS, Young HA, Valencia JC. Current prospects of type II interferon gamma signaling and autoimmunity [J]. *J Biol Chem*, 2017, 292(34):13925–33.
 62. Du W, Frankel TL, Green M, et al. IFN γ signaling integrity in colorectal cancer immunity and immunotherapy [J]. *Cell Mol Immunol*, 2022, 19(1):23–32.
 63. Owen KL, Brockwell NK, Parker BS. JAK-STAT signaling: a double-edged sword of immune regulation and cancer progression [J]. *Cancers (Basel)*, 2019, 11(12):2002.
 64. Farrar MA, Schreiber RD. The molecular cell biology of interferon-gamma and its receptor [J]. *Annu Rev Immunol*, 1993, 11:571–611.
 65. Gao J, Shi LZ, Zhao H, et al. Loss of IFN-gamma pathway genes in tumor cells as a mechanism of resistance to anti-CTLA-4 therapy [J]. *Cell*, 2016, 167(2):397–404.e9.
 66. Ebensperger C, Rhee S, Muthukumaran G, et al. Genomic organization and promoter analysis of the gene *ifngr2* encoding the second chain of the mouse interferon-gamma receptor [J]. *Scand J Immunol*, 1996, 44(6):599–606.
 67. Chen C, Guo L, Shi M, et al. Modulation of IFN-gamma receptor 1 expression by AP-2alpha influences IFN-gamma sensitivity of cancer cells [J]. *Am J Pathol*, 2012,

- 180(2):661–71.
68. Wang Y, Liu D, Chen P, et al. Negative feedback regulation of IFN-gamma pathway by IFN regulatory factor 2 in esophageal cancers [J]. *Cancer Res*, 2008, 68(4):1136–43.
 69. Britzen-Laurent N, Straube J, Waldner M, et al. Loss of IFN- γ pathway gene expression in tumor cells as mechanism of immune escape of colorectal carcinoma [J]. *Cancer Res*, 2018, 78(13_Supplement):4047–.
 70. Londino JD, Gulick DL, Lear TB, et al. Post-translational modification of the interferon-gamma receptor alters its stability and signaling [J]. *Biochem J*, 2017, 474(20):3543–57. .
 71. Krug J, Rodrian G, Petter K, et al. N-glycosylation regulates intrinsic IFN-gamma resistance in colorectal cancer: implications for immunotherapy [J]. *Gastroenterology*, 2023, 164(3):392–406.e5.
 72. Du W, Hua F, Li X, et al. Loss of optineurin drives cancer immune evasion via palmitoylation-dependent IFNGR1 lysosomal sorting and degradation [J]. *Cancer Discovery*, 2021, 11(7):1826–43.
 73. Larkin J, 3rd, Johnson HM, Subramaniam PS. Differential nuclear localization of the IFNGR-1 and IFNGR-2 subunits of the IFN-gamma receptor complex following activation by IFN-gamma [J]. *J Interferon Cytokine Res*, 2000, 20(6):565–76.
 74. Ahmed CM, Burkhart MA, Mujtaba MG, et al. The role of IFN-gamma nuclear localization sequence in intracellular function [J]. *J Cell Sci*, 2003, 116(Pt 15):3089–98.
 75. Bader T, Weitzerbin J. Nuclear accumulation of interferon gamma [J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1994, 91(25):11831–5.
 76. Subramaniam PS, Green MM, Larkin J, 3rd, et al. Nuclear translocation of IFN-gamma is an intrinsic requirement for its biologic activity and can be driven by a heterologous nuclear localization sequence [J]. *J Interferon Cytokine Res*, 2001, 21(11):951–9.
 77. Ahmed CM, Johnson HM. IFN-gamma and its receptor subunit IFNGR1 are recruited to the IFN-gamma-activated sequence element at the promoter site of IFN-gamma-activated genes: evidence of transactivational activity in IFNGR1 [J]. *J Immunol*, 2006, 177(1):315–21.
 78. Sucker A, Zhao F, Pieper N, et al. Acquired IFN-gamma resistance impairs anti-tumor

- immunity and gives rise to T-cell-resistant melanoma lesions [J]. *Nat Commun*, 2017, 8:15440.
79. Shin DS, Zaretsky JM, Escuin-Ordinas H, et al. Primary resistance to PD-1 blockade mediated by JAK1/2 mutations [J]. *Cancer Discovery*, 2017, 7(2):188–201.
 80. Hargadon KM, Gyorffy B, McGee TJ. Genomic and transcriptional changes in IFN γ pathway genes are putative biomarkers of response to ipilimumab immunotherapy in melanoma patients [J]. *Expert Rev Clin Immunol*, 2020, 16(12):1099–103.
 81. Patel S J, Sanjana N E, Kishton R J, et al.. Identification of essential genes for cancer immunotherapy[J]. *Nature*, 2017, 548(7669):537–42.
 82. Zaretsky J M, Garcia-Diaz A, Shin D S, et al. Mutations associated with acquired resistance to PD-1 blockade in melanoma[J]. *N Engl J Med*, 2016, 375(9):819–29.
 83. Ren Y, Zhang Y, Liu R Z, et al. JAK1 truncating mutations in gynecologic cancer define new role of cancer-associated protein tyrosine kinase aberrations[J]. *Sci Rep*, 2013, 3:3042.
 84. Liao N P D, Laktyushin A, Lucet I S, et al. The molecular basis of JAK/STAT inhibition by SOCS1[J]. *Nat Commun*, 2018, 9(1):1558.
 85. Lesinski G B, Zimmerer J M, Kreiner M, et al. Modulation of SOCS protein expression influences the interferon responsiveness of human melanoma cells[J]. *BMC Cancer*, 2010, 10:142.
 86. Song Y, Tang M. Y, Chen W, et al. High JAK2 protein expression predicts a poor prognosis in patients with resectable pancreatic ductal adenocarcinoma[J]. *Dis Markers*, 2020, 2020:7656031.
 87. Yang S, Luo C, Gu Q, et al. Activating JAK1 mutation may predict the sensitivity of JAK-STAT inhibition in hepatocellular carcinoma[J]. *Oncotarget*, 2016, 7(5):5461–9.
 88. Lin C M, Cooles F A, Isaacs J D. Basic mechanisms of JAK inhibition[J]. *Mediterr J Rheumatol*, 2020, 31(Suppl 1):100–4.
 89. Qureshy Z, Johnson D E, Grandis J R. Targeting the JAK/STAT pathway in solid tumors[J]. *J Cancer Metastasis Treat*, 2020, 6.
 90. Hurwitz H I, Uppal N, Wagner S A, et al. Randomized, double-blind, phase II study of ruxolitinib or placebo in combination with capecitabine in patients with metastatic pancreatic cancer for whom therapy with gemcitabine has failed[J]. *J Clin Oncol*,

2015, 33(34):4039–47.

91. Beatty G L, Shahda S, Beck T, et al. A phase Ib/II study of the JAK1 inhibitor, itacitinib, plus nab-paclitaxel and gemcitabine in advanced solid tumors[J]. *Oncologist*, 2019, 24(1):14–e0.
92. Hurwitz H, Van Cutsem E, Bendell J, et al. Ruxolitinib + capecitabine in advanced/metastatic pancreatic cancer after disease progression/intolerance to first-line therapy: JANUS 1 and 2 randomized phase III studies[J]. *Invest New Drugs*, 2018, 36(4):683–95.
93. Ng K, Hendifar A, Starodub A, et al. Phase 1 dose-escalation study of momelotinib, a janus kinase 1/2 inhibitor, combined with gemcitabine and nab-paclitaxel in patients with previously untreated metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma[J]. *Invest New Drugs*, 2019, 37(1):159–65.
94. Palagani V, Bozko P, El Khatib M, et al. Combined inhibition of notch and JAK/STAT is superior to monotherapies and impairs pancreatic cancer progression[J]. *Carcinogenesis*, 2014, 35(4):859–66.
95. Li X, Jiang W, Dong S, et al. STAT3 inhibitors: a novel insight for anticancer therapy of pancreatic cancer[J]. *Biomolecules*, 2022, 12(10):1450.
96. Shan H, Yao S, Ye Y, et al. 3-Deoxy-2beta,16-dihydroxynagilactone e, a natural compound from podocarpus nagi, preferentially inhibits JAK2/STAT3 signaling by allosterically interacting with the regulatory domain of JAK2 and induces apoptosis of cancer cells[J]. *Acta Pharmacol Sin*, 2019, 40(12):1578–86.
97. Verhoeven Y, Tilborghs S, Jacobs J, et al. The potential and controversy of targeting STAT family members in cancer[J]. *Semin Cancer Biol*, 2020, 60:41–56.
98. Deng H, Zhen H, Fu Z, et al. The antagonistic effect between STAT1 and survivin and its clinical significance in gastric cancer[J]. *Oncol Lett*, 2012, 3(1):193–9.
99. Hosui A, Klover P, Tatsumi T, et al. Suppression of signal transducers and activators of transcription 1 in hepatocellular carcinoma is associated with tumor progression[J]. *Int J Cancer*, 2012, 131(12):2774–84.
100. Meyer S, Wild P J, Vogt T, et al. Methylthioadenosine phosphorylase represents a predictive marker for response to adjuvant interferon therapy in patients with malignant melanoma[J]. *Exp Dermatol*, 2010, 19(8):e251–7.
101. Duarte C W, Willey C D, Zhi D, et al. Expression signature of IFN/STAT1 signaling genes predicts poor survival outcome in glioblastoma multiforme in a subtype-

- specific manner[J]. PLoS One, 2012, 7(1):e29653.
102. Zimmerman M A, Rahman N T, et al. Unphosphorylated STAT1 promotes sarcoma development through repressing expression of fas and bad and conferring apoptotic resistance[J]. Cancer Res, 2012, 72(18):4724–32.
 103. Widschwendter A, Tonko-Geymayer S, Welte T, et al. Prognostic significance of signal transducer and activator of transcription 1 activation in breast cancer[J]. Clin Cancer Res, 2002, 8(10):3065–74.
 104. Khodarev N, Ahmad R, Rajabi H, et al. Cooperativity of the MUC1 oncoprotein and STAT1 pathway in poor prognosis human breast cancer[J]. Oncogene, 2010, 29(6):920–9.
 105. Magkou C, Giannopoulou I, Theohari I, et al. Prognostic significance of phosphorylated STAT-1 expression in premenopausal and postmenopausal patients with invasive breast cancer[J]. Histopathology, 2012, 60(7):1125–32.
 106. Tymoszyk P, Charoentong P, Hackl H, et al. High STAT1 mRNA levels but not its tyrosine phosphorylation are associated with macrophage infiltration and bad prognosis in breast cancer[J]. BMC Cancer, 2014, 14:257.
 107. Soond S M, Townsend P A, Barry S P, et al. ERK and the f-box protein betaTRCP target STAT1 for degradation[J]. J Biol Chem, 2008, 283(23):16077–83.
 108. Zhang Y, Chen Y, Liu Z, et al. ERK is a negative feedback regulator for IFN-gamma/STAT1 signaling by promoting STAT1 ubiquitination[J]. BMC Cancer, 2018, 18(1):613.
 109. Yeh H M, Yu C Y, Yang H C, et al. Ubiquitin-specific protease 13 regulates IFN signaling by stabilizing STAT1[J]. J Immunol, 2013, 191(6):3328–36.
 110. Li M, Xu Y, Liang J, et al. USP22 deficiency in melanoma mediates resistance to T cells through IFNgamma-JAK1-STAT1 signal axis[J]. Mol Ther, 2021, 29(6):2108–20.
 111. Niu G J, Xu J D, Yuan W J, et al. Protein inhibitor of activated STAT (PIAS) negatively regulates the JAK/STAT pathway by inhibiting STAT phosphorylation and translocation[J]. Front Immunol, 2018, 9:2392.
 112. Yin L, Fang Z, Shen N J, Qiu Y H, Li A J, Zhang Y J. Downregulation of A20 increases the cytotoxicity of IFN-gamma in hepatocellular carcinoma cells[J]. Drug Des Devel Ther, 2017, 11:2841–50.
 113. Kramer O H, Knauer S K, Greiner G, et al. A phosphorylation-acetylation switch

- regulates STAT1 signaling[J]. *Genes Dev*, 2009, 23(2):223–35.
114. Mowen K A, Tang J, Zhu W, et al. Arginine methylation of STAT1 modulates IFN α /beta-induced transcription[J]. *Cell*, 2001, 104(5):731–41.
115. Manguso R T, Pope H W, Zimmer M D, et al. In vivo CRISPR screening identifies Ptpn2 as a cancer immunotherapy target[J]. *Nature*, 2017, 547(7664):413–8.
116. Cheon H, Stark G R. Unphosphorylated STAT1 prolongs the expression of interferon-induced immune regulatory genes[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2009, 106(23):9373–8.
117. Tassioulas I, Hu X, Ho H, et al. Amplification of IFN- α -induced STAT1 activation and inflammatory function by syk and ITAM-containing adaptors[J]. *Nat Immunol*, 2004, 5(11):1181–9.
118. Lehtonen A, Matikainen S, Julkunen I. Interferons up-regulate STAT1, STAT2, and IRF family transcription factor gene expression in human peripheral blood mononuclear cells and macrophages[J]. *J Immunol*, 1997, 159(2):794–803.
119. Kumar A, Commune M, Flickinger T W, et al. Defective TNF- α -induced apoptosis in STAT1-null cells due to low constitutive levels of caspases[J]. *Science*, 1997, 278(5343):1630–2.
120. Xi S, Dyer K F, Kimak M, et al. Decreased STAT1 expression by promoter methylation in squamous cell carcinogenesis[J]. *J Natl Cancer Inst*, 2006, 98(3):181–9.
121. Chen X, Barozzi I, Termanini A, et al. Requirement for the histone deacetylase Hdac3 for the inflammatory gene expression program in macrophages[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2012, 109(42):E2865–74.
122. Barrat F J, Crow M K, Ivashkiv L B. Interferon target-gene expression and epigenomic signatures in health and disease[J]. *Nat Immunol*, 2019, 20(12):1574–83.
123. Tsukahara T, Kim S, Taylor M W. REFINEMENT: a search framework for the identification of interferon-responsive elements in DNA sequences—a case study with ISRE and GAS[J]. *Comput Biol Chem*, 2006, 30(2):134–47.
124. de Veer M J, Holko M, Frevel M, et al. Functional classification of interferon-stimulated genes identified using microarrays[J]. *J Leukoc Biol*, 2001, 69(6):912–20.
125. Cheroni C, Manganaro L, Donnici L, et al. Novel interferon-sensitive genes unveiled

- by correlation-driven gene selection and systems biology[J]. *Sci Rep*, 2021, 11(1):18043.
126. Mostafavi S, Yoshida H, Moodley D, et al. Parsing the interferon transcriptional network and its disease associations[J]. *Cell*, 2016, 164(3):564–78.
 127. Brierley M M, Marchington K L, Jurisica I, et al. Identification of GAS-dependent interferon-sensitive target genes whose transcription is STAT2-dependent but ISGF3-independent[J]. *FEBS J*, 2006, 273(7):1569–81.
 128. Jefferies C A. Regulating IRFs in IFN driven disease[J]. *Front Immunol*, 2019, 10:325.
 129. Schoggins J W, Wilson S J, Panis M, et al. A diverse range of gene products are effectors of the type I interferon antiviral response[J]. *Nature*, 2011, 472(7344):481–5.
 130. Frontini M, Vijayakumar M, Garvin A, et al. A ChIP-chip approach reveals a novel role for transcription factor IRF1 in the DNA damage response[J]. *Nucleic Acids Res*, 2009, 37(4):1073–85.
 131. Forero A, Ozarkar S, Li H, et al. Differential activation of the transcription factor IRF1 underlies the distinct immune responses elicited by type I and type III interferons[J]. *Immunity*, 2019, 51(3):451–64.e6.
 132. Horiuchi M, Itoh A, Pleasure D, et al. Cooperative contributions of interferon regulatory factor 1 (IRF1) and IRF8 to interferon-gamma-mediated cytotoxic effects on oligodendroglial progenitor cells[J]. *J Neuroinflammation*, 2011, 8:8.
 133. Kano A, Haruyama T, Akaike T, et al. IRF-1 is an essential mediator in IFN-gamma-induced cell cycle arrest and apoptosis of primary cultured hepatocytes[J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 1999, 257(3):672–7.
 134. Chawla-Sarkar M, Lindner DJ, Liu YF, et al. Apoptosis and interferons: role of interferon-stimulated genes as mediators of apoptosis[J]. *Apoptosis*, 2003, 8(3):237–49.
 135. Detjen KM, Farwig K, Welzel M, et al. Interferon gamma inhibits growth of human pancreatic carcinoma cells via caspase-1 dependent induction of apoptosis[J]. *Gut*, 2001, 49(2):251–62.
 136. Fulda S, Debatin KM. IFN-gamma sensitizes for apoptosis by upregulating caspase-8 expression through the Stat1 pathway[J]. *Oncogene*, 2002, 21(15):2295–308.
 137. Chin YE, Kitagawa M, Kuida K, et al. Activation of the STAT signaling pathway

- can cause expression of caspase 1 and apoptosis[J]. *Mol Cell Biol*, 1997, 17(9):5328–37.
138. Xu X, Fu XY, Plate J, et al. IFN-gamma induces cell growth inhibition by fas-mediated apoptosis: requirement of STAT1 protein for up-regulation of fas and FasL expression[J]. *Cancer Res*, 1998, 58(13):2832–7.
139. Bromberg JF, Horvath CM, Wen Z, et al. Transcriptionally active Stat1 is required for the antiproliferative effects of both interferon alpha and interferon gamma[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1996, 93(15):7673–8.
140. Zhang R, Banik NL, Ray SK. Combination of all-trans retinoic acid and interferon-gamma suppressed PI3K/Akt survival pathway in glioblastoma T98G cells whereas NF-kappaB survival signaling in glioblastoma U87MG cells for induction of apoptosis[J]. *Neurochem Res*, 2007, 32(12):2194–202.
141. Shirayoshi Y, Burke PA, Appella E, et al. Interferon-induced transcription of a major histocompatibility class I gene accompanies binding of inducible nuclear factors to the interferon consensus sequence[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1988, 85(16):5884–8.
142. Amaldi I, Reith W, Berte C, et al. Induction of HLA class II genes by IFN-gamma is transcriptional and requires a trans-acting protein[J]. *J Immunol*, 1989, 142(3):999–1004.
143. Cramer LA, Nelson SL, Klemsz MJ. Synergistic induction of the tap-1 gene by IFN-gamma and lipopolysaccharide in macrophages is regulated by STAT1[J]. *J Immunol*, 2000, 165(6):3190–7.
144. Steimle V, Siegrist CA, Mottet A, et al. Regulation of MHC class II expression by interferon-gamma mediated by the transactivator gene CIITA[J]. *Science*, 1994, 265(5168):106–9.
145. Melero I, Rouzaut A, Motz GT, et al. T-Cell and NK-cell infiltration into solid tumors: a key limiting factor for efficacious cancer immunotherapy[J]. *Cancer Discovery*, 2014, 4(5):522–6.
146. Benci JL, Xu B, Qiu Y, et al. Tumor interferon signaling regulates a multigenic resistance program to immune checkpoint blockade[J]. *Cell*, 2016, 167(6):1540–54.e12.
147. Abiko K, Matsumura N, Hamanishi J, et al. IFN-gamma from lymphocytes induces PD-L1 expression and promotes progression of ovarian cancer[J]. *Br J Cancer*, 2015,

- 112(9):1501–9.
148. Brody JR, Costantino CL, Berger AC, et al. Expression of indoleamine 2,3-dioxygenase in metastatic malignant melanoma recruits regulatory T cells to avoid immune detection and affects survival[J]. *Cell Cycle*, 2009, 8(12):1930–4.
149. Battistello E, Hixon KA, Comstock DE, et al. Stepwise activities of mSWI/SNF family chromatin remodeling complexes direct T cell activation and exhaustion[J]. *Mol Cell*, 2023, 83(8):1216–36.e12.
150. Liu W, Wang Z, Liu S, et al. RNF138 inhibits late inflammatory gene transcription through degradation of SMARCC1 of the SWI/SNF complex[J]. *Cell Rep*, 2023, 42(2):112097.
151. Pan D, Kobayashi A, Jiang P, et al. A major chromatin regulator determines resistance of tumor cells to T cell-mediated killing[J]. *Science*, 2018, 359(6377):770–5.
152. Li H, van der Leun AM, Yofe I, et al. Dysfunctional CD8 T cells form a proliferative, dynamically regulated compartment within human melanoma[J]. *Cell*, 2019, 176(4):775–89.e18.
153. Peng D, Kryczek I, Nagarsheth N, et al. Epigenetic silencing of TH1-type chemokines shapes tumour immunity and immunotherapy[J]. *Nature*, 2015, 527(7577):249–53.
154. Li J, Wang W, Zhang Y, et al. Epigenetic driver mutations in ARID1A shape cancer immune phenotype and immunotherapy[J]. *J Clin Invest*, 2020, 130(5):2712–26.
155. Kaplan DH, Shankaran V, Dighe AS, et al. Demonstration of an interferon gamma-dependent tumor surveillance system in immunocompetent mice[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1998, 95(13):7556–61.
156. Matsushita K, Takenouchi T, Shimada H, et al. Strong HLA-DR antigen expression on cancer cells relates to better prognosis of colorectal cancer patients: possible involvement of c-myc suppression by interferon-gamma in situ[J]. *Cancer Sci*, 2006, 97(1):57–63.
157. Ding G, Zhou L, Shen T, Cao L. IFN-gamma induces the upregulation of RFXAP via inhibition of miR-212-3p in pancreatic cancer cells: a novel mechanism for IFN-gamma response[J]. *Oncol Lett*, 2018, 15(3):3760–5.
158. Satoh A, Toyota M, Ikeda H, et al. Epigenetic inactivation of class II transactivator (CIITA) is associated with the absence of interferon-gamma-induced HLA-DR

- expression in colorectal and gastric cancer cells[J]. *Oncogene*, 2004, 23(55):8876–86.
159. van der Stoep N, Biesta P, Quinten E, van den Elsen PJ. Lack of IFN-gamma-mediated induction of the class II transactivator (CIITA) through promoter methylation is predominantly found in developmental tumor cell lines[J]. *Int J Cancer*, 2002, 97(4):501–7.
160. Croce M, De Ambrosis A, Corrias MV, et al. Different levels of control prevent interferon-gamma-inducible HLA-class II expression in human neuroblastoma cells[J]. *Oncogene*, 2003, 22(49):7848–57.
161. Galindo Escobedo LV. Interferon gamma induces MHC class I/II expression on primary pancreatic cancer cells and enhances their recognition by autologous cytotoxic and helper T cells, 2006.
162. Imai D, Yoshizumi T, Okano S, et al. IFN-gamma promotes epithelial-mesenchymal transition and the expression of PD-L1 in pancreatic cancer[J]. *J Surg Res*, 2019, 240:115–23.
163. Wu B, Song M, Dong Q, et al. UBR5 promotes tumor immune evasion through enhancing IFN-gamma-induced PDL1 transcription in triple negative breast cancer[J]. *Theranostics*, 2022, 12(11):5086–102.
164. Ding G, Shen T, Yan C, et al. IFN-gamma down-regulates the PD-1 expression and assist nivolumab in PD-1-blockade effect on CD8⁺ T-lymphocytes in pancreatic cancer[J]. *BMC Cancer*, 2019, 19(1):1053.
165. Gupta R, Malvi P, Parajuli KR, et al. KLF7 promotes pancreatic cancer growth and metastasis by up-regulating ISG expression and maintaining golgi complex integrity[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2020, 117(22):12341–51.
166. Andrianifahanana M, Singh AP, Nemos C, et al. IFN-gamma-induced expression of MUC4 in pancreatic cancer cells is mediated by STAT-1 upregulation: a novel mechanism for IFN-gamma response[J]. *Oncogene*, 2007, 26(51):7251–61.
167. Abt ER, Le TM, Dann AM, et al. Reprogramming of nucleotide metabolism by interferon confers dependence on the replication stress response pathway in pancreatic cancer cells[J]. *Cell Rep*, 2022, 38(2):110236.
168. Liu H, Golji J, Brodeur LK, et al. Tumor-derived IFN triggers chronic pathway agonism and sensitivity to ADAR loss[J]. *Nat Med*, 2019, 25(1):95–102.
169. Zhang M, Ding G, Zhou L, et al. Interferon gamma inhibits CXCL8-induced

- proliferation and migration of pancreatic cancer BxPC-3 cell line via a RhoGDI2/Rac1/NF-kappaB signaling pathway[J]. *J Interferon Cytokine Res*, 2018, 38(9):413–22.
170. Zhang M, Huang L, Ding G, et al. Interferon gamma inhibits CXCL8-CXCR2 axis mediated tumor-associated macrophages tumor trafficking and enhances anti-PD1 efficacy in pancreatic cancer[J]. *J Immunother Cancer*, 2020, 8(1):e000308.
 171. Paschen A, Melero I, Ribas A. Central role of the antigen-presentation and interferon- γ pathways in resistance to immune checkpoint blockade[J]. *Annu Rev Cancer Biol*, 2022, 6:85–102.
 172. Karachaliou N, Crespo G, Aldeguer E, et al. Interferon-gamma (INFG), an important marker of response to immune checkpoint blockade (ICB) in non-small cell lung cancer (NSCLC) and melanoma patients[J]. *Am Soc Clin Oncol*, 2017, 10:1758834017749748.
 173. Li S, Li K, Tian F, et al. A high interferon gamma signature of CD8⁺ T cells predicts response to neoadjuvant immunotherapy plus chemotherapy in gastric cancer[J]. *Front Immunol*, 2022, 13:1056144.
 174. Ayers M, Lunceford J, Nebozhyn M, et al. IFN-gamma-related mRNA profile predicts clinical response to PD-1 blockade[J]. *J Clin Invest*, 2017, 127(8):2930–40.
 175. Karachaliou N, Gonzalez-Cao M, Crespo G, et al. Interferon gamma, an important marker of response to immune checkpoint blockade in non-small cell lung cancer and melanoma patients[J]. *Ther Adv Med Oncol*, 2018, 10:1758834017749748.
 176. Zhao Q, Bi Y, Sun H, Xiao M. Serum IL-5 and IFN-gamma are novel predictive biomarkers for anti-PD-1 treatment in NSCLC and GC patients[J]. *Dis Markers*, 2021, 2021:5526885.
 177. Grasso CS, Tsoi J, Onyshchenko M, et al. Conserved interferon-gamma signaling drives clinical response to immune checkpoint blockade therapy in melanoma[J]. *Cancer Cell*, 2020, 38(4):500–15.e3.
 178. Chen J, Du M, Li WB, et al. The relationship between CD4(-) CD8(-) T cells in the peripheral blood of patients with pancreatic carcinoma and IL-4, IFN-gamma levels[J]. *Zhonghua Wai Ke Za Zhi*, 2009, 47(13):995–8.
 179. Ishikawa T, Kokura S, Sakamoto N, et al. Whole blood interferon-gamma levels predict the therapeutic effects of adoptive T-cell therapy in patients with advanced pancreatic cancer[J]. *Int J Cancer*, 2013, 133(5):1119–25.

180. Prioli R, Arvidson L, Jensen S, et al. 1 capturing the spatial landscape of tumor and immune cell lineages in the microenvironment of human cancer tissues[J]. *BMJ Specialist Journals*, 2022.
181. Lerner E, D'Anniballe V, Tomaszewski W, et al. CD8 T cell mediated killing of MHC class 1 negative tumors requires antigen presenting myeloid cells and interferon gamma[J]. *Cancer Res*, 2022, 82(12 Suppl):1378.
182. Takeda K, Smyth MJ, Cretney E, et al. Involvement of tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand in NK cell-mediated and IFN-gamma-dependent suppression of subcutaneous tumor growth[J]. *Cell Immunol*, 2001, 214(2):194–200.
183. Fang Y, Zhang Y, Guo C, et al. Safety and efficacy of an immune cell-specific chimeric promoter in regulating anti-PD-1 antibody expression in CAR T cells[J]. *Mol Ther Methods Clin Dev*, 2020, 19:14–23.
184. Boulch M, Cazaux M, Loe-Mie Y, et al. A cross-talk between CAR T cell subsets and the tumor microenvironment is essential for sustained cytotoxic activity[J]. *Sci Immunol*, 2021, 6(57):eabd4344.
185. Larson RC, Kann MC, Bailey SR, et al. CAR T cell killing requires the IFN γ pathway in solid but not liquid tumours[J]. *Nature*, 2022, 604(7906):563–70.
186. Zhang H, Lv X, Kong Q, Tan Y. IL-6/IFN-gamma double knockdown CAR-T cells reduce the release of multiple cytokines from PBMCs in vitro[J]. *Hum Vaccin Immunother*, 2022, 18(1):1–14.
187. Bailey SR, Vatsa S, Larson R, et al. Blocking IFN γ in CAR-T reduces checkpoint inhibitors and cell-mediated toxicity without compromising therapeutic efficacy in CD19+ malignancies[J]. *Blood*, 2021, 138:1723.
188. An Z, Hu Y, Bai Y, et al. Antitumor activity of the third generation EphA2 CAR-T cells against glioblastoma is associated with interferon gamma induced PD-L1[J]. *Oncoimmunology*, 2021, 10(1):1960728.
189. Miller CH, Maher SG, Young HA. Clinical use of interferon-gamma[J]. *Ann N Y Acad Sci*, 2009, 1182:69–79.
190. Gleave ME, Elhilali M, Fradet Y, et al. Interferon gamma-1b compared with placebo in metastatic renal-cell carcinoma. Canadian urologic oncology group[J]. *N Engl J Med*, 1998, 338(18):1265–71.
191. Korentzelos D, Wells A, Clark AM. Interferon-gamma increases sensitivity to chemotherapy and provides immunotherapy targets in models of metastatic

- castration-resistant prostate cancer[J]. *Sci Rep*, 2022, 12(1):6657.
192. Giannopoulos A, Constantinides C, Fokaeas E, et al. The immunomodulating effect of interferon-gamma intravesical instillations in preventing bladder cancer recurrence[J]. *Clin Cancer Res*, 2003, 9(15):5550–8.
193. Wall L, Burke F, Barton C, et al. IFN-gamma induces apoptosis in ovarian cancer cells in vivo and in vitro[J]. *Clin Cancer Res*, 2003, 9(7):2487–96.
194. Windbichler GH, Hausmaninger H, Stummvoll W, et al. Interferon-gamma in the first-line therapy of ovarian cancer: a randomized phase III trial[J]. *Br J Cancer*, 2000, 82(6):1138–44.
195. Alberts DS, Marth C, Alvarez RD, et al. Randomized phase 3 trial of interferon gamma-1b plus standard carboplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel alone for first-line treatment of advanced ovarian and primary peritoneal carcinomas: results from a prospectively designed analysis of progression-free survival[J]. *Gynecol Oncol*, 2008, 109(2):174–81.
196. Mizokami MM, Hu P, Khawli LA, et al. Chimeric TNT-3 antibody/murine interferon-gamma fusion protein for the immunotherapy of solid malignancies[J]. *Hybrid Hybridomics*, 2003, 22(4):197–207.
197. Yin H, Chen N, Guo R, et al. Antitumor potential of a synthetic interferon-alpha/PLGF-2 positive charge peptide hybrid molecule in pancreatic cancer cells[J]. *Sci Rep*, 2015, 5:16975.
198. Bansal R, Prakash J, Post E, et al. Novel engineered targeted interferon-gamma blocks hepatic fibrogenesis in mice[J]. *Hepatology*, 2011, 54(2):586–96.
199. Alhawmdah M, Isreb M, Aziz A, et al. Interferon-gamma liposome: a new system to improve drug delivery in the treatment of lung cancer[J]. *ERJ Open Res*, 2021, 7(3):00555-2020.
200. Grekova SP, Aprahamian M, Daeffler L, et al. Interferon gamma improves the vaccination potential of oncolytic parvovirus h-1PV for the treatment of peritoneal carcinomatosis in pancreatic cancer[J]. *Cancer Biol Ther*, 2011, 12(10):888–95.
201. Relation T, Yi T, Guess AJ, et al. Intratumoral delivery of interferongamma-secreting mesenchymal stromal cells repolarizes tumor-associated macrophages and suppresses neuroblastoma proliferation in vivo[J]. *Stem Cells*, 2018, 36(6):915–24.